Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power)

СПО режима Channel Power (CP) предназначено для предоставления пользователю возможности измерений мощности радиочастотного канала.

СПО устанавливается на анализаторы спектра серии СК4-MAX4.

1. [CT-23632] Регистрация режима

Режим CP (в т.ч. ACP, OBW, Harmonics) в списке опций ([CT-21913] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Информационное окно Show Options Info) отображения не требует.

2. [CT-23633] Активация режима

Режим Channel Power (далее – CP) должен запускаться при выборе параметров:

- "Spectrum Analyzer" в поле Select Mode;
- "CP" в поле Select Measurement;

см. [CT-19781] Активация режима.

окна [CT-23600] Select Measurement / Выбор измерения (раскрываемого после нажатия на



пиктограмму) и последующем нажатии кнопки "OK" (см. рисунок 1).

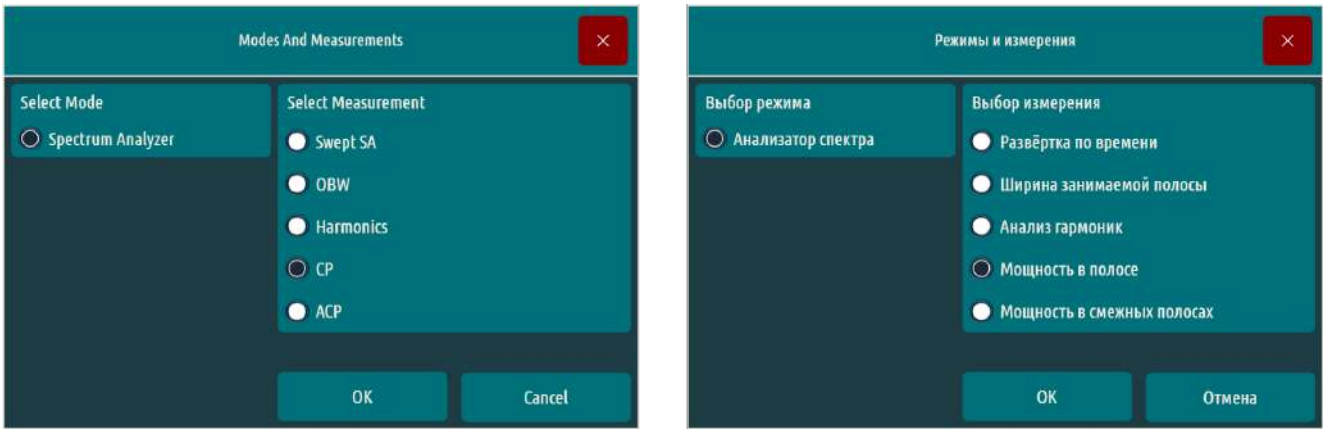


Рисунок 1 – Окно выбора измерения в англоязычном и русскоязычном интерфейсе.

3. [CT-23634] Пользовательский интерфейс

Требование идентично [CT-19782] Пользовательский Интерфейс.

3.1. [CT-23637] Главное окно интерфейса

Требование идентично [CT-19784] Главное окно интерфейса.

3.2. [CT-19785] Область выбора текущего измерения

Область управления измерениями должна обеспечивать переключение между запущенными в приборе режимами измерений и запуск новых режимов.

Каждому запущенному режиму должна соответствовать своя вкладка.

Первую вкладку выключить нельзя.

Вкладки должны располагаться горизонтально слева направо в хронологии запуска. На каждой вкладке отображается метка вида:

%N: %NameMode

здесь %N - номер вкладки (номер присваивается согласно хронологии запуска режимов с момента включения прибора); %NameMode - краткое имя запущенного режима.

Последняя вкладка должна помечаться знаком "+".

Активная вкладка.

При нажатии на вкладку (кроме вкладки "+") она становиться активной, при этом должно быть выполнено:

- активация соответствующего вкладке режима измерений (включая перестроение рабочей области измерений);

- изменение цвета вкладки на #00707A (hex);

- предыдущая активная вкладка должна изменить цвет на #1E3C43 (hex).

При нажатии на "+" должно быть выполнено:

- создание новой активной вкладки между последней вкладкой и вкладкой "+";

- построение новой рабочей области измерений с режимом и настройками идентичными предыдущей активной вкладки (история изменения режимов предыдущей вкладки также копируется);

Примечание: допускается трассы типа View предыдущей вкладки при переносе настроек заменять на трассы типа Blank

- предыдущая активная вкладка должна изменить цвет на #1E3C43 (hex).

- номер новой вкладки - наименьший свободный от 2 до 10 (1-ю закрыть нельзя)

При активации ранее включенной вкладки должно быть выполнено:
- стирание ранее отрисованных графиков (трасс);
- выполнение новой развёртки с соответствующим отрисовкой графиков (трасс).

Значок ☒ должен отображаться на заголовках всех вкладок, кроме первой и последней "+", в том числе на неактивных вкладках.

Количество включенных вкладок режимов должно быть ограничено 10 (включительно). Если запущено 10 вкладок с режимами, то последняя вкладка "+" должна быть неактивной 

.

Нажатие на значок ☒ должно отключить режим соответствующий вкладке (не имеет значения активна или неактивна вкладка выключаемого режима).



Рисунок 1 - Пример запущенной области управления измерениями

Последняя вкладка "+" должна иметь ширину, равную половине от любой активной (или неактивной) вкладки.

Если при запуске новой вкладки имеющиеся вкладки перестают помещаться в области управления измерениями, то должно быть выполнено:

- появление новой вкладки со смещением ранее запущенных вкладок влево;

- появление кнопок прокрутки вкладок в левой части области (см. Таблицу 1 и Рисунок 2);

- появление в левой части области символа , указывающего на наличие неотображённых вкладок.



Рисунок 2 – макет области управления измерениями со стрелками прокрутки вкладок.

Таблица 1 - Требования к кнопкам прокрутки вкладок

Название элемента	Внешний вид кнопки	Условие отображения кнопки	Действие при нажатии на элемент
Неактивная кнопка прокрутки вкладок вправо		Должна отображаться, если целиком отображена крайняя правая вкладка (последняя запущенная вкладка)	Нажатие должно игнорироваться
Неактивная кнопка прокрутки вкладок влево		Должна отображаться, если целиком отображена крайняя левая вкладка (первая запущенная из включенных вкладок)	Нажатие должно игнорироваться
Активная кнопка прокрутки вкладок вправо		Должна отображаться, если в области выбора текущего измерения имеются вкладки для прокрутки вправо	• если отображаемая правая вкладка частично скрыта, то после нажатия на кнопку она должна быть отображена целиком, а ранее отображённые вкладки должны пропорционально сдвинуться влево; • если правая вкладка (которая не является последней запущенной) отображается целиком, то после нажатия на кнопку должна отобразиться целиком та вкладка, которая ранее была скрыта справа, а ранее отображённые вкладки должны пропорционально сдвинуться влево

Активная кнопка прокрутки вкладок влево		Должна отображаться, если в области выбора текущего измерения имеются вкладки для прокрутки влево	• если отображаемая левая вкладка частично скрыта, то после нажатия на кнопку она должна быть отображена целиком, а ранее отображённые вкладки должны пропорционально сдвинуться вправо; • если левая вкладка (которая не является первой запущенной из включенных) отображена целиком, то после нажатия на кнопку должна отобразиться целиком та вкладка, которая ранее была скрыта слева, а ранее отображённые вкладки должны пропорционально сдвинуться вправо.

Требования к внешнему виду кнопок прокрутки вкладок:

- Высота кнопки должна соответствовать высоте вкладки;
- Ширина кнопки должна быть равна половине от ширины вкладки (активной или неактивной);
- Цветовое решение должно соответствовать требованиям к кнопкам прокрутки (см. таблицу 1);
- Одномоментно должна отображаться одна кнопка вправо (активная или неактивная) и одна кнопка влево (активная или неактивная).

3.2.1 CT-19846 Отображение режима Swept.SA

Имя режима для отображения в области управления измерениями:

"SA. Swept SA"

3.2.2 CT-25133 Перенос настроек из текущего измерения SweptSA в новое измерение

см. [F-3196] Перенос настроек между измерениями Spectrum Analyzer

3.2.3 CT-25153 Заимствование настроек предыдущего измерения при создании нового измерения Swept SA

см. [F-3196] Перенос настроек между измерениями Spectrum Analyzer

3.2.1. [CT-23646] Отображение режима CP

Имя режима для отображения в области управления измерениями:

%NameMode =

в англоязычном интерфейсе – "Channel Power" (см. рисунок 1)

в русскоязычном интерфейсе – "Мощн. в полосе" (см. рисунок 2)



Рисунок 1.

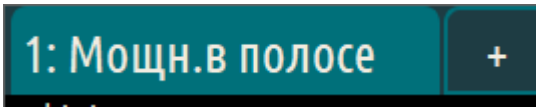


Рисунок 2.

3.2.2. [CT-25134] Перенос настроек из текущего измерения CP в новое измерение

см. [F-3196] Перенос настроек между измерениями Spectrum Analyze

3.2.3. [CT-25152] Заимствование настроек предыдущего измерения при создании нового измерения CP

см. [F-3196] Перенос настроек между измерениями Spectrum Analyzer

3.3. [CT-23649] Рабочая область измерений

Рабочая область измерений должна обеспечивать пользователю возможность просмотра результатов измерений в графическом и табличном видах, а также информацию о применённых настройках.

Рабочая область измерений должна содержать:

1. [CT-23930] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Область быстрого доступа (канальных настроек);
2. [CT-23927] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Область над координатной плоскостью;
3. [CT-23928] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Координатная плоскость;
4. [CT-23929] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Область под координатной плоскостью;
5. [CT-23921] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Область таблиц.

Внешний вид рабочей области измерений должен соответствовать рисунку 1.

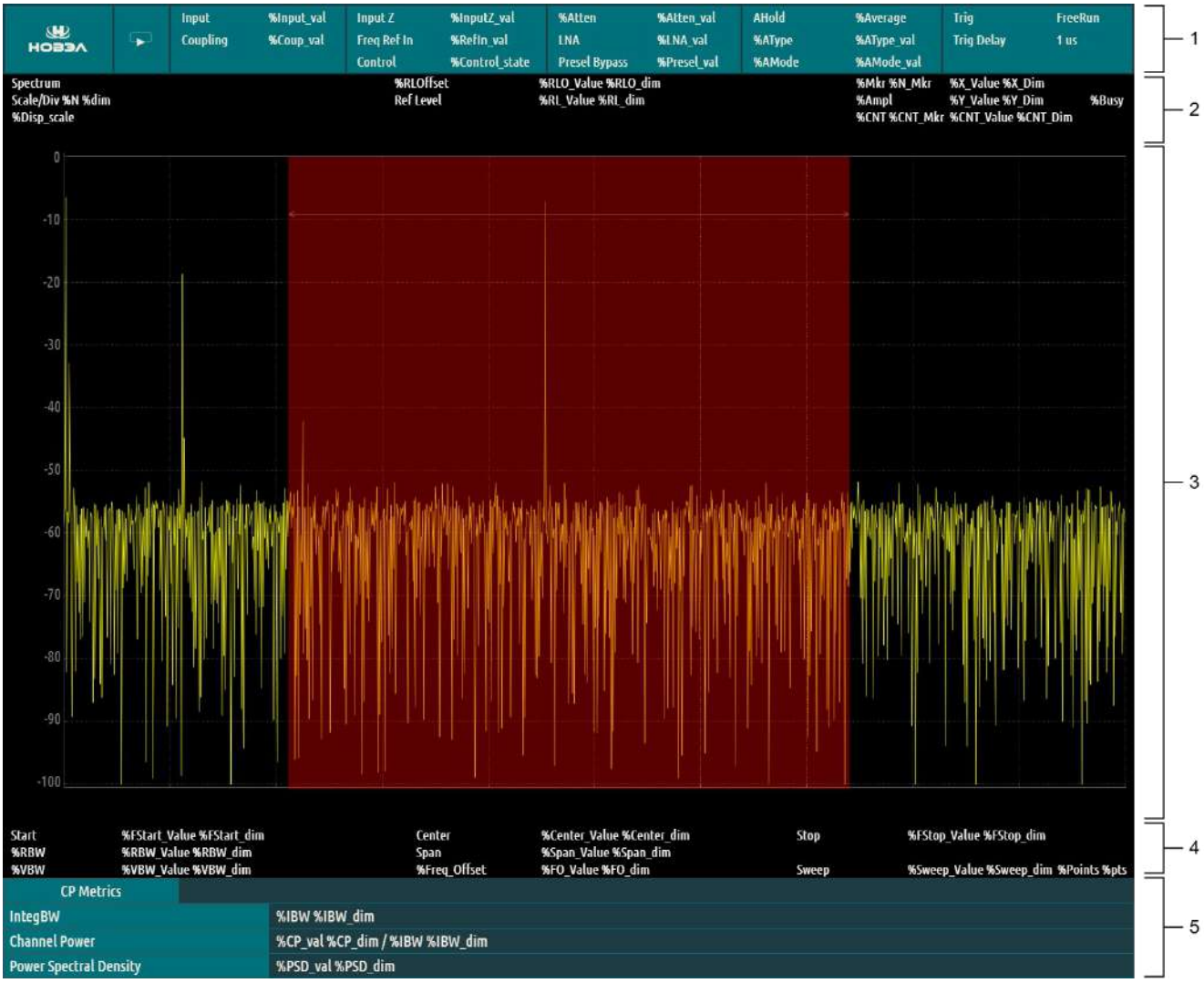


Рисунок 1 – Внешний вид рабочей области измерений.

3.3.1. [CT-23930] Область быстрого доступа (канальных настроек)

Здесь необходимо реализовать требование из базового режима [CT-19848] Область быстрого доступа (область канальных настроек), исключив [CT-19855] Секция 7 Настройки Трассы (так как одна трасса).

3.3.2. [CT-23927] Область над координатной плоскостью

Раздел полностью повторяет [CT-20568] Область над координатной плоскостью.

3.3.3. [CT-23928] Координатная плоскость

Здесь необходимо реализовать требование из базового режима [CT-20098] Координатная плоскость.

К требованию есть несколько дополнений:

- так как в режиме всего одна трасса, элементы, выводимые на координатную плоскость, должны удовлетворять [CT-23931] Выводимые элементы на координатную плоскость;
- должна отображаться полоса интегрирования согласно [CT-23972] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Требования к отображению полосы интегрирования.

3.3.3.1. [CT-23972] Требования к отображению полосы интегрирования

Полоса интегрирования должна графически отображать область интегрирования на координатной плоскости.

Полоса интегрирования должна отображаться в виде прямоугольника (см. рисунки 1-4).

Ширина полосы должна задаваться элементом [CT-23902] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / IntegBW.

Высота отображаемой полосы должна соответствовать высоте координатной плоскости.

Полоса должна быть красного цвета.

Полоса должна быть полупрозрачной и обеспечивать отображение выводимого графика.

Если тип трассы [CT-23791] Trace Type = "Blank", то полоса не должна отображаться на координатной плоскости.

В верхней части полосы интегрирования должна располагаться размерная линия, ограниченная стрелками:

- Если ширина отображаемой области больше ширины стрелок, то стрелки должны располагаться внутри области (см. рисунки 1 и 2);
- Если ширина отображаемой области меньше ширины стрелок, то стрелки должны располагаться вне области (см. рисунки 3 и 4).

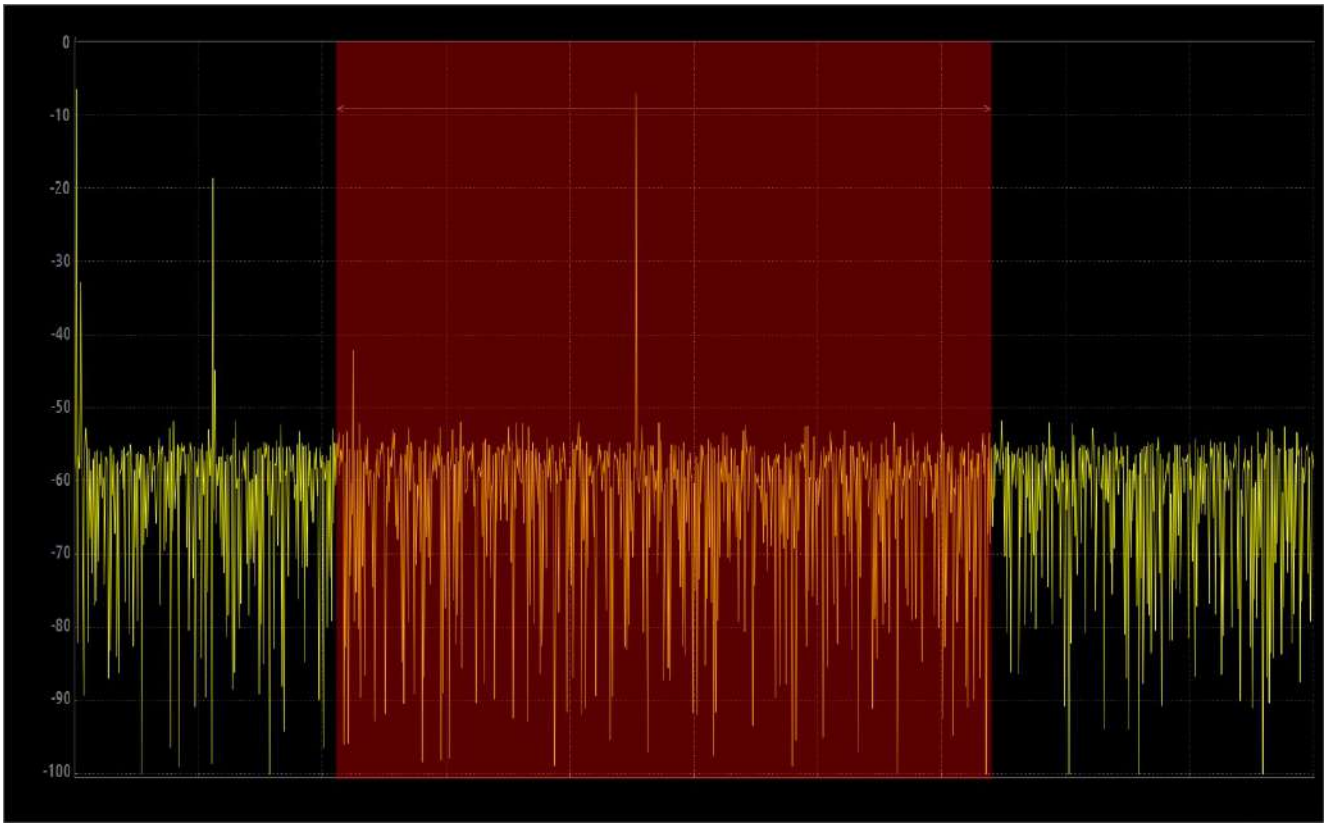


Рисунок 1 – Внешний вид полосы интегрирования

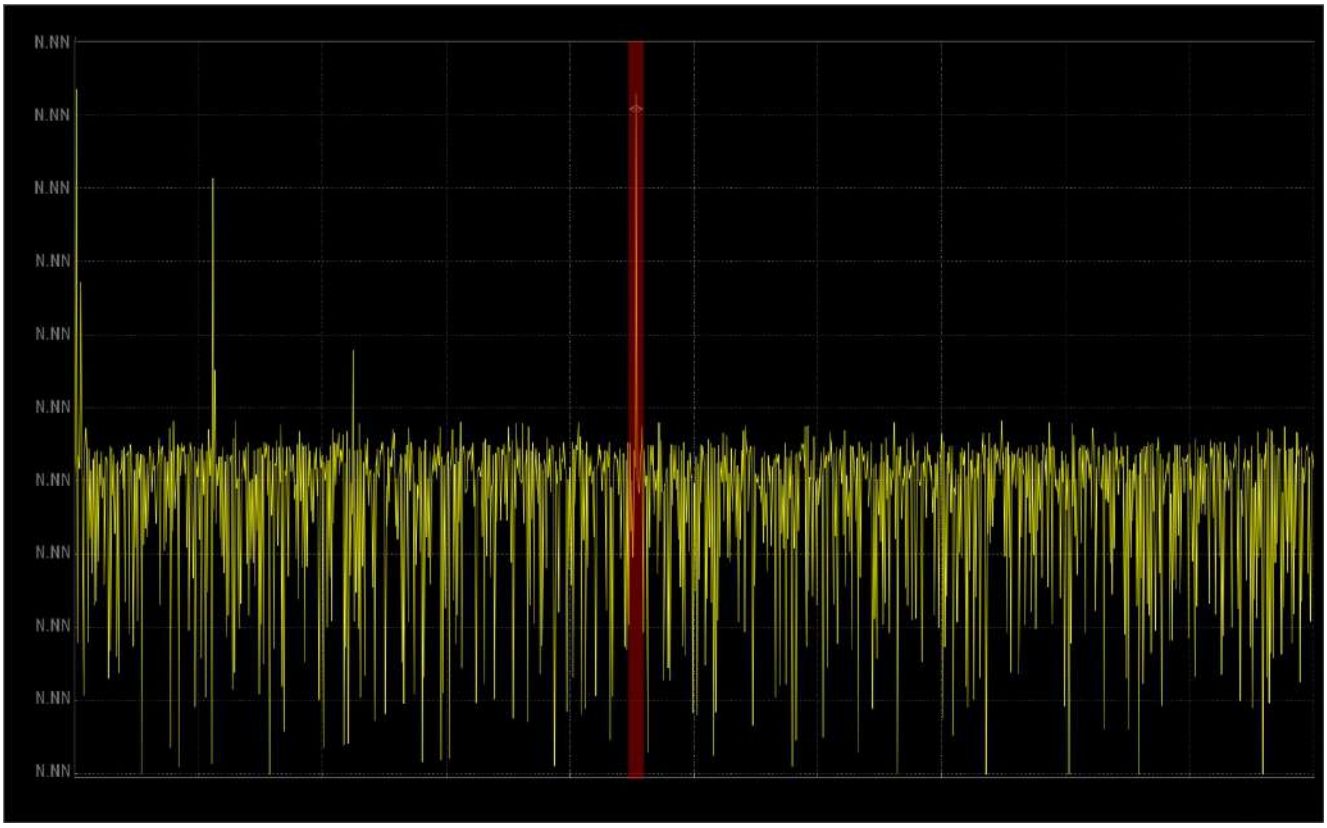


Рисунок 2 – Полоса интегрирования больше ширины стрелок.

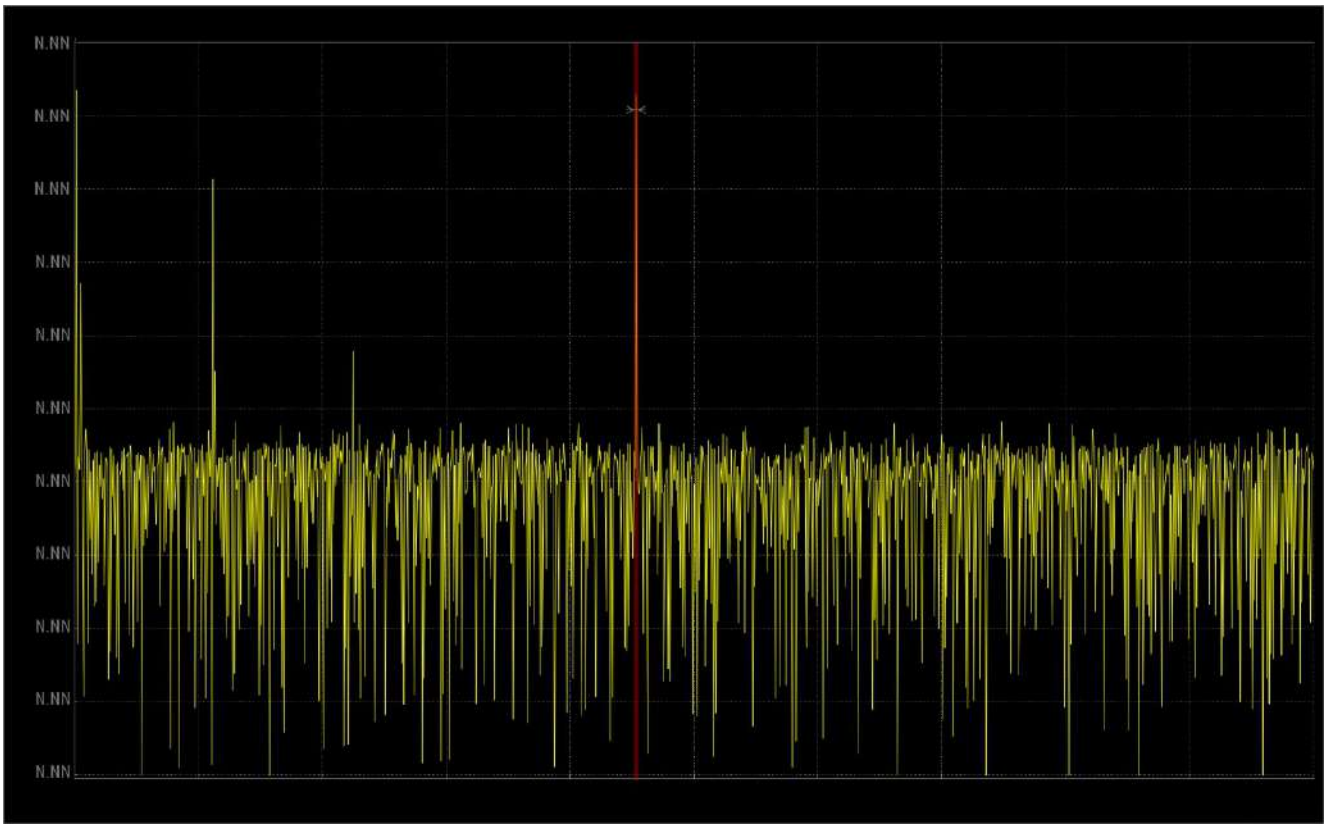


Рисунок 3 – Полоса интегрирования меньше ширины стрелок

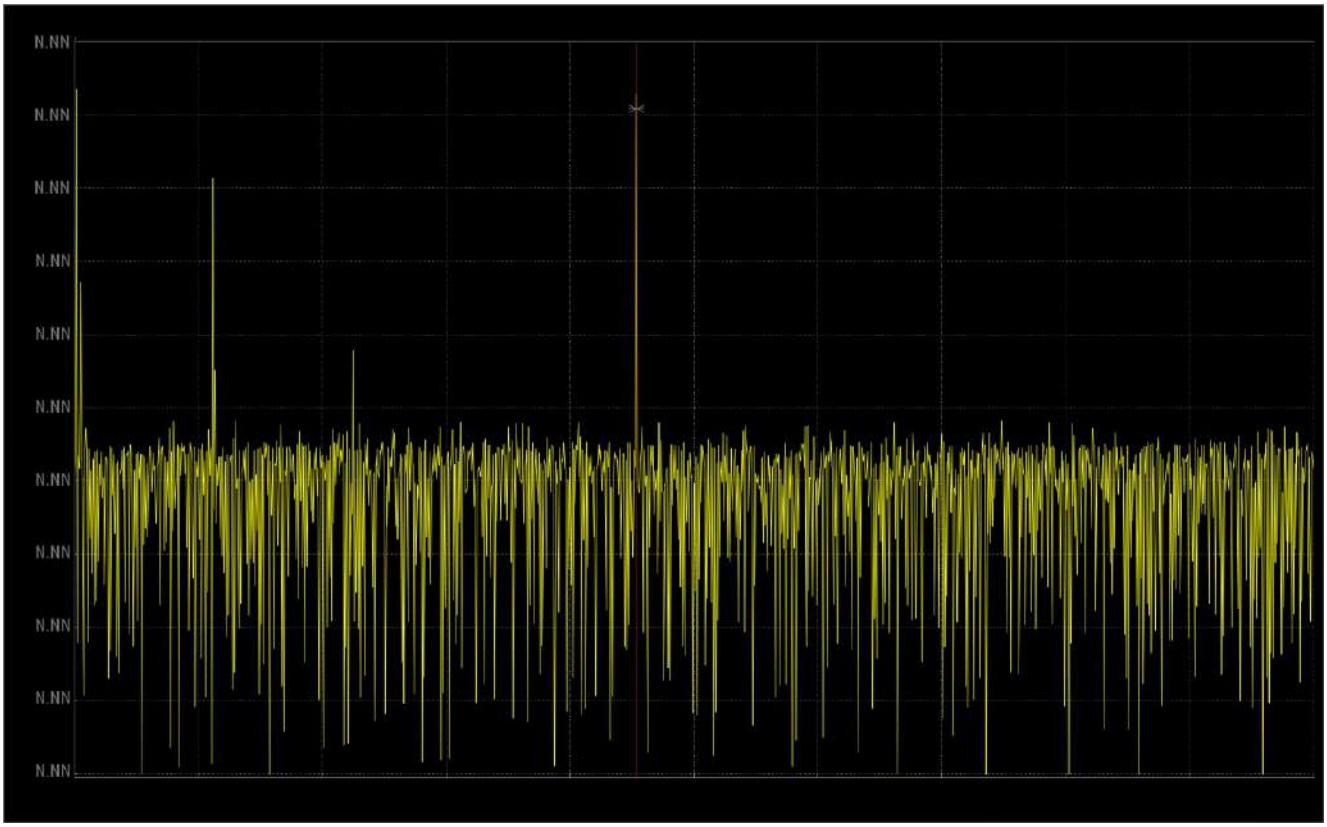


Рисунок 4 – Минимальная полоса интегрирования (ширина в 1 детектор)

3.3.4. [CT-23931] Выводимые элементы на координатную плоскость

Требование повторяет [CT-20102] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Выводимые элементы на координатную плоскость.

На координатную плоскость должны выводиться элементы:

- Вспомогательные горизонтальные (Amp Line) и вертикальные (Freq Line) линии (см. [CT-23978] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Вывод вспомогательных горизонтальных и вертикальных линий);
- Трассы (см. [CT-23981] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Трассы);
- Линии предела (Limits) (см. [CT-23952] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Вывод линий предела (Limits));
- Линии порога и экскурсии (Threshold & Excursion) (см. [CT-23957] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Вывод линий порога и экскурсии (Threshold & Excursion));
- Маркеры (см. [CT-20110] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Требования отображения маркеров).

3.3.4.1. [CT-23978] Вывод вспомогательных горизонтальных и вертикальных линий

Вспомогательные линии должны выводиться в соответствии с настройками меню [CT-23706] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Display / Опорные линии

Правила вывода вертикальных линий должны соответствовать [CT-23979] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Вывод вертикальных линий (Freq Line)

Правила вывода горизонтальных линий должны соответствовать [CT-23980] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Вывод горизонтальных линий (AmpLine)

3.3.4.1.1. [CT-23979] Вывод вертикальных линий (Freq Line)

Требование повторяет [CT-21938] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Вывод вертикальных линий (Freq/Time Line) кроме Time Line, так как элемент [CT-19863] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Zero Span (всегда равен off и скрыт).

3.3.4.1.2. [CT-23980] Вывод горизонтальных линий (AmpLine)

Требование полностью повторяет [CT-21939] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Вывод горизонтальных линий (AmpLine).

3.3.4.2. [CT-23981] Трассы

Требование повторяет [CT-20103] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Трассы, учитывая, что должен выводиться только один график, так как трасса всего одна.

Цвет графика должны быть жёлтым (hex: #FFE845).

3.3.4.3. [CT-20110] Внешний вид маркеров

Включение маркеров и задание их настроек должно задаваться настройками меню Marker.

Количество одномоментно выводимых маркеров должно быть меньше или равным количеству позиций элемента Marker Select.

Внешний вид маркеров должен быть следующим:

Внешний вид маркера	Описание
	внешний вид невыбранного маркера1 типа **Normal** (т.е. Marker Select ≠ Marker1 и Marker Mode = Normal)
	внешний вид выбранного маркера1 типа **Normal** (т.е. Marker Select = Marker1 и Marker Mode = Normal)
	внешний вид невыбранного маркера1 типа **Freq Counter** (т.е. Marker Select ≠ Marker1 и Marker Mode = **Freq Counter**)
	внешний вид выбранного маркера1 типа **Freq Counter** (т.е. Marker Select = Marker1 и Marker Mode = **Freq Counter**)

	внешний вид невыбранного маркера2 типа **Delta** с родительским маркером1 (т.е. Marker Select ≠ Marker2 и Marker Mode = **Delta**)
	внешний вид выбранного маркера2 типа **Delta** с родительским маркером1 (т.е. Marker Select = Marker2 и Marker Mode = **Delta**)
	внешний вид невыбранного маркера4 типа **Fixed** (т.е. Marker Select ≠ Marker4 и Marker Mode = **Fixed**)
	внешний вид выбранного маркера4 типа **Fixed** (т.е. Marker Select = Marker4 и Marker Mode = **Fixed**)

3.3.4.4. [CT-23952] Вывод линий предела (Limits)

Требование повторяет [CT-20119] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Вывод линий предела (Limits).

Вывод горизонтальных линий и их уровень должен задаваться элементами "Limit 1 State", "Limit 2 State", "Limit 3 State", "Limit 4 State" из меню [CT-23715] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Meas setup / Настройка измерения.

3.3.4.5. [CT-23957] Вывод линий порога и экскурсии (Threshold & Excursion)

Требование повторяет [CT-21439] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Вывод линий порога и экскурсии (Threshold & Excursion).

3.3.5. [CT-23929] Область под координатной плоскостью

Необходимо реализовать требование из базового режима [CT-20592] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Область под координатной плоскостью, с учетом корректировок, указанных в [CT-23958] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Секция 1. FStart, RBW, VBW и [CT-23960] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Секция 3. FStop, Sweep Time.

3.3.5.1. [CT-23958] Секция 1. FStart, RBW, VBW

Необходимо реализовать требование из базового режима [CT-20593] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Секция 1. FStart, RBW, VBW, учитывая отсутствие элемента [CT-19863] Zero Span (всегда равен off и скрыт).

3.3.5.2. [CT-23959] Секция 2. FCenter, Span, Freq Offset

Необходимо реализовать требование из базового режима [CT-20594] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Секция 2. Fcenter, Span, Freq Offset.

3.3.5.3. [CT-23960] Секция 3. FStop, Sweep Time

Необходимо реализовать требование из базового режима [CT-20595] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Секция 3. FStop, SweepTime, учитывая отсутствие элемента [CT-19863] Zero Span (всегда равен off и скрыт).

3.3.5.4. [CT-23965] Секция 4. Points

Необходимо реализовать требование из базового режима [CT-20596] [MVP] Режим Spectrum Analyzer

измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Секция 4. Point.

3.3.6. [CT-23921] Область таблиц

В области таблиц должна отображаться одна из нижеприведённых таблиц:

- [CT-23922] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Таблица метрик CP

- [CT-23923] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Таблица маркеров

- [CT-23924] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Таблица пиков

По умолчанию должна отображаться [CT-23922] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Таблица метрик CP.

Вывод текущей таблицы должен определяться элементом [CT-23800] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Selected Table.

3.3.6.1. [CT-23922] Таблица метрик CP

Таблица CP Metrics должна обеспечивать вывод измеренных значений мощности канала и спектральной плотности мощности.

Таблица CP Metrics должна отображаться по умолчанию при запуске режима.

Требования к цветам и выравниванию текста в ячейках должны соответствовать рисунку 1.



Рисунок 1 - Макеты таблиц CP metrics англоязычного и русскоязычного интерфейсов

Таблица метрик должна содержать заголовок и 3 строки (см. Рисунок 1):

Заголовок:

Заголовок должен содержать статичный текст **CP Metrics** (в русскоязычном интерфейсе **Метрики мощности канала**);

Строка 1:

первый столбец должен содержать надпись **IntegBW** (в русскоязычном интерфейсе **Полоса канала**)

второй столбец должен содержать значение элемента [CT-23902] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / IntegBW. Формат вывода должен соответствовать формату вывода элемента [CT-23902] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / IntegBW.

строка 2:

первый столбец должен содержать надпись **Channel Power** (в русскоязычном интерфейсе **Мощность канала**)

второй столбец должен содержать значение вычисленной мощности канала (см. [CT-23864] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Измерение мощности в канале) отображаемое в формате:

%CP_val %CP_dim / %IBW %IBW_dim , здесь

Формат вывода значений %CP_val %CP_dim

Sign	YYX,XXX	%CP_dim

здесь

Sign – знак числа,

X – символ есть всегда,

Y – символ может отсутствовать,

Размерность %CP_dim должна определяться согласно условию:

если [CT-23779] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Y-Axis Unit = (dBm или dBµV или dBµW), то %CP_dim = **dBm** (в русскоязычном интерфейсе **дБмВт**);

если [CT-23779] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Y-Axis Unit = (V или A или W), то %CP_dim = **W** (в русскоязычном интерфейсе **Вт**).

или

Размерность %CP_dim должна определяться значением установленным в [CT-23779] Режим Spectrum

Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Y-Axis Unit.

Для [CT-23779] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Y-Axis Unit = (V или A или W) выводимой размерности должны применяться [CT-19933] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Переход между приставками.

Знак числа Sign должен ставиться только у отрицательных чисел, тогда Sign заменяется на знак "-".

Целая часть от дробной должна отделяться запятой.

Целая часть должна содержать не более трёх значащих цифр.

Дробная часть должна содержать три знака согласно правил математического округления.

%IBW – значение полосы интегрирования, взятое из элемента [CT-23902] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / IntegBW с округлением до третьего знака после запятой (кроме размерности Hz);

%IBW_dim – размерность, взятая из элемента [CT-23902] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / IntegBW.

Отображение %IBW должно соответствовать:

"GHz" => "YX.XXX"
"MHz" => "YYX.XXX"
"kHz" => "YYX.XXX"
"Hz" => "YYX"

X – символ есть всегда, а Y – символ может отсутствовать

Отображение значения вычисленной мощности канала должно быть статичным: отступ от левого края ячейки до первого обязательного символа значения должен быть фиксированным и не зависеть от наличия знака числа и необязательных символов (см. рисунок 2).

Примечание: при изменении числа разрядов в отображаемом значении допускаются небольшие колебания отступа от левого края ячейки до первого обязательного символа, связанные с немоноширинностью используемого шрифта.



Рисунок 2 – Примеры отображения значения вычисленной мощности канала.

строка 3:

первый столбец должен содержать надпись **Power Spectral Density** (в русскоязычном интерфейсе **Спектральная плотность мощности**)

второй столбец должен содержать значение вычисленной спектральной плотности мощности (см. [CT-23864] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Измерение мощности в канале) в формате:

%PSD_val %PSD_dim

Формат вывода значений %PSD_val %PSD_dim



здесь

Sign – знак числа,

X – символ есть всегда,

Y – символ может отсутствовать,

Вывод размерности %PSD_dim должен определяться согласно условию:

если [CT-23779] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Y-Axis Unit = (dBm или dBµV или dBµW), то %PSD_dim = **dBm/Hz** (в русскоязычном интерфейсе **дБмВт/Гц**)

если [CT-23779] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Y-Axis Unit = (V или A или W), то %PSD_dim = **V/Hz** (в русскоязычном интерфейсе **В/Гц**) или **A/Hz** (в русскоязычном интерфейсе **А/Гц**) или **W/Hz** (в русскоязычном интерфейсе **Вт/Гц**) соответственно.

Знак числа Sign должен ставиться только у отрицательных чисел, тогда Sign заменяется на знак "-".

Целая часть от дробной должна отделяться запятой.

Целая часть должна содержать не более трёх значащих цифр.

Дробная часть должна содержать три знака согласно правил математического округления.

Отображение значения вычисленной спектральной плотности мощности должно быть статичным: отступ от левого края ячейки до первого обязательного символа значения должен быть фиксированным и не зависеть от наличия знака числа и необязательных символов (см. рисунок 3).

Примечание: при изменении числа разрядов в отображаемом значении допускаются небольшие колебания отступа от левого края ячейки до первого обязательного символа, связанные с немоноширинностью используемого шрифта.



Рисунок 3 – Примеры отображения вычисленной спектральной плотности мощности.

При отсутствии выводимой трассы и/или выполнении [CT-24834] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Алгоритм автоматического поиска полосы, в таблице должны выводиться "—" вместо вычисляемых значений метрик (см. рисунок 4).



Рисунок 4 – Внешний вид таблицы метрик при отсутствии выводимой трассы и/или выполнении [CT-24834] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Алгоритм автоматического поиска полосы.

3.3.6.2. [CT-23923] Таблица маркеров

Реализовать требования для базового режима [CT-20108] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Таблица маркеров. Столбец X может содержать только частоты пиков, так как элемент Zero Span отсутствует (всегда равен off и скрыт). Столбец Trace отсутствует, так как трасса всего одна.

Таблица маркеров, несмотря на включение новых маркеров, должна отображаться только при установке [CT-19928] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Table = On или [CT-23800] Selected Table = Marker Table.

3.3.6.3. [CT-23924] Таблица пиков

Реализовать требования для базового режима [CT-20107] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Таблица пиков. Столбец X может содержать только частоты пиков, так как элемент Zero Span отсутствует (всегда равен off и скрыт).

3.4. [CT-23648] Область меню

Требование полностью повторяет [CT-22984] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Область меню

3.4.1. [CT-23662] Разделы меню

Требование полностью повторяет [CT-23020] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Разделы меню

3.4.2. [CT-23663] Меню

Требование полностью повторяет [CT-19789] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Меню/ Menu

3.4.2.1. [CT-23696] Frequency / Частота

Требование полностью повторяет [CT-19790] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Frequency

3.4.2.1.1. [CT-23697] Center Frequency

Необходимо реализовать требование из базового режима [CT-19791] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Center Frequency, учитывая, что элемент [CT-19863] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Zero Span отсутствует (всегда равен off и скрыт).

3.4.2.1.2. [CT-23698] CF Step

Необходимо реализовать требование из базового режима [CT-19792] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / CF Step, учитывая, что элемент [CT-19863] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Zero Span отсутствует (всегда равен off и скрыт).

3.4.2.1.3. [CT-23699] Start Frequency

Необходимо реализовать требование из базового режима [CT-19859] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Start Frequency, учитывая, что элемент [CT-19863] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Zero Span отсутствует (всегда равен off и скрыт).

3.4.2.1.4. [CT-23700] Stop Frequency

Необходимо реализовать требование из базового режима [CT-19860] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Stop Frequency, учитывая, что элемент [CT-19863] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Zero Span отсутствует (всегда равен off и скрыт).

3.4.2.1.5. [CT-23701] Frequency Offset

Требование полностью повторяет [CT-19861] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Frequency Offset.

3.4.2.1.6. [CT-23702] Span

Здесь необходимо реализовать требование из базового режима [CT-19865] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Span.

К требованию есть несколько дополнений:

При попытке ввода нулевого значения (%Value = 0), должно быть выполнено:

- Вывод кратковременного сообщения: "Incorrect Span Value. Span Changed to 10 Hz / Введено недопустимое значение полосы обзора. Значение изменено на 10 Гц" (правила вывода см. [CT-20092] Вывод кратковременного сообщения);
- Установка значения %Value = 10 Hz.

Элемент [CT-19863] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Zero Span (всегда равен off и скрыт).

Значение элемента Span должно синхронно отображаться в области под координатной плоскостью (см. [CT-23959] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Секция 2. FCenter, Span, Freq Offset).

Если новая полоса обзора Span меньше текущей полосы интегрирования [CT-23902] Режим Spectrum

Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / IntegBW (т.е. Span < IntegBW), то должно быть выполнено:

- установка IntegBW = Span;

- Вывод кратковременного сообщения: "Integration Bandwidth Changed to the Maximum Possible Value %IBW_{max} / Полоса интегрирования установлена максимально возможной %IBW_{max}" (правила вывода см. [CT-20092] Вывод кратковременного сообщения), где %IBW_{max} = Span (формат вывода %IBW_{max} см. в графе Формат вывода [CT-23902] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / IntegBW).

3.4.2.1.7. [CT-27384] Full Span

Требование полностью повторяет [CT-19862] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Full Span.

3.4.2.1.8. [CT-27385] Last Span

Требование полностью повторяет [CT-19864] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Last Span, учитывая, что элемент [CT-19863] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Zero Span отсутствует (всегда равен off и скрыт).

3.4.2.2. [CT-23705] Amp/Scale / Ампл/Шкала

Требование полностью повторяет [CT-19826] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Amp/Scale.

3.4.2.2.1. [CT-23774] Ref Level

Требование полностью повторяет [CT-19877] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Ref Level.

3.4.2.2.2. [CT-23775] Scale/Div

Требование полностью повторяет [CT-19876] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Scale/Div

3.4.2.2.3. [CT-23777] Attenuator

Требование полностью повторяет [CT-19875] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Attenuator

3.4.2.2.4. [CT-23778] Display Scale

Требование полностью повторяет [CT-19874] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Display Scale

3.4.2.2.5. [CT-23779] Y-Axis Unit

Требование повторяет [CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit

При изменении единицы измерения Y-Axis Unit должны автоматически пересчитываться значения:

- [CT-23774] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Ref Level;
- [CT-23813] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Marker Amplitude;
- [CT-23832] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Peak Threshold;
- [CT-23799] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Peak

Threshold Line

- [CT-23796] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Amp Line State;
- [CT-23844] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Limit 1 State;
- [CT-23845] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Limit 2 State;
- [CT-23846] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Limit 3 State;
- [CT-23847] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Limit 4 State,

Примечание: изменение единиц измерения не должно влиять на значение [CT-23778] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Display Scale.

3.4.2.2.6. [CT-23780] Ref Level Offset

Требование полностью повторяет [CT-19878] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Ref Level Offset

3.4.2.2.7. [CT-23781] Presel Bypass

Требование полностью повторяет [CT-20063] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Presel Bypass.

3.4.2.2.8. [CT-23782] LNA

Требование полностью повторяет [CT-20064] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / LNA.

3.4.2.3. [CT-23712] BW / Полоса пропускания

Требование полностью повторяет [CT-19827] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / BW.

3.4.2.3.1. [CT-23784] Res BW

Необходимо реализовать требование из базового режима [CT-19891] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Res BW, учитывая, что элемент [CT-19863] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Zero Span отсутствует (всегда равен off и скрыт).

Изменение состояния %resbw_func, а также значение %Value %dim элемента Res BW должны синхронно отображаться в области под координатной плоскостью согласно соответствующему условию (см. [CT-23958] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Секция 1. FStart, RBW, VBW).

3.4.2.3.2. [CT-23785] Video BW

Требование повторяет [CT-19892] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Video BW

Изменение состояния %vbw_func, а также значение %Value %dim элемента Video BW должны синхронно отображаться в области под координатной плоскостью согласно соответствующему условию (см. [CT-23958] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Секция 1. FStart, RBW, VBW).

3.4.2.3.3. [CT-23786] Span / Res BW

Необходимо реализовать требование из базового режима [CT-19893] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Span / Res BW, учитывая, что элемент [CT-19863] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Zero Span отсутствует (всегда равен off и скрыт).

Алгоритм изменения RBW и VBW в зависимости от изменения [CT-23786] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Span / Res BW должен соответствовать требованиям [CT-23787] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Блок схема алгоритма Span/RBW.

3.4.2.3.3.1. [CT-23787] Блок схема алгоритма Span/RBW

Требование полностью повторяет [CT-22969] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Блок схема алгоритма Span/RBW.

3.4.2.3.4. [CT-23788] Res BW / Video BW

Требование полностью повторяет [CT-19894] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Res BW / Video BW.

3.4.2.4. [CT-23713] Trace / График

Требование полностью повторяет [CT-19828] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Trace

3.4.2.4.1. [CT-23789] Trace Ctrl

Реализовать требование [CT-19896] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Trace Ctrl, учитывая, что трасса всего одна.

Изменения затрагивают варианты выпадающего/действия при выборе. Должны быть доступны следующие варианты:

- **Clear Trace** (аналогично Clear Trace из [CT-19896] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Trace Ctrl);
- **Load Default** (**Загрузка параметров по умолчанию** – в русскоязычном интерфейсе) / загрузить настройку трасс по умолчанию (см. [CT-23791] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Trace Type);
- **Save Trace** (**Сохранить график** – в русскоязычном интерфейсе) / должны выполнится действия как при активации элемента [CT-23853] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Save Trace. Если трасса имеет тип [CT-23791] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Trace Type = Blank, то должно выводиться кратковременное сообщение "Trace is Off / Выбранный график отключен";
- **Load Trace** (**Загрузить график** – в русскоязычном интерфейсе) / дублирует элемент [CT-23850] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Load Trace.

3.4.2.4.2. [CT-23791] Trace Type

Реализовать требование [CT-19898] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Active Trace, учитывая, что трасса всего одна.

3.4.2.4.3. [CT-23792] Average Number

Реализовать требование [CT-19900] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Average Number, учитывая, что трасса всего одна.

3.4.2.4.4. [CT-23793] Average Counter

Требование полностью повторяет [CT-19901] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Average Counter.

3.4.2.4.5. [CT-25129] Average Type

Требование полностью повторяет [CT-25122] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Average Type

3.4.2.4.6. [CT-25130] Average Mode

Требование полностью повторяет [CT-25123] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Average Mode

3.4.2.4.7. [CT-23794] Detector Type

Требование полностью повторяет [CT-19902] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Detector Type.

3.4.2.5. [CT-23706] Display / Опорные линии

Требование полностью повторяет [CT-19829] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Display

3.4.2.5.1. [CT-23795] Amp Line Select

Требование полностью повторяет [CT-19904] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Amp Line Select.

3.4.2.5.2. [CT-23796] Amp Line State

Требование полностью повторяет [CT-19905] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Amp Line State.

3.4.2.5.3. [CT-23797] Freq Line Select

Требование повторяет [CT-19906] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Freq Line Select/Time Line Select, исключая Time Line Select, так как отсутствует элемент [CT-19863] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Zero Span (всегда равен off и скрыт).

3.4.2.5.4. [CT-23798] Freq Line State

Требование повторяет [CT-19907] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Freq Line State/Time Line State, исключая Time Line State, так как отсутствует элемент [CT-19863] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Zero Span (всегда равен off и скрыт).

3.4.2.5.5. [CT-23800] Selected Table

Элемент меню Selected Table должен обеспечивать выбор отображаемой таблицы.



Рисунок 1 – Элемент меню Selected Table в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Установленная в **%table_func** таблица должна отображаться в области таблиц.

Тип элемента	[O-18414] Выпадающий список
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Варианты выпадающего списка (%table_func)	
Значение по умолчанию	**CP Metrics**
Отклик на действие энкодера	Должен отсутствовать

3.4.2.6. [CT-23707] Sweep / Развёртка

Требование полностью повторяет [CT-19831] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Sweep

3.4.2.6.1. [CT-23803] Sweep Type

Требование полностью повторяет [CT-19915] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Sweep Type.

3.4.2.6.2. [CT-23804] Run %SweepType

Требование полностью повторяет [CT-19916] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Run %SweepType

3.4.2.6.3. [CT-23805] Sweep Time

Требование повторяет [CT-19917] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Sweep Time. Отсутствует элемент [CT-19863] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Zero Span (всегда равен off и скрыт).

3.4.2.7. [CT-23708] Marker / Маркер

Требование полностью повторяет [CT-19832] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker.

3.4.2.7.1. [CT-23806] Marker Select

Требование полностью повторяет [CT-19919] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Select.

3.4.2.7.2. [CT-23809] Marker Mode

Требование повторяет [CT-19921] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Mode. Учесть отсутствие элемента [CT-19863] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Zero Span (всегда равен off и скрыт).

3.4.2.7.3. [CT-23810] Relative To

Требование полностью повторяет [CT-19922] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Relative To.

3.4.2.7.4. [CT-23811] Auto Delta Marker Type

Требование полностью повторяет [CT-19923] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Auto Delta Marker Type.

3.4.2.7.5. [CT-23812] Marker Frequency

Требование повторяет [CT-19924] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Frequency/Time. Необходимо учесть отсутствие элемента [CT-19863] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Zero Span (всегда равен off и скрыт). Из-за отсутствия [CT-19863] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Zero Span, нет Marker Time.

3.4.2.7.6. [CT-23813] Marker Amplitude

Требование полностью повторяет [CT-25781] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Amplitude.

3.4.2.7.7. [CT-23814] Marker Delta

Требование повторяет [CT-19926] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Delta. Необходимо учесть отсутствие элемента [CT-19863] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Zero Span (всегда равен off и скрыт).

3.4.2.7.8. [CT-23816] Clear All Markers

Требование повторяет [CT-19927] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени

(Swept SA) / Clear All Markers

Дополнительно: в "Действие прибора при нажатии" добавляется: Установка [CT-23800] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Selected Table = "CP Metrics".

3.4.2.7.9. [CT-23817] Marker Table

Требование полностью повторяет [CT-19928] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Table.

3.4.2.8. [CT-23709] Peak Search / Поиск пика

Требование повторяет [CT-19833] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Peak Search Трасса всего одна.

3.4.2.8.1. [CT-23818] Peak Search

Требование повторяет [CT-19950] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Peak Search. Трасса всего одна.

3.4.2.8.2. [CT-23819] Continuous Peak Search

Требование повторяет [CT-19957] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Continuous Peak Search. Трасса всего одна.

3.4.2.8.3. [CT-23821] Next Peak

Требование повторяет [CT-19951] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Next Peak. Трасса всего одна.

3.4.2.8.4. [CT-23822] Previous Peak

Требование повторяет [CT-19952] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Previous Peak. Трасса всего одна.

3.4.2.8.5. [CT-23823] Next Peak Left

Требование повторяет [CT-19954] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Next Peak Left. Трасса всего одна.

3.4.2.8.6. [CT-23824] Next Peak Right

Требование повторяет [CT-19953] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Next Peak Right. Трасса всего одна.

3.4.2.8.7. [CT-23825] Minimum Peak

Требование повторяет [CT-19955] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Minimum Peak. Трасса всего одна.

3.4.2.8.8. [CT-23826] Peak To Peak Search

Требование повторяет [CT-19956] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Peak To Peak Search. Трасса всего одна.

3.4.2.8.9. [CT-23827] Marker Frequency

Элемент меню Marker Frequency должен отображать частоту текущего выбранного маркера.

Поведение данного элемента и его значения заимствуются из [CT-23812] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Marker Frequency.

Изменение в данном элемент должно автоматически изменять [CT-23812] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Marker Frequency и наоборот.

3.4.2.8.10. [CT-23828] Selected Marker

Требование полностью повторяет [CT-19958] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Selected Marker.

3.4.2.8.11. [CT-23830] Peak Table Setup

Требование повторяет [CT-19956] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Peak To Peak Search. Учесть отсутствие элемента [CT-19863] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Zero Span (всегда равен off и скрыт). Из-за отсутствия [CT-19863] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Zero Span не должно быть **Sort by Time** в **Варианты выпадающего списка %table_setup / отработка действия**. Трасса всего одна.

3.4.2.8.12. [CT-23831] Peak Δ To Limit

Требование повторяет [CT-19961] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Peak Δ To Limit. Трасса всего одна.

3.4.2.8.13. [CT-23832] Peak Threshold

Требование повторяет [CT-19963] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Peak Threshold . Трасса всего одна.

3.4.2.8.14. [CT-23833] Peak Excursion

Требование повторяет [CT-19964] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Peak Excursion . Трасса всего одна.

3.4.2.8.15. [CT-23799] Peak Threshold Line

Требование полностью повторяет [CT-19908] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Peak Threshold Line.

3.4.2.9. [CT-23714] Marker → / Маркер →

Требование полностью повторяет [CT-19978] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker →

3.4.2.9.1. [CT-23834] Selected Marker

Должно дублировать [CT-23806] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Marker Select.

3.4.2.9.2. [CT-23835] Marker → CF

Требование полностью повторяет [CT-19985] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker → CF.

3.4.2.9.3. [CT-23836] Marker → CF Step

Требование полностью повторяет [CT-19986] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker → CF Step.

3.4.2.9.4. [CT-23837] Marker → Start

Требование полностью повторяет [CT-19987] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker → Start. Элемент [CT-19863] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Zero Span отсутствует (всегда равен off и скрыт).

3.4.2.9.5. [CT-23838] Marker → Stop

Требование полностью повторяет [CT-19988] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker → Stop. Элемент [CT-19863] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Zero Span отсутствует (всегда равен off и скрыт).

3.4.2.9.6. [CT-23839] Marker → Ref Level

Требование полностью повторяет [CT-19989] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker → Ref Level.

3.4.2.9.7. [CT-23840] Marker Δ → CF

Требование полностью повторяет [CT-19990] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка

по времени (Swept SA) / Marker Δ → CF. Элемент [CT-19863] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Zero Span отсутствует (всегда равен off и скрыт).

3.4.2.9.8. [CT-23841] Marker Δ → Span

Требование полностью повторяет [CT-19991] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Δ → Span. Элемент [CT-19863] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Zero Span отсутствует (всегда равен off и скрыт).

3.4.2.10. [CT-23715] Meas setup / Настройка измерения

Подменю "Meas Setup" (см. рисунок ниже) должно запускаться при выполнении одного из действий:

при однократном нажатии мышью или касании тачскрина на элемент "Meas Setup" в основном меню [CT-23662] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Разделы меню;

при нажатии аппаратной кнопки [CT-19997] Meas Setup.

При открытии подменю "Meas Setup" фокусирование на элементах данного подменю должно отсутствовать.

Структура и названия элементов меню "Meas Setup" должны соответствовать макету на рис.1,2.





Рисунок 1 – Макет меню "Meas Setup" в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.4.2.10.1. [CT-23902] IntegBW

Элемент IntegBW должен обеспечивать установку ширины полосы для измерения мощности





Значение IntegBW применяется в алгоритме [CT-23864] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Измерение мощности в канале.

Тип элемента	[O-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	да
Значение по умолчанию ($IntegBW_{default}$)	$IntegBW_{default}$ должна соответствовать полосе содержащей 99,73 % мощности входного сигнала (определяется согласно [CT-24834] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Алгоритм автоматического поиска полосы). Если по результатам вычислений [CT-24834] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Алгоритм автоматического поиска полосы IntegBW не определена, то $IntegBW_{default}$ = Span
Допустимые значения	$IntegBW \in [IBW_{min}; IBW_{max}]$ IBW_{min} = SPAN/(det – 1), IBW_{max} = SPAN, здесь SPAN - текущее значение [CT-23702] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Span, det - количество детекторов [CT-23843] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Spectrum Trace Points Если введённая $IntegBW < IBW_{min}$, то должно быть выполнено: • Установка %IBW%IBW_dim = IBW_{min} • Вывод кратковременного сообщения: "Integration Bandwidth Changed to the Minimum Possible Value %IBW_{min} / Полоса интегрирования установлена минимально возможной %IBW_{min}" (правила вывода см. [CT-20092] Вывод кратковременного сообщения), где %IBW_{min} = IBW_{min} (формат вывода %IBW_{min} см. в графе Формат вывода). Если введённая $IntegBW > IBW_{max}$, то должно быть выполнено: • Установка %IBW%IBW_dim = IBW_{max} • Вывод кратковременного сообщения: "Integration Bandwidth Changed to the Maximum Possible Value %IBW_{max} / Полоса интегрирования установлена максимально возможной %IBW_{max}" (правила вывода см. [CT-20092] Вывод кратковременного сообщения), где %IBW_{max} = IBW_{max} (формат вывода %IBW_{max} см. в графе Формат вывода).
Доступные для ввода размерности (%IBW_dim)	GHz, MHz, kHz, Hz
Клавиатура	

3.4.2.10.2. [CT-23903] Search IntegBW

Элемент Search IntegBW должен обеспечивать автоматический однократный расчёт полосы, в которой содержится 99.73% от мощности подаваемого РЧ сигнала.



Рисунок 1 – Элемент меню Search IntegBW в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Тип элемента	[CT-19935] Кнопка действия
Аппаратная кнопка	Нет
Действие при нажатии	Должен выполниться [CT-24834] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Алгоритм автоматического поиска полосы

3.4.2.10.2.1. [CT-24834] Алгоритм автоматического поиска полосы

При нажатии Search IntegBW должна быть выполнена остановка текущего измерения [CT-23631] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power)

с выводом модального окна с сообщением "Search IntegBW in Progress! (в англоязычном интерфейсе) / Выполняется поиск полосы канала! (в русскоязычном интерфейсе)" с запретом доступа к интерфейсу СПО.



Выполнить

1. [F-3132] Функция: БЮЛИ.411168.018 Анализатор сигналов и спектра СК4-MAX4 / Правило работы функции поиска несущей частоты [Новая] - будут получены 2 числа: CF и RL;

2. Выставить [CT-19791] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Center Frequency = CF (с применением пределов и отработкой реакции);

3. Выставить [CT-19877] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Ref Level = RL (с применением пределов и отработкой реакции);

4. Запустить виртуальный OBW с параметром [CT-24213] Режим Spectrum Analyzer измерение Ширина занимаемой полосы (Occupied BW) / % OBW Power = 99.73% и настройками перенесенными согласно [CT-25134] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Перенос настроек из текущего измерения CP в новое измерение, найти полосу OBW (см. [CT-24498] Режим Spectrum Analyzer измерение Ширина занимаемой полосы (Occupied BW) / Требования измерения OBW);

5. Принять [CT-23902] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / IntegBW = OBW (см. [CT-24498] Режим Spectrum Analyzer измерение Ширина занимаемой полосы (Occupied BW) / Требования измерения OBW).

3.4.2.10.3. [CT-23842] Window Type

Требование полностью повторяет [CT-19979] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Window Type / Тип окна.

3.4.2.10.4. [CT-23843] Spectrum Trace Points

Требование полностью повторяет [CT-19980] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Spectrum Trace Points / Количество точек графика.

3.4.2.10.5. [CT-23844] Limit 1 State

Требование полностью повторяет [CT-19981] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Limit 1 State / Состояние Предела 1.

3.4.2.10.6. [CT-23845] Limit 2 State

Требование полностью повторяет [CT-19982] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Limit 2 State / Состояние Предела 2

3.4.2.10.7. [CT-23846] Limit 3 State

Требование полностью повторяет [CT-19983] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Limit 3 State / Состояние Предела 3.

3.4.2.10.8. [CT-23847] Limit 4 State

Требование полностью повторяет [CT-19984] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Limit 4 State / Состояние Предела 4.

3.4.2.11. [CT-23711] Recall/Save / Вызов/Запись

Подменю "Recall/Save" (см. рисунок ниже) должно запускаться при выполнении одного из действий:

при однократном нажатии мышью или касании тачскрина на элемент "Recall/Save" в основном меню [CT-23662] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Разделы меню;

при нажатии аппаратной кнопки [CT-20003] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Save;

при нажатии аппаратной кнопки [CT-19998] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Recall.

При открытии подменю "Recall/Save" фокусирование на элементах данного подменю должно отсутствовать.

Структура и названия элементов меню "Recall/Save" должны соответствовать макету на рис.1,2.

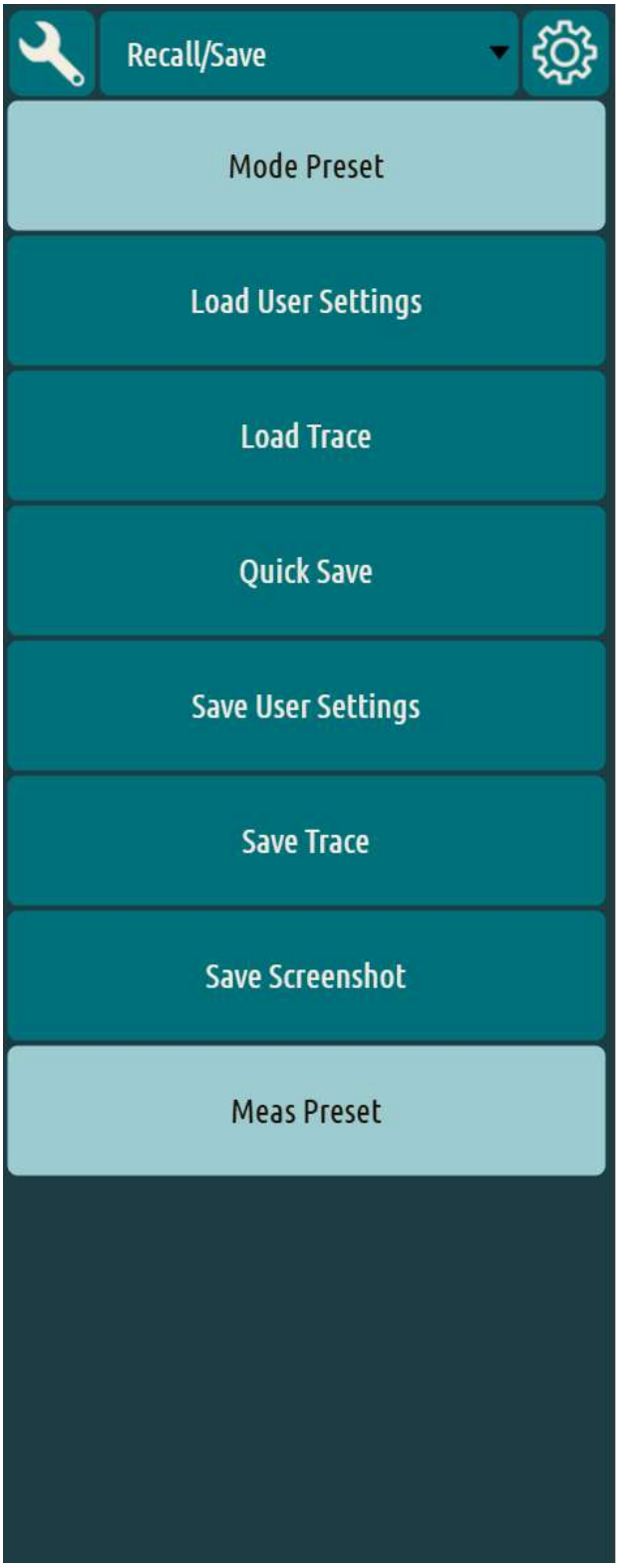




Рисунок 1 – Макет меню "Recall/Save" в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.4.2.11.1. [CT-23848] Mode Preset

Требование повторяет [CT-20004] Mode Preset.

3.4.2.11.2. [CT-23849] Load User Settings

Элемент Load User Settings должен обеспечивать загрузку пользовательских настроек из файла





Тип элемента	[CT-19935] Кнопка действия
Аппаратная кнопка	см. [CT-22472] User Preset
Действие при нажатии на кнопку (однократным нажатием мышью или касанием тачпада)	Должно быть выполнено открытие окна выбора файлов для загрузки настроек прибора, сохранённых пользователем в виде файла формата *.json

Требования к загрузке файла настроек пользователя:

1. При нажатии на кнопку "Load User Settings" должно появиться окно выбора файлов "Load from file" типа

2. Путь загрузки файлов должен быть идентичен пути сохранения файлов настроек пользователя [CT-23852] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Save User Settings

3. В окне выбора файлов для загрузки должны быть доступны только файлы формата *.json (файлы форматов отличных от *.json не должны отображаться).

4. При нажатии на кнопку "Открыть" должен быть загружен файл настроек, выбранный пользователем. Окно интерфейса должно быть перестроено в соответствии с применёнными настройками.

5. Если содержимое *.json файла некорректно (т.е. не соответствует правилам описания настроек прибора [CT-23852] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Save User Settings), то должно быть выведено сообщение "Unable to Apply User Settings File" (для русскоязычной версии "Невозможно применить файл настроек пользователя") в [CT-19934] Область функциональных кнопок и журнала сообщений.

3.4.2.11.3. [CT-23850] Load Trace

Элемент Load Trace должен обеспечивать загрузку ранее сохранённого графика и настроек прибора из файла.





При загрузке файла с трассой (трассами) ранее включенные линии ([CT-23844] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Limit 1 State, [CT-23845] Режим Spectrum

Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Limit 2 State, [CT-23846] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Limit 3 State, [CT-23847] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Limit 4 State, [CT-23799] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Peak Threshold Line, [CT-23796] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Amp Line State, [CT-23798] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Freq Line State)

и маркеры должны отключиться.

Тип элемента	[CT-19935] Кнопка действия
Аппаратная кнопка	Нет
Действие при нажатии на кнопку (однократным нажатием мышью или касанием тачпада)	Должно быть выполнено открытие окна выбора файлов для загрузки файла трассы, сохранённого пользователем в файле *.json формата через элементы [CT-23853] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Save Trace или [CT-23789] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Trace Ctrl = Save Trace.

Требования к загрузке файла трассы:

1. При нажатии на кнопку "Load Traces" должно появиться окно выбора файлов "Load from file".

2. Путь загрузки файлов должен быть такой же, как путь сохранения файлов трассы [CT-23853] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Save Trace .

3. В окне выбора файлов для загрузки должны быть доступны только файлы трасс формата *.json (файлы форматов отличных от *.json не должны отображаться).

4. При нажатии на кнопку "Открыть" должно быть выполнено:

- загрузка данных трассы из файла и её отображение с типом [CT-23791] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Trace Type = **View**;

- применение в анализаторе спектра всех частотных настроек, содержащихся в файле загруженной трассе.

5. Если содержимое *.json файла некорректно (т.е. не соответствует правилам сохранения трасс [CT-23853] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Save Trace), то должно быть выведено сообщение "Unable to Open Trace" (для русскоязычной версии "Невозможно открыть файл трассы") в [CT-19934] Область вывода сообщений.

3.4.2.11.4. [CT-23851] Quick Save

Элемент Quick Save должен обеспечивать сохранение значений трассы или снимка экрана в зависимости от того, что сохранялось последним.





Тип элемента	[CT-19935] Кнопка действия
Аппаратная кнопка	[CT-20013] Quick Save
Действие при нажатии на кнопку (однократным нажатием мышью или касанием тачпада)	Должно быть выполнено сохранение значений трассы или снимка экрана (скриншота) согласно правилу: в зависимости от того, что сохранялось последним (трасса или снимок экрана) должна сохраняться трасса или снимок экрана соответственно. Если сохранения ранее не выполнялись, то первое сохранение - Трасса. Директория сохранения файла должна быть такой же, куда выполнялось последнее сохранение. Папка для сохранения файлов по умолчанию %userprofile%/Novel/Save, здесь %userprofile% - папка пользователя в операционной системе. Имя файла для сохранения значений трассы должно соответствовать требованиям [CT-23853] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Save Trace Имя файла для сохранения снимка экрана должно соответствовать [CT-23855] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Save Screenshot После сохранения файла в Журнале (см. [CT-22989] Журнал вывода сообщений) должно появиться уведомление о сохранении файла и пути до него. Формат уведомления: если последним сохранялась трасса, то **"Trace saved %path / Трасса сохранена %path"**; если последним сохранялся снимок экрана, то **"Screenshot saved %path / Снимок экрана сохранён %path"**;

	здесь %path - путь до файла

3.4.2.11.5. [CT-23852] Save User Settings

Элемент Save User Settings должен обеспечивать сохранение настроек режима в файл





Тип элемента	[CT-19935] Кнопка действия
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократным нажатием мышью или касанием тачпада)	Должно открыться диалоговое окно сохранения файлов для сохранения в формата *.json текущих настроек прибора: режим измерения - Channel Power все частотные настройки [CT-23696] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Frequency / Частота все амплитудные настройки [CT-23705] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Amp/Scale / Ампл/Шкала все настройки полос фильтров [CT-23712] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / BW / Полоса пропускания все настройки трасс [CT-23713] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Trace / График (кроме тех, в которых нет сохранения значений). Трассы типа "View" должны при сохранении изменит свой тип на "ClearWrite". все настройки дисплея [CT-23706] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Display / Опорные линии все настройки свипирования [CT-23707] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Sweep / Развёртка все настройки маркеров [CT-23708] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Marker / Маркер (кроме тех, в которых нет сохранения значений); все настройки поиска пика [CT-23709] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Peak Search /

	Поиск пика (кроме тех, в которых нет сохранения значений); все настройки измерения [CT-23715] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Meas setup / Настройка измерения. все настройки входа/выхода [CT-23710] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Input/Output / Входы/Выходы/

Требования к сохранению файла настроек пользователя:

1. При нажатии на кнопку "Save User Settings" должно появиться диалоговое окно сохранения файлов "Save to file".

2. Папка для сохранения файлов по умолчанию %userprofile%/Novel/Save,

здесь %userprofile% - папка пользователя в операционной системе Windows.

3. В окне сохранения файлов должны отображаться ранее сохранённые файлы формата *.json (позволит корректно сформировать название для нового файла или пересохранить текущие настройки под старым именем).

4. При нажатии на кнопку "Сохранить" должно быть выполнено сохранение текущих настроек прибора (в том числе режима) в виде файла *.json формата (файлу должно присвоиться введённое пользователем имя в поле "Имя файла").

По умолчанию должно быть введено рекомендованное для сохранение название файла: "CP_Settings_*%date_%time*", где CP_Settings_ - фиксированный текст, %date - текущая дата (год, месяц, день), %time - текущее время (час, минуты, секунды, миллисекунды). Пользователь должен иметь возможность изменить рекомендованное название файла на своё.

5. Если пользователь стёр рекомендуемое название файла и не ввёл своё название (поле "Имя файла" пустое), то нажатие на кнопку "Сохранить" не должно приводить ни к каким действиям. При нажатии на кнопку "Отмена" окно сохранения файлов должно быть закрыто.

6. Если название сохраняемого файла совпадает с названием уже имеющегося в папке файла, то должно появиться диалоговое окно (см. рисунок 1), позволяющее пересохранить ранее сформированный файл (кнопка "Да") или закрыть данное диалоговое окно (кнопка "Нет").

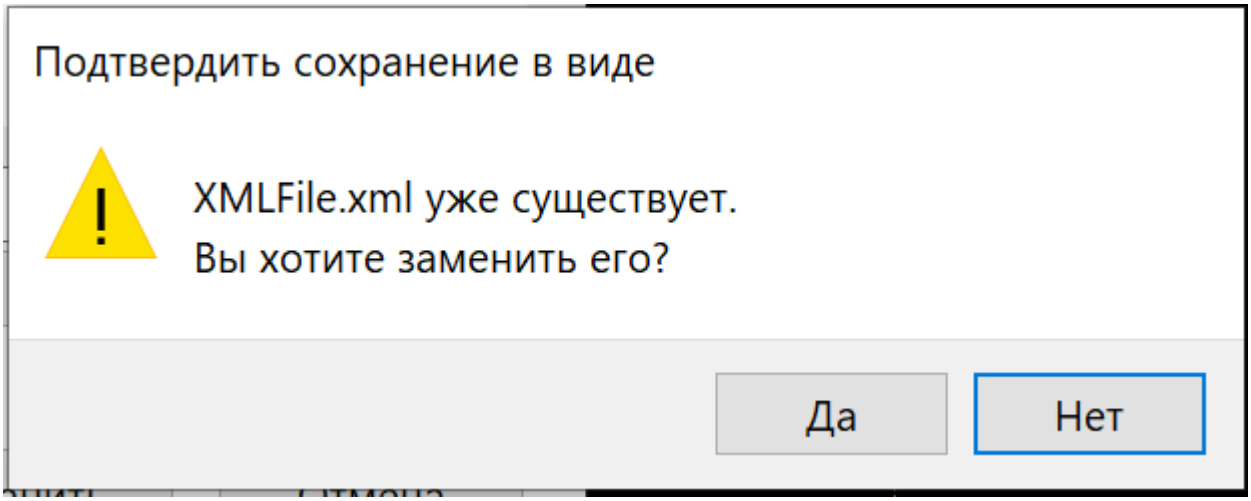


Рисунок 1 - Пример диалогового окна пересохранения файла

3.4.2.11.6. [CT-23853] Save Trace

Элемент Save Trace должен обеспечивать сохранение трассы в файл.



Рисунок 1 - Активный элемент Save Trace



Рисунок 2 - Неактивный элемент Save Trace

Если [CT-23791] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Trace Type ≠ Blank**,** то данный элемент должен быть активным (см. Рисунок 1).

Если [CT-23791] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Trace Type = Blank**,** то данный элемент должен быть неактивным (см. Рисунок 2).

Тип элемента	[CT-19935] Кнопка действия
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократным нажатием мышью или касанием тачпада)	Должно открыться диалоговое окно сохранения файлов для сохранения текущей трассы в виде файла формата *.json. см. ниже Требования к сохранению файла трассы

Требования к сохранению файла выбранной (активной) трассы:

1. При нажатии на кнопку "Save Trace" должно появиться диалоговое окно сохранения файлов "Save to file".

2. Папка для сохранения файлов трасс по умолчанию %userprofile%/Novel/Save, здесь %userprofile% - папка пользователя в операционной системе

3. В окне сохранения файлов должны отображаться ранее сохранённые трассы (файлы формата *.json).

4. В поле "Имя файла" по умолчанию должно быть введено рекомендованное для сохранение название файла: "CP_Trace_*%date_%time*", где CP_Trace_ - статичный текст, %date - текущая дата (год, месяц, день), %time - текущее время (час, минуты, секунды, миллисекунды). Пользователь должен иметь возможность изменить рекомендованное название файла на своё.

5. При нажатии на кнопку "Сохранить" должно быть выполнено сохранение активной (текущей) трассы, выводимой на координатную плоскость в момент нажатия "Save Trace" в виде файла .json формата (включая настройки:

режим измерения – [CT-23631] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power).

частотные

[CT-23697] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Center Frequency

[CT-23702] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Span

[CT-23699] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Start Frequency

[CT-23700] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Stop Frequency

[CT-19861] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Frequency Offset

амплитудные

[CT-23774] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Ref Level

[CT-23775] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Scale/Div

[CT-23777] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Attenuator

[CT-23778] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Display Scale

[CT-23779] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Y-Axis Unit

[CT-23780] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Ref Level Offset

[CT-23781] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Presel Bypass

[CT-23782] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / LNA

полос фильтров

[CT-23784] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Res BW

[CT-23785] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Video BW

времени свипирования (развёртки)

[CT-23805] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Sweep Time

Настройки измерения

[CT-23902] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / IntegBW

[CT-23842] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Window Type

[CT-23843] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Spectrum Trace Points

Типа детектора

[CT-23794] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Detector Type

входа/выхода

[CT-23856] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / 100 MHz RF Calibrator

[CT-23857] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Input Z Correction

[CT-23859] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Ref In

[CT-23861] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Input Coupling

Примечание: настройки маркеров и линий сохранять не требуется.

6. Если пользователь не ввёл название сохраняемого файла (поле "Имя файла" пустое), то нажатие на кнопку "Сохранить" должно игнорироваться. При нажатии на кнопку "Отмена" окно сохранения файлов трасс должно быть закрыто.

7. Если название сохраняемого*.json файла совпадает с названием уже имеющегося в папке файла, то должно появиться диалоговое окно, позволяющее пересохранить ранее сформированный файл трассы (кнопка "Да") на текущую трассу или закрыть данное диалоговое окно (кнопка "Нет").

3.4.2.11.7. [CT-23855] Save Screenshot

Элемент Save Screenshot должен обеспечивать сохранение текущего изображения выводимого на экран.





Тип элемента	[CT-19935] Кнопка действия
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократным нажатием мышью или касанием тачпада)	Должно открыться диалоговое окно сохранения файлов для сохранения текущего изображения экрана (скриншот) в виде файла формата *.png

Требования к сохранению скриншота в файл:

1. При нажатии на кнопку "Save Screenshot" должно появиться диалоговое окно сохранения файлов "Save to file" (см. рисунок 1)

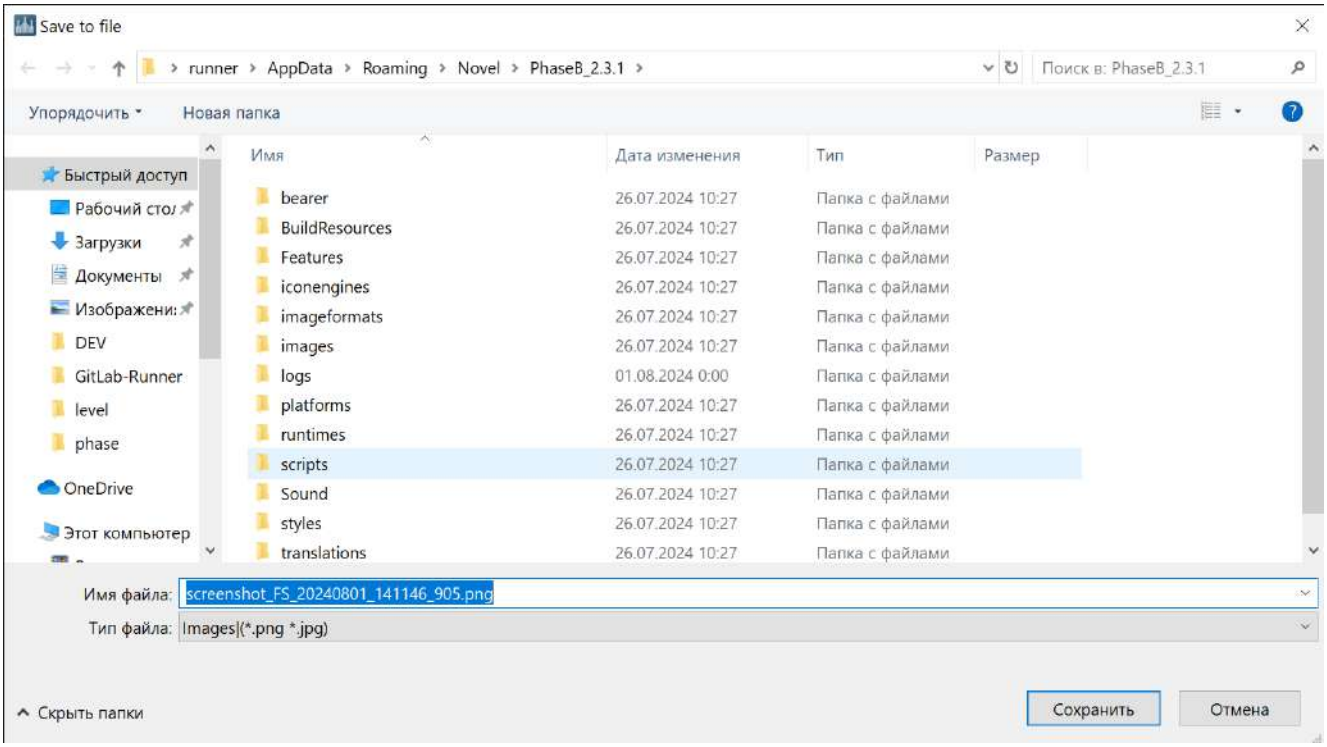


Рисунок 1 - Пример диалогового окна сохранения скриншота

2. Папка для сохранения файлов трасс по умолчанию %userprofile%/Novel/Save, здесь %userprofile% - переменная операционной системы, указывающая на путь к папке профиля текущего пользователя.

3. В окне сохранения файлов должны отображаться ранее сохранённые скриншоты (файлы формата *.png).

4. В поле "Имя файла" по умолчанию должно быть введено рекомендуемое для сохранение название следующего формата:

"*Screenshot_CP_%date_%time*", где Screenshot_CP_- статичный текст, %date - текущая дата (год, месяц, день), %time - текущее время (час, минуты, секунды, миллисекунды);

При необходимости, пользователь должен иметь возможность изменить рекомендуемое название на своё.

5. При нажатии на кнопку "Сохранить" должно быть выполнено сохранение скриншота в виде файла формата *.png.

6. Если пользователь стёр рекомендуемое название файла (поле "Имя файла" пустое), то нажатие на кнопку "Сохранить" не должно приводить ни к каким действиям. При нажатии на кнопку "Отмена" окно сохранения скриншотов должно быть закрыто.

7. Если название сохраняемого*.png файла совпадает с названием уже имеющегося в папке файла, то должно появиться диалоговое окно (см. рисунок 2), позволяющее пересохранить ранее сформированный скриншот (кнопка "Да") на текущий скриншот или закрыть данное диалоговое окно (кнопка "Нет").

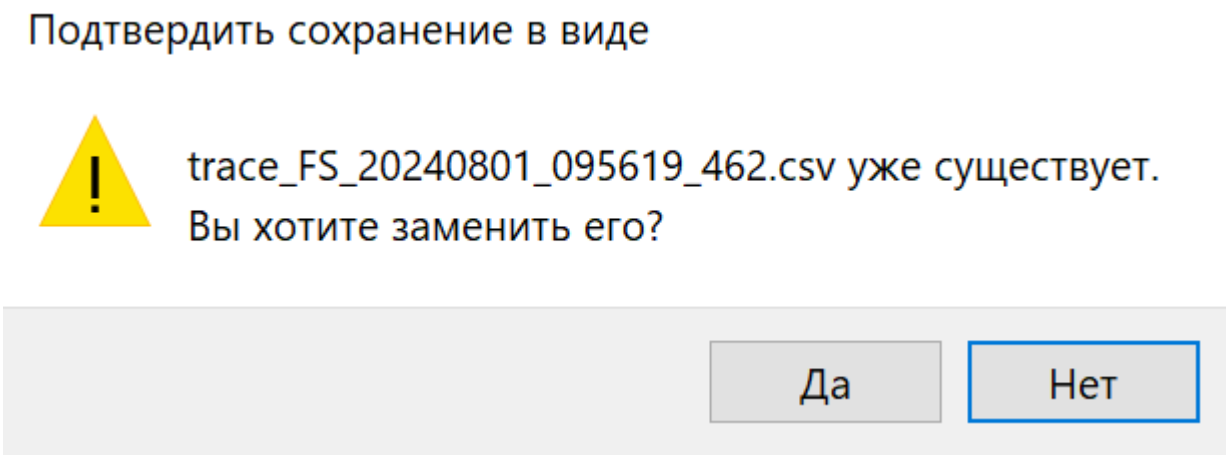
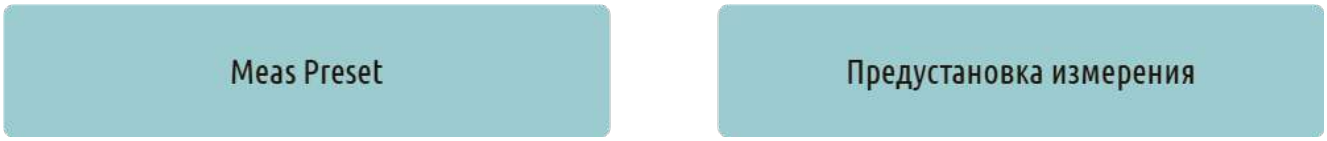


Рисунок 2 - Пример диалогового окна

3.4.2.11.8. [CT-24587] Meas Preset

Элемент Meas Preset должен обеспечивать сброс настроек измерения текущей вкладки до настроек измерения по умолчанию



Тип элемента	[CT-19935] Кнопка действия
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократным нажатием мышью или касанием тачпада)	Должно быть выполнено: 1. Остановка измерения [CT-23631] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) на текущей вкладке. 2. Установка для текущей вкладки измерения [CT-23631] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) с настройками по умолчанию 3. Открытие раздела меню [CT-23696] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Frequency / Частота

3.4.2.12. [CT-23710] Input/Output / Входы/Выходы

Требование полностью повторяет [CT-20011] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Input/Output.

3.4.2.12.1. [CT-23856] 100 MHz RF Calibrator

Требование полностью повторяет [CT-20089] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / 100 MHz RF Calibrator.

3.4.2.12.2. [CT-23857] Input Z Correction

Требование полностью повторяет [CT-20087] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Input Z Correction.

3.4.2.12.3. [CT-23858] IF Out

Требование полностью повторяет [CT-20088] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / IF Out.

3.4.2.12.4. [CT-23859] Ref In

Требование полностью повторяет [CT-20086] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Ref In.

3.4.2.12.5. [CT-23860] Ref Out

Требование полностью повторяет [CT-20085] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Ref Out.

3.4.2.12.6. [CT-23861] Input Coupling

Требование полностью повторяет [CT-20065] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Input Coupling.

3.4.3. [CT-22985] Modes and measurements/Режимы и измерения

При нажатии на пиктограмму  поверх пользовательского интерфейса должно появиться окно для выбора режима и соответствующего ему измерения.

Окно выбора "Режимы и измерения" должно содержать:

заголовок "Modes And Measurements" / "Режимы и измерения";

поле режимов "Select Mode" / "Выбор режима";

поле измерений "Select Measurements" / "Выбор измерения";

элемент подтверждения действия "Ок";

элемент закрытия окна "Cancel" / "Отмена";

элемент закрытия окна "X".

Окно выбора "Режимы и измерения" должно быть закрыто и выполнен запуск выбранного измерения при выполнении любого из действий:

- активация программного элемента "Ok";

- нажатие аппаратной клавиши [CT-22886] Enter.

Если выбранное измерение идентично текущему выполняемому измерению, то активация элемента "Ok" или [CT-22886] Enter должно закрыто данное окно.

Окно выбора "Режимы и измерения" должно быть закрыто и выполнен переход к текущему выполняемому измерению при выполнении любого из действий:

- активация программного элемента закрытия окна "X";

- нажатие аппаратной клавиши [CT-22887] Esc.

Наполнение полей Select Mode и Select Measurements должно определяться установками в профиле прибора.

Запрещается отображение в полях Select Mode и Select Measurements режимов и измерений, отсутствующих в профиле прибора.

Примечание: профиль прибора определяется исходя из договора поставки.

На период вывода окна "Режимы и измерения" должен быть запрещён доступ ко всем элементам СПО, кроме данного окна.

На период вывода окна "Режимы и измерения" должно поддерживаться выполнение SCPI-команд, соответствующих текущему выполняемому измерению.

При смене языка [CT-21859] Language / Язык должен выполниться перевод названий режимов и соответствующих им измерений.

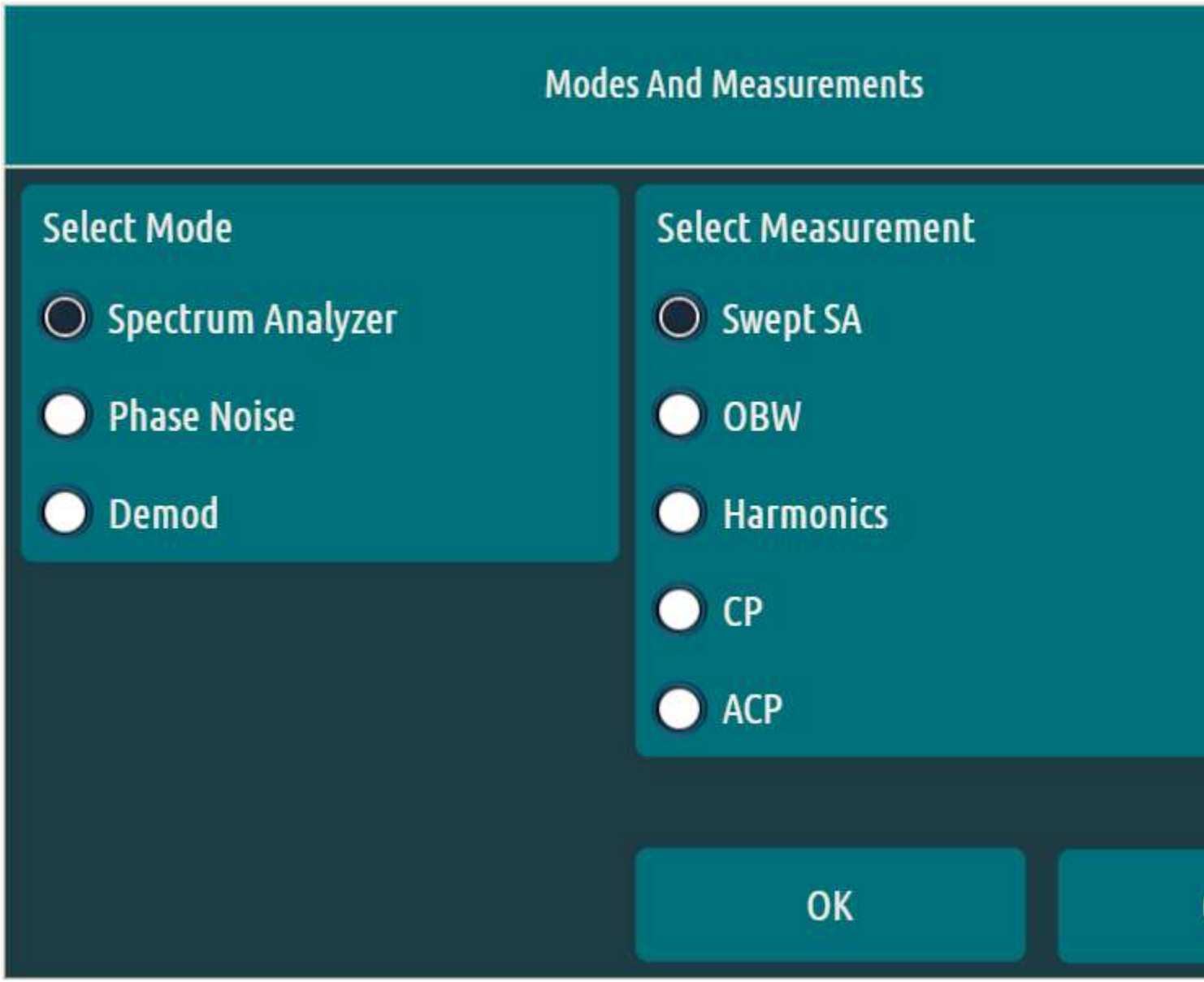


Рисунок 1 - Внешний вид окна выбора режимов и измерений.

3.4.4. [CT-21815] System menu/Системное меню

Системное меню должно обеспечивать коррекцию системных настроек прибора и вывод информации о приборе (операционная система, опции, характеристики), запуск калибровочных процедур, смену языка интерфейса, а также запуск вспомогательных приложений операционной системы.

Системное меню должно запускаться:

- при активации символа  , размещаемого в верхнем правом углу экрана.

- при нажатии аппаратной кнопки [CT-21795] System

Окно системного меню должно открываться по центру экрана прибора поверх главного окна интерфейса без прерывания запущенных измерений.

Размер окна системного меню должен быть равен размеру экрана прибора.

При активированном окне системного меню взаимодействие с другими элементами интерфейса (не относящимся к системному меню) должно блокироваться.

Системное меню должно содержать 4 области (см. рисунок 1):

1. [CT-21886] Область 1 Системное меню
2. [CT-21884] Область 2 Надпись System menu
3. [CT-21885] Область 3 Область надписи и значок закрытия системного меню
4. [CT-21887] Область 4 Вывод системной информации

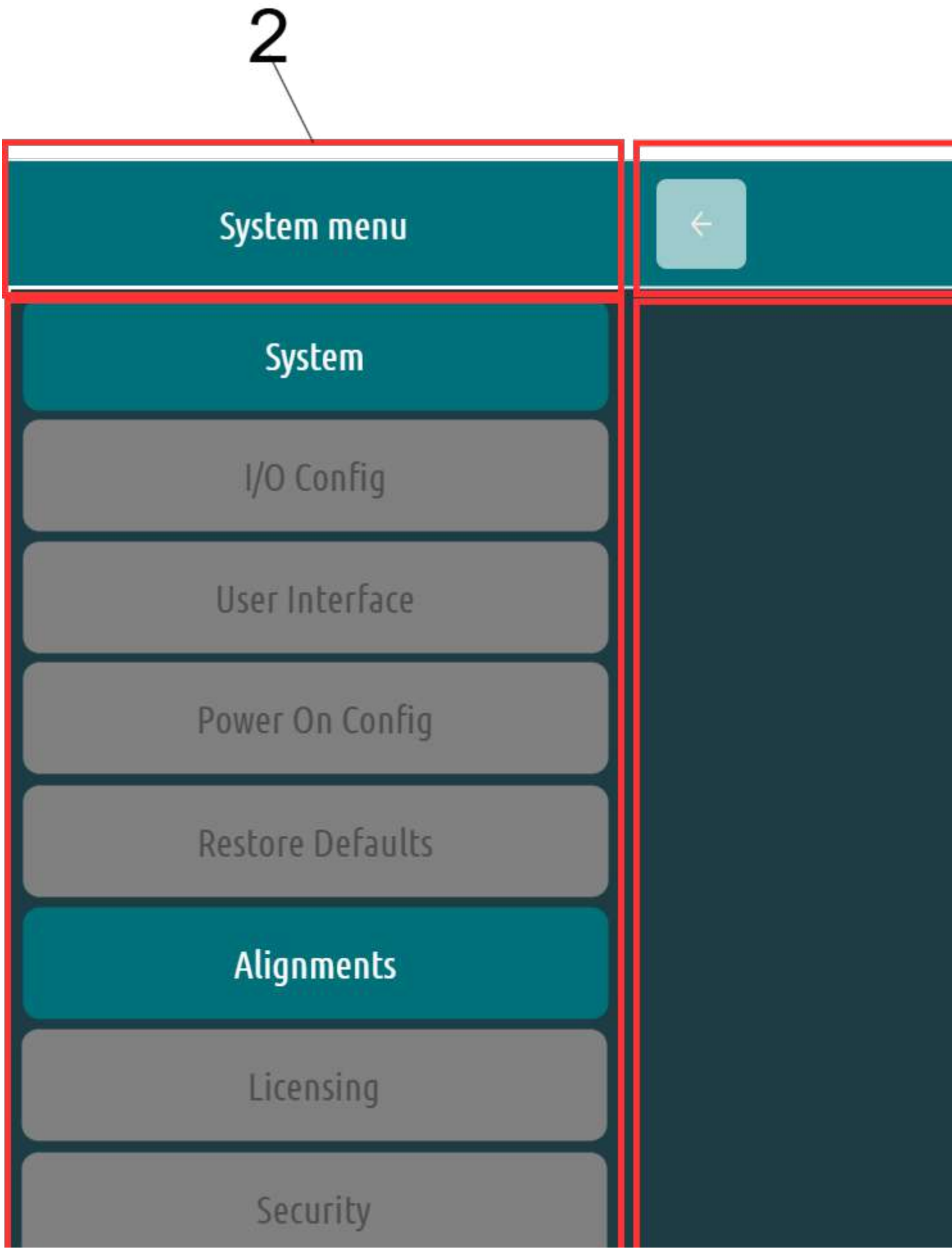
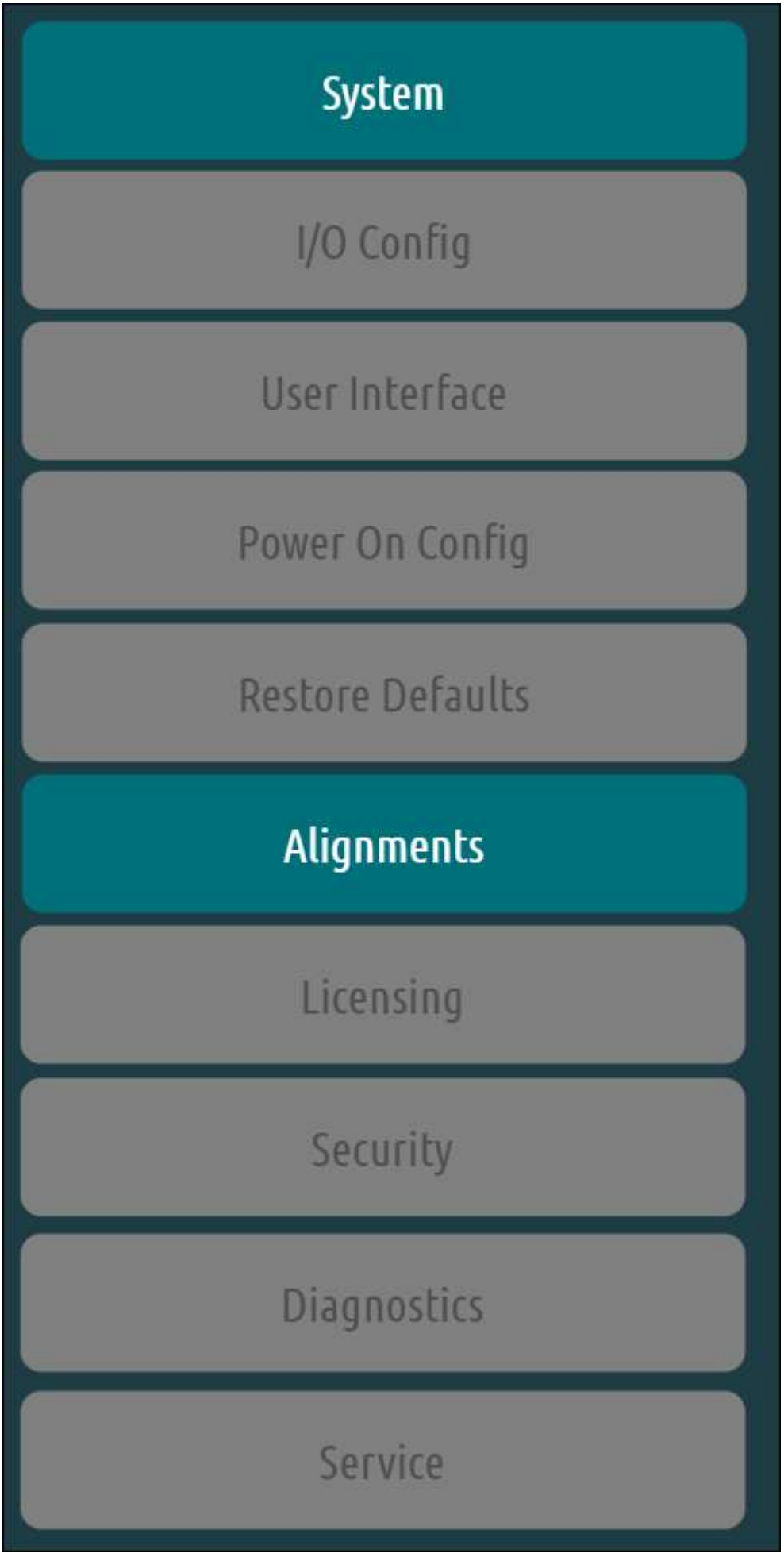

2
System menu
System
I/O Config
User Interface
Power On Config
Restore Defaults
Alignments
Licensing
Security

Рисунок 1 - Основные области системного меню

3.4.4.1. [CT-21886] Область 1 Системное меню

Область системного меню должна обеспечивать доступ к элементам системного меню.

Элемент выбранный по умолчанию [CT-21816] System/О системе


System
I/O Config
User Interface
Power On Config
Restore Defaults
Alignments
Licensing
Security
Diagnostics
Service

3.4.4.1.1. [CT-21816] System/О системе

Меню System должно обеспечивать вывод информации о приборе (операционная система, опции, характеристики), смену языка интерфейса, вывод руководства пользователя, а также запуск приложений операционной системы.



Рисунок 1 - Не выбранный элемент



Рисунок 2 - Выбранный элемент

Тип элемента	[О-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	Области [CT-21884] Область 2 Надпись System menu и [CT-21885] Область 3 Область надписи и значок закрытия системного меню должны перестроить в соответствии с рисунком 3 (для англоязычной версии), рисунком 4 (для русскоязычной версии)

System menu

System

I/O Config

User Interface

Power On Config

Restore Defaults

Alignments

Licensing

Security

Diagnostics



S

HO

Show

Show H

Show

Рисунок 3 - Область системных настроек в англоязычном интерфейсе

Системное меню

О системе

Конфигурация входа/выхода

Пользовательский интерфейс

Конфигурация при запуске

Восстановить парам. по умолчанию

Калибровка

Лицензирование

Безопасность

Диагностика



Ин

НО

Инофр

Информац

Информа

Рисунок 4 - Область системных настроек в русскоязычном интерфейсе

3.4.4.1.1.1. [CT-22980] User manual / Руководство пользователя

Сегмент "User Manual" должен обеспечивать вывод файлов руководства пользователя и справки со списком поддерживаемых SCPI-команд.

Внешний вид сегмента должен соответствовать рисунку 1.

Данный сегмент должен содержать элементы:

- [CT-22981] Selected Mode;
- [CT-22982] User Manual;
- [CT-22983] SCPI Commands.

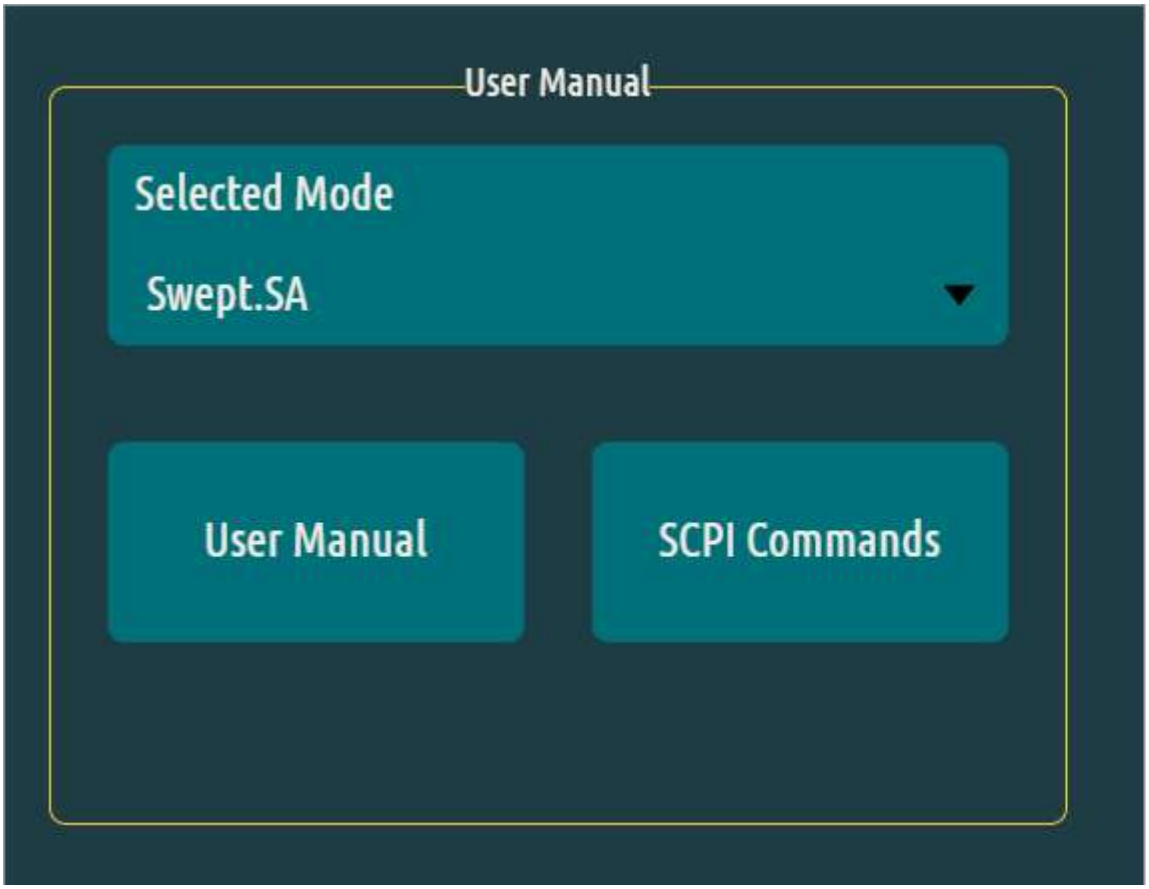


Рисунок 1 - Внешний вид сегмента User manual англоязычного и русскоязычного интерфейсов.

3.4.4.1.1.1.1. [CT-22981] Selected Mode

Элемент "Selected Mode" должен обеспечивать выбор режима, для которого будут выводиться файлы руководства пользователя и справки со списком поддерживаемых SCPI-команд.

При нажатии на элемент "Selected Mode" должен раскрываться выпадающий список доступных режимов работы прибора (список, аналогичный списку Select measurement, раскрываемый после нажатия на пиктограмму ).

Выбор необходимого режима должен осуществляться путем нажатия на соответствующий элемент выпадающего списка, после чего выпадающий список должен сворачиваться, а выбранный режим должен отображаться в элементе "Selected Mode".

Тип элемента	[O-18414] Тип: Выпадающий список
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	Должен раскрываться список доступных режимов работы прибора идентичный Select measurement см. [CT-22985] Режимы и измерения / Modes and measurements
Значение по умолчанию	Текущий режим измерения

3.4.4.1.1.1.2. [CT-22982] User Manual

Элемент User Manual должен обеспечивать вывод файла с руководством по эксплуатации для режима, выбранного в [CT-22981] Selected Mode. Если для указанного режима отсутствует файл с руководством по эксплуатации, то должен выводиться файл для режима Swept.SA.



Рисунок 1 - Внешний вид кнопки "User Manual".

Тип элемента	[O-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	Для выбранного в [CT-22981] Selected Mode режима должно выполниться открытие соответствующего руководства по эксплуатации в приложении просмотра pdf файла. Если соответствующий pdf файл с руководством по эксплуатации отсутствует, то должно выполниться открытие руководства по эксплуатации для режима [CT-19778] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA)

3.4.4.1.1.1.3. [CT-22983] SCPI Commands

Элемент SCPI Commands должен обеспечивать вывод файла-справки со списком поддерживаемых

SCPI-команд для режима, выбранного в [CT-22981] Selected Mode. Если для указанного режима отсутствует файл-справка, то должен выводиться файл для режима Swept.SA.

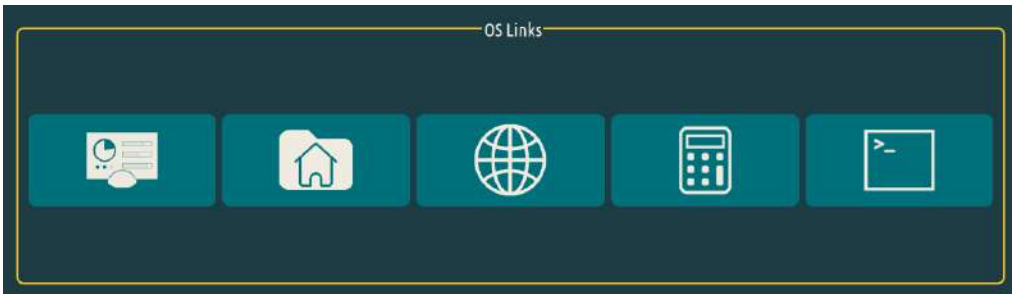


Рисунок 1 - Внешний вид кнопки "SCPI Commands".

Тип элемента	[O-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	Для выбранного в [CT-22981] Selected Mode режима должно выполниться открытие файла-справки со списком поддерживаемых SCPI-команд в приложении просмотра pdf файлов. Требования к формированию файла SCPI-справки должны соответствовать [CT-22974] SCPI. Если соответствующий pdf файл отсутствует, то должно выполниться открытие файла-справки для режима [CT-19778] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA)

3.4.4.1.1.2. [CT-21836] OS Links/Системные

Сегмент "OS Links" должен содержать иконки запуска системных приложений операционной системы.



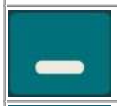
Иконка	Должно быть выполнено при активации (однократным нажатием левой клавишей мыши или касанием тачскрина) иконки
	Открытие панели управления операционной системой поверх окна СПО
	Открытие папки %userprofile%/Novel поверх окна СПО
	Открытие интернет браузера с пустой страницей.

	Браузер должен открываться поверх окна СПО Браузер должен быть стандартным, т.е. используемый в операционной системе по умолчанию.
	Открытие калькулятора, встроенного в операционную систему поверх окна СПО
	Открытие командной строки операционной системы поверх окна СПО

3.4.4.1.1.3. [CT-21837] Application Control/Управление приложением

Сегмент "Application Control" должен содержать иконки свёртывания окна приложения и его отключения.



Иконка	Должно быть выполнено при активации (однократным нажатием левой клавишей мыши или касанием тачскрина)
	Свёртывание окна СПО и консоли (см. [CT-21542] Консоль загрузки) в панель задач операционной системы (с отображением окна СПО и её консоли в панели задач ОС)
	Отключение запущенного СПО

3.4.4.1.1.4. [CT-21838] Show Info/Информация

Сегмент Show Info предназначен для вывода информации о системных настройка, аппаратных настройках, установленных опциях, а также для смены языка интерфейса.

Запрещаются предустановки с неподтверждённой информацией о приборе!

Сегмент предназначен для вывода информации о

системных настройках (см. [CT-21838] Show Info/Информация);

аппаратных настройках (см. [CT-21842] Show Hardware Info);

установленных опциях (см. [CT-21843] Show Options Info).



Рисунок 1 - Внешний вид сегмента Show Info. Русскоязычный и англоязычный интерфейс

3.4.4.1.1.4.1. [CT-21841] Show System Info/Общая системная информация

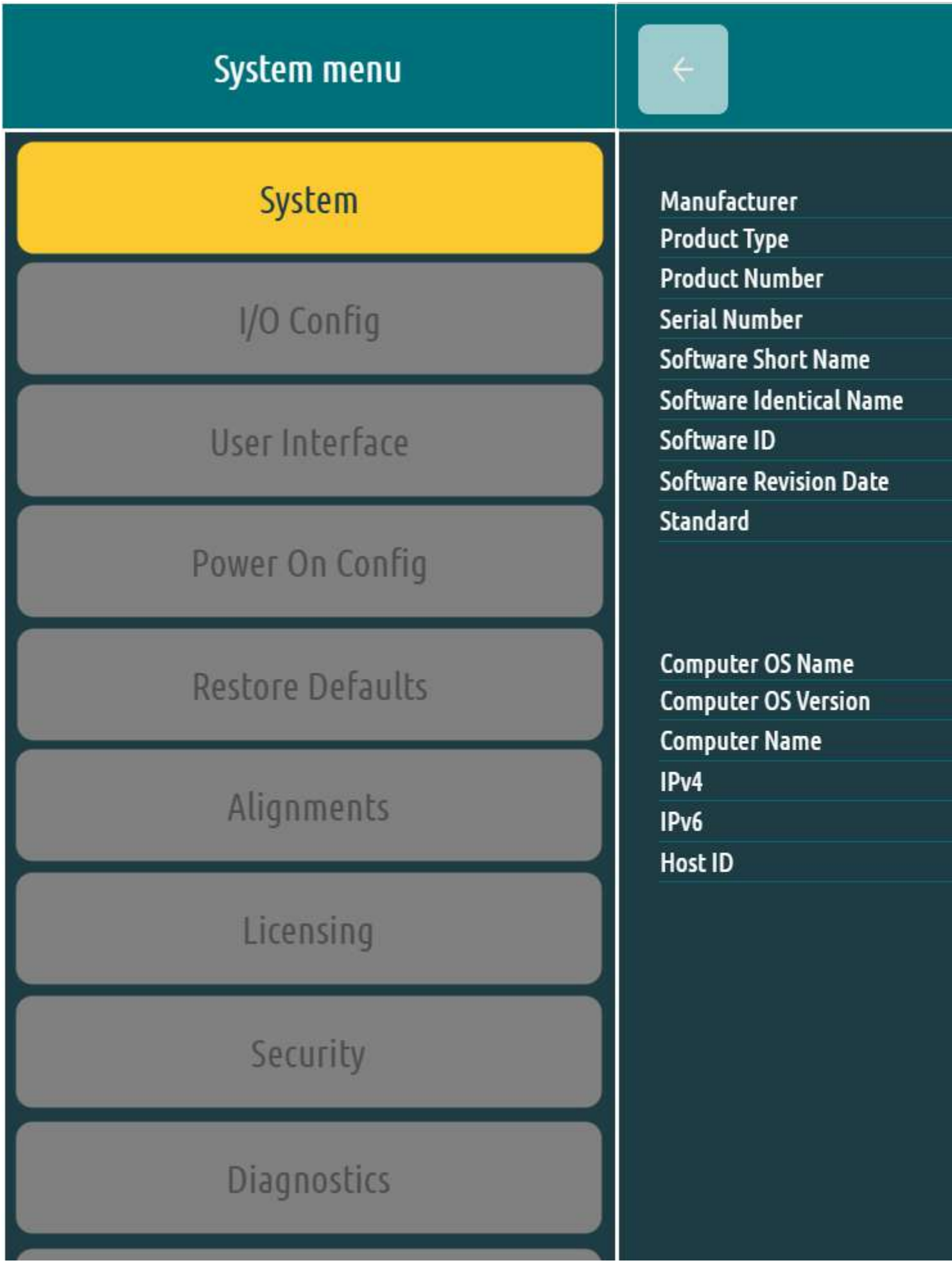
Элемент "Show System Info" должен обеспечивать выдачу общей системной информации о приборе



Рисунок - Активный элемент

Тип элемента	[O-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	Должно открыться окно с общей системной информацией о приборе согласно [CT-21860] Информационное окно Show System Info

3.4.4.1.1.4.1.1. [CT-21860] Информационное окно Show System Info


System menu
System
I/O Config
User Interface
Power On Config
Restore Defaults
Alignments
Licensing
Security
Diagnostics
Manufacturer
Product Type
Product Number
Serial Number
Software Short Name
Software Identical Name
Software ID
Software Revision Date
Standard
Computer OS Name
Computer OS Version
Computer Name
IPv4
IPv6
Host ID

Пользователь должен иметь возможность корректировать нефиксированные значения таблицы посредством редактирования соответствующих json файлов.

Правила заполнения верхней таблицы

Имя параметра в англоязычном интерфейсе	**Значение параметра в англоязычном интерфейсе**	**Имя параметра в русскоязычном интерфейсе**	**Значение параметра в русскоязычном интерфейсе**	**Примечание**
Manufacturer	"Novel Production" JSC	Производитель	АО "ПК "Новел"	Фиксированное поле
Product Type	СК4-MAX4	Тип	СК4-MAX4	Фиксированное поле
Product Number	Примечание: в зависимости от комплектации поставки может принимать одно из значений: БЮЛИ.411168.017, БЮЛИ.411168.017-01, БЮЛИ.411168.017-02.	Обозначение	Примечание: в зависимости от комплектации поставки может принимать одно из значений: БЮЛИ.411168.017, БЮЛИ.411168.017-01, БЮЛИ.411168.017-02.	Поле значения параметра может корректироваться
Serial Number	Примечание: заводской номер уникален и должен определяться индивидуально для каждого поставляемого прибора	Серийный номер	Примечание: заводской номер уникален и должен определяться индивидуально для каждого поставляемого прибора	Поле значения параметра может корректироваться
Software Short Name	Level	Наименование программного обеспечения	Level	Фиксированное поле
Software Identifical Name	Встроенное программное обеспечение СК4-MAX4 БЮЛИ.00140-01	Идентификационное наименование программного обеспечения	Встроенное программное обеспечение СК4-MAX4 БЮЛИ.00140-01	
Software ID	Примечание:	Идентификационный номер программного	Примечание:	Поле значения параметра может

	- номер СПО определяется ответственным за сборку СПО. - указываемый номер должен совпадать с номером выводимым в консоли (см. [СТ-21542] Консоль загрузки)	обеспечения	- номер СПО определяется ответственным за сборку СПО. - указываемый номер должен совпадать с номером выводимым в консоли (см. [СТ-21542] Консоль загрузки)	корректироваться
Software Revision Date	Примечание: - дата релиза СПО определяется ответственным за сборку СПО и должна выводиться в формате год-месяц-день час-мин	Дата релиза пользовательского приложения	Примечание: - дата релиза СПО определяется ответственным за сборку СПО и должна выводиться в формате год-месяц-день час-мин	Поле значения параметра может корректироваться
Standard	IEC 60488-2	Соответствует стандарту	ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014	Фиксированное поле

Правила заполнения нижней таблицы

Имя параметра в англоязычном интерфейсе	**Имя параметра в русскоязычном интерфейсе**	**Значение параметра**
Computer OS Name	ОС	должно выводится название операционной системы, на которой функционирует СПО
Computer OS Version	Версия ОС	должен выводится номер версии операционной системы, на которой функционирует СПО
Computer Name	Имя Компьютера	должно выводится имя компьютера (метка присвоенная устройству в сети)
IPv4	IPv4	должен выводится IP адрес компьютера, согласно Internet Protocol Version 4
IPv6	IPv6	должен выводится IP адрес компьютера, согласно Internet Protocol Version 6
Host ID	Идентификатор хоста	должен выводится идентификатор хоста

		Примечание: Host ID можно определить согласно алгоритму: 1. Нажмите Win + R и введите «cmd». 2. В открывшемся окне консоли введите «ipconfig/all». Это отобразит информацию об IP-адресе всех сетевых адаптеров, установленных на компьютере. 3. Найдите Host ID для сетевого адаптера. Он будет отображаться в окне командной строки под заголовком «Физический адрес».

3.4.4.1.1.4.2. [CT-21842] Show Hardware Info

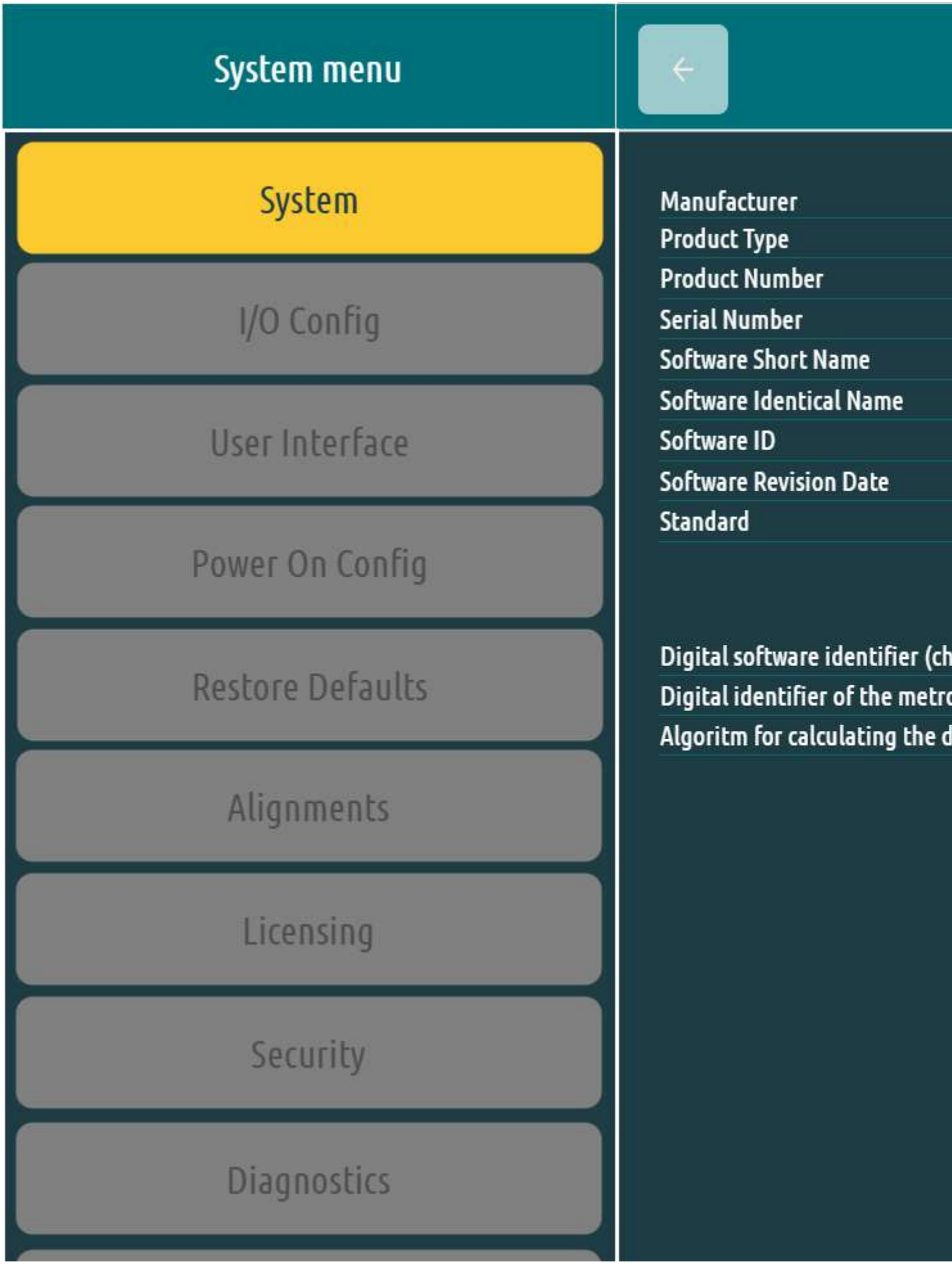
Элемент "Show Hardware Info" должен обеспечивать выдачу общей системной информации о приборе



Рисунок - Активный элемент

Тип элемента	[O-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	Должно открыться окно с общей системной информацией о приборе согласно [CT-21912] Информационное окно Show Hardware Info

3.4.4.1.1.4.2.1. [CT-21912] Информационное окно Show Hardware Info


System menu
System
I/O Config
User Interface
Power On Config
Restore Defaults
Alignments
Licensing
Security
Diagnostics
Manufacturer
Product Type
Product Number
Serial Number
Software Short Name
Software Identical Name
Software ID
Software Revision Date
Standard
Digital software identifier (ch
Digital identifier of the metro
Algoritm for calculating the d

Правила заполнения верхней таблицы см. [CT-21860] Информационное окно Show System Info

Правила заполнения нижней таблицы

Имя параметра в англоязычном интерфейсе	**Имя параметра в русскоязычном интерфейсе**	**Значение параметра**
Digital software identifier (checksum of executable code)	Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода)	*контрольная сумма СПО индивидуальна для каждого прибора и должна вычисляться согласно Стрибог ГОСТ 34.11-2018
Digital identifier of the metrologically significant part of the software	Цифровой идентификатор метролог. знач. части прогр. обеспечения	*контрольная сумма метрологически значимой части СПО должна вычисляться согласно Стрибог ГОСТ 34.11-2018
Algoritm for calculating the digital identifier of the software	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО	Стрибог ГОСТ 34.11-2018

3.4.4.1.1.4.3. [CT-21843] Show Options Info

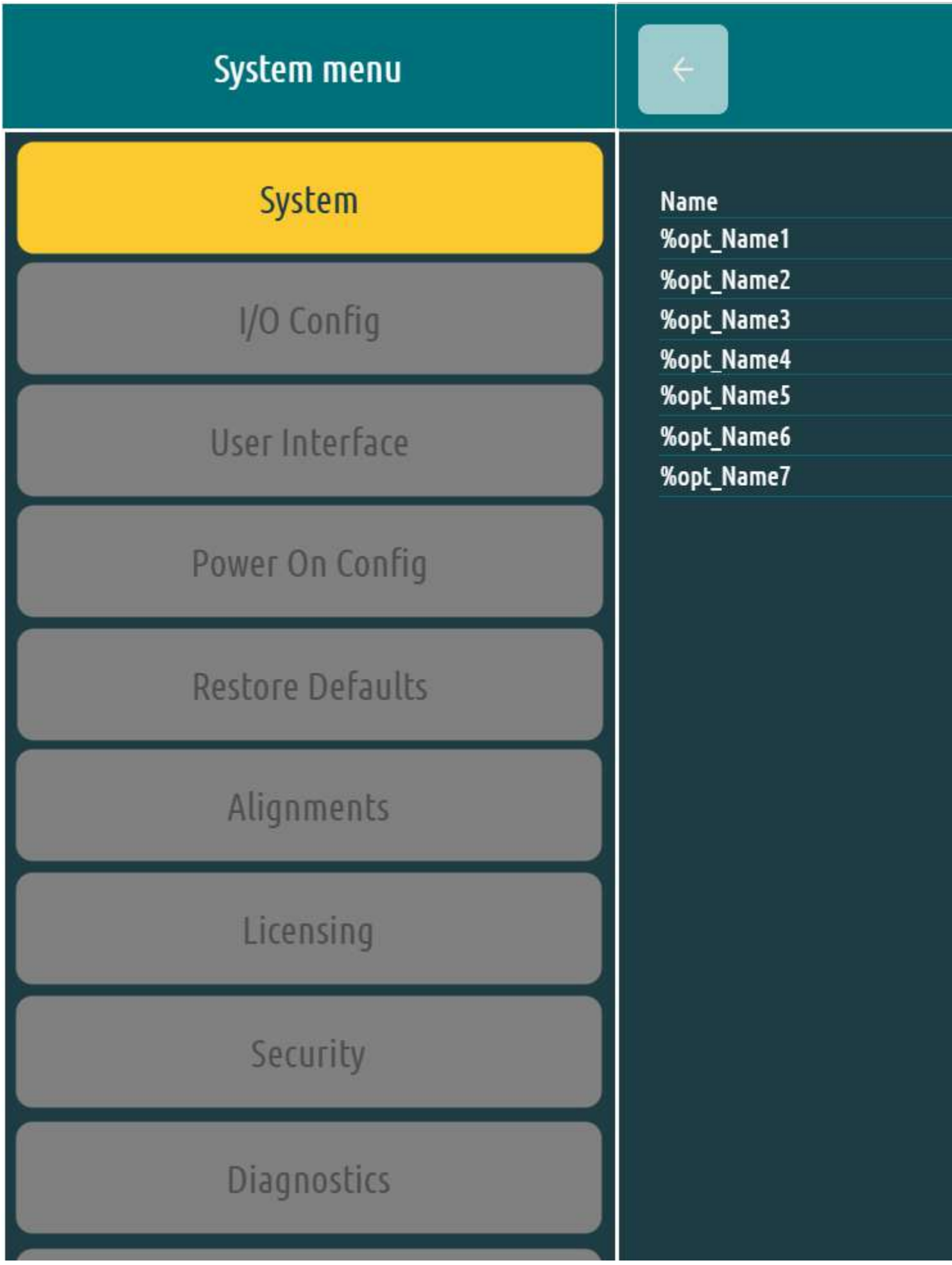
Элемент "Show Options Info" должен обеспечивать выдачу об установленных в приборе опциях



Рисунок - Активный элемент

Тип элемента	[O-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	Должно открыться окно с общей системной информацией о приборе согласно [CT-21913] Информационное окно Show Options Info

3.4.4.1.1.4.3.1. [CT-21913] Информационное окно Show Options Info


System menu
System
I/O Config
User Interface
Power On Config
Restore Defaults
Alignments
Licensing
Security
Diagnostics
Name
%opt_Name1
%opt_Name2
%opt_Name3
%opt_Name4
%opt_Name5
%opt_Name6
%opt_Name7

В таблицу должны быть внесены опции, которыми дооснащается анализатор (виды опций определяются договором поставки).

Количество строк в таблице должно соответствовать количеству поставляемых опций.

Корректировка значений таблицы должна обеспечиваться посредством редактирования соответствующего json файла.

Обозначения и описания опций приведены в таблице ниже:

%Opt_name	**%Opt_description_name**
MAX4-A1	Встроенный отключаемый разделительный конденсатор на входе анализатора, позволяющий защитить его входные цепи от постоянного напряжения
MAX4-A2	Встроенный отключаемый предусилитель для улучшения чувствительности анализаторов
MAX4-A3	Входной аттенюатор с шагом ослабления 5 дБ
MAX4-A4	Следящий генератор. Опция измерения модуля коэффициента передачи устройств
MAX4-A5	Встроенный диплексер для возможности работы с внешними смесителями
MAX4-A6	Удаленное управление по IEEE-488
MAX4-A7	Возможность передачи отсчетов измеряемых сигналов по каналу USB 3.0 для записи на внешнее хранилище данных
MAX4-A8	Извлекаемый жесткий диск для записи отсчетов измеряемых сигналов емкостью 2 ТБ
MAX4-B40	Максимальная ширина полосы анализа сигналов в режиме реального времени 40 МГц
MAX4-B80	Максимальная ширина полосы анализа сигналов в режиме реального времени 80 МГц
MAX4-B120	Максимальная ширина полосы анализа сигналов в режиме реального времени 120 МГц
MAX4-B160	Максимальная ширина полосы анализа сигналов в режиме реального времени 160 МГц
MAX4-P7	Опция демодуляции сигналов с аналоговыми видами модуляции
MAX4-P10	Опция для работы в режиме реального времени
MAX4-P20	Опция измерения параметров импульсных сигналов
MAX4-P30	Опция измерения модуля коэффициента шума устройств
MAX4-P40	Опция измерения спектральной плотности мощности фазового шума источников сигнала
MAX4-P54	Опция измерительного приемника для оценки ЭМС

3.4.4.1.1.5. [CT-21839] Sound/Звук

Данный сегмент должен обеспечивать регулировку громкости звука.

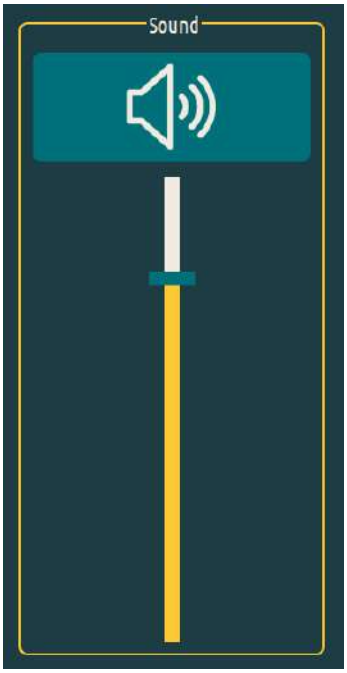


Рисунок 1

Сегмент должен содержать 2 элемента:

1. Кнопка включения/отключения звука (см. рисунок 2а и 2б);

2. Ползунок регулятора громкости (см. рисунок 3).



Рисунок 2а - Кнопка включения/отключения звука. Звук включён



Рисунок 2б - Кнопка включения/отключения звука. Звук отключён.

Описание Кнопки включения/отключения звука приведено в таблице ниже

Тип элемента	[О-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	<table><tr><td>Исходное состояние</td><td>Должно быть выполнено при нажатии</td></tr></table>

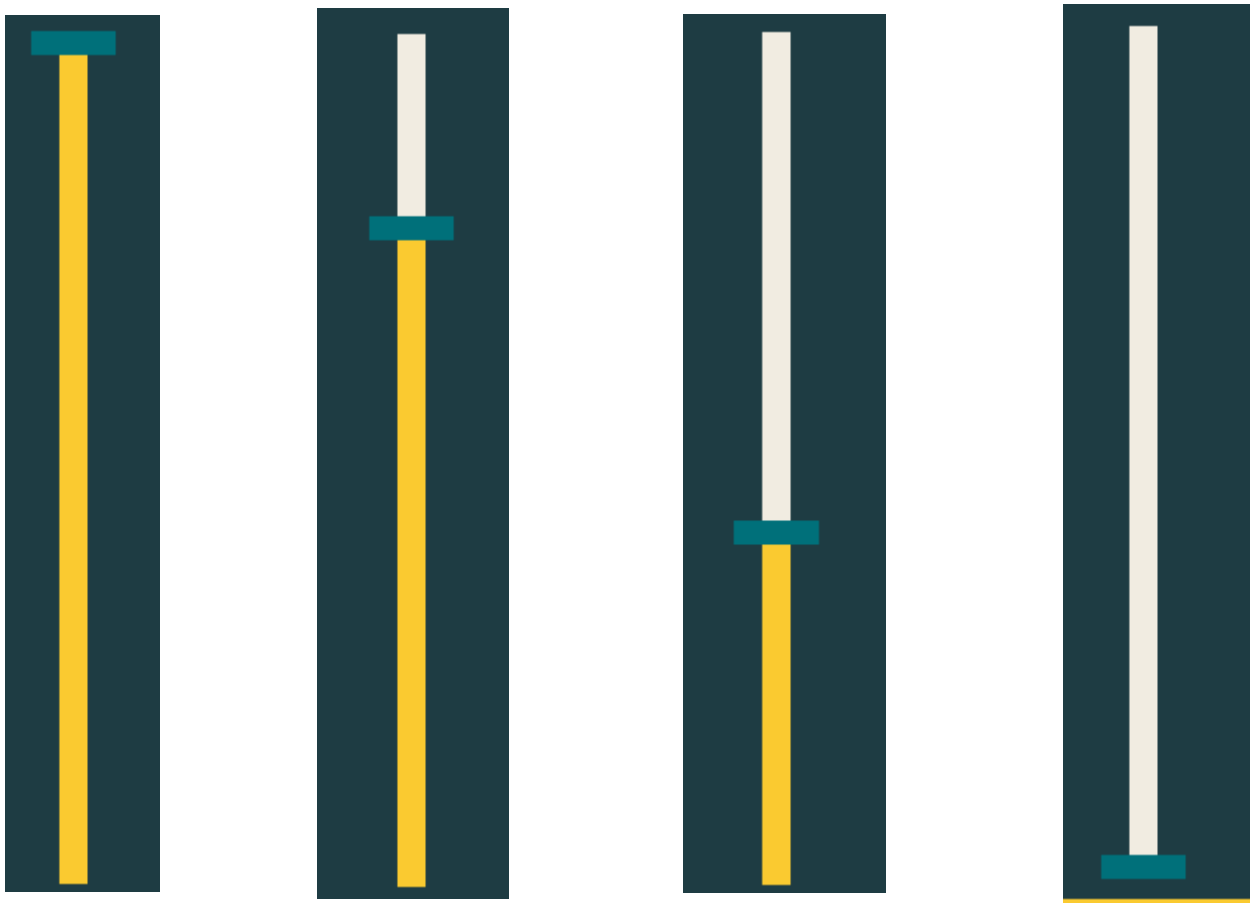
		1. Изменение внешнего вида кнопки согласно рисунку 2б; 2. Отключение вывода звука; 3. Запрет на изменение уровня громкости; 4. Установка ползунка в нижнее положение, согласно рисунку 3г.
		1. Изменение внешнего вида кнопки согласно рисунку 2а; 2. Включение возможности редактирования уровня звука

Положение бегунка должно отображать уровень громкости звука идентичный установленному в операционной системе.

Изменение положения бегунка должно автоматически изменять регулятор громкости операционной системы от 0 до 100%.

Крайнее верхнее положение соответствует 100% уровню громкости (рисунок 3а).

Крайнее нижнее положение соответствует 0% уровню громкости (рисунок 3г).



а б в г

Рисунок - 3 Положения бегунка регулировки громкости (а - 100%, б - 80%, в - 40%, г - 0%)

3.4.4.1.1.6. [CT-21859] Language / Язык

Сегмент "Language" должен обеспечивать смену языка интерфейса СПО

Внешний вид сегмента "Language" должен соответствовать рисунку 1.

Требования к выпадающему списку должны соответствовать [CT-22979] Выпадающий список смены языка.



3.4.4.1.1.6.1. [СТ-22979] Выпадающий список смены языка

Выпадающий список смены языка должен выбор языка интерфейса СПО.



Рисунок 1 - Выпадающий список смены языка

Тип элемента	[О-18414] Выпадающий список
Аппаратная кнопка	Нет
Фокус по умолчанию	Нет
Варианты выпадающего списка / действие при выборе	**English** / установка английского языка для всех элементов графического интерфейса СПО **Русский** /установка русского языка для всех элементов графического интерфейса СПО
Значение по умолчанию	**English**
Отклик на действие энкодера или стрелок влево-вправо	Отсутствует
Отклик на действие вверх-вниз	Отсутствует

Графическое поведение выпадающего списка при смене языка приведена на рисунках 2 и 3

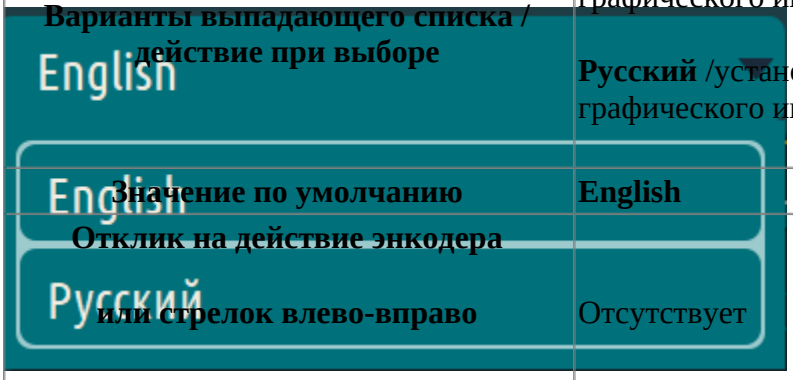


Рисунок 2 - Раскрытый выпадающий список



Рисунок 3 - Выделение элемента в выпадающем списке

3.4.4.1.2. [CT-21817] I/O Config/Конфигурация входа/выхода

Элемент должен быть неактивным

3.4.4.1.3. [CT-21818] User Interface/Пользовательский интерфейс

Элемент должен быть неактивным

3.4.4.1.4. [CT-21819] Power On Config/Конфигурация при запуске

Элемент должен быть неактивным

3.4.4.1.5. [CT-21820] Restore Defaults/Восстановить парам. по умолчанию

Элемент должен быть неактивным

3.4.4.1.6. [CT-21821] Alignments/Калибровка

Раздел системных настроек Alignments должен обеспечивать инициацию калибровки и коррекцию настроек калибровки.



Рисунок 1 - Не выбранный элемент



Рисунок 2 - Выбранный элемент

Тип элемента	[O-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	Должно отобразиться меню настройки калибровки

	(согласно рисункам 1, 2) с элементами: [CT-23982] Auto Align / Тип автоматической калибровки; [CT-23983] Align Now / Запуск калибровки; [CT-23984] Show Alignments Statistics / Показать статистику калибровки; [CT-23985] Timebase DAC/ЦАП подстройки опорного генератора; [CT-23986] Advanced.

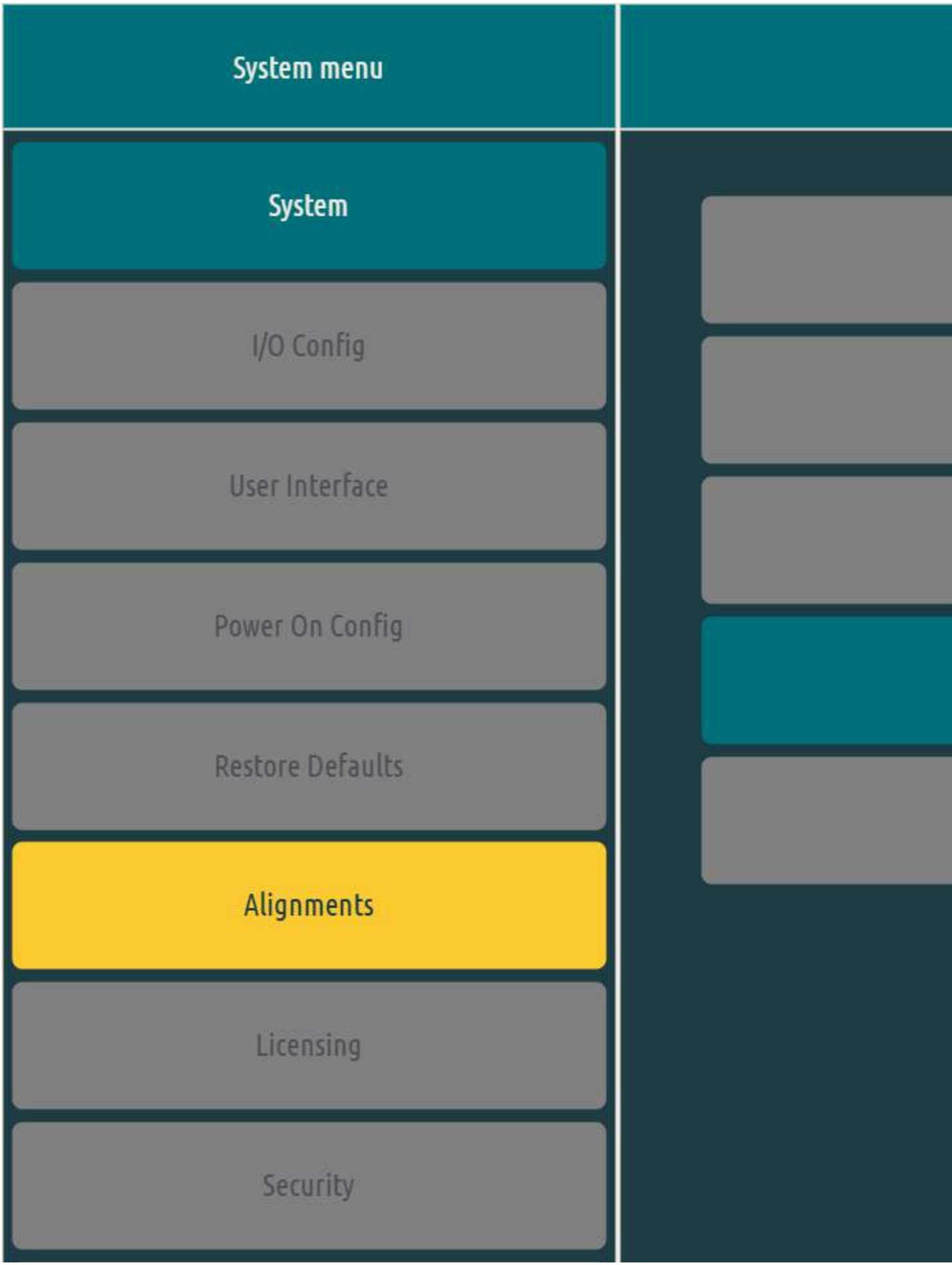

System menu
System
I/O Config
User Interface
Power On Config
Restore Defaults
Alignments
Licensing
Security

Рисунок 1 - Внешний вид раздел меню Alignment англоязычного интерфейса

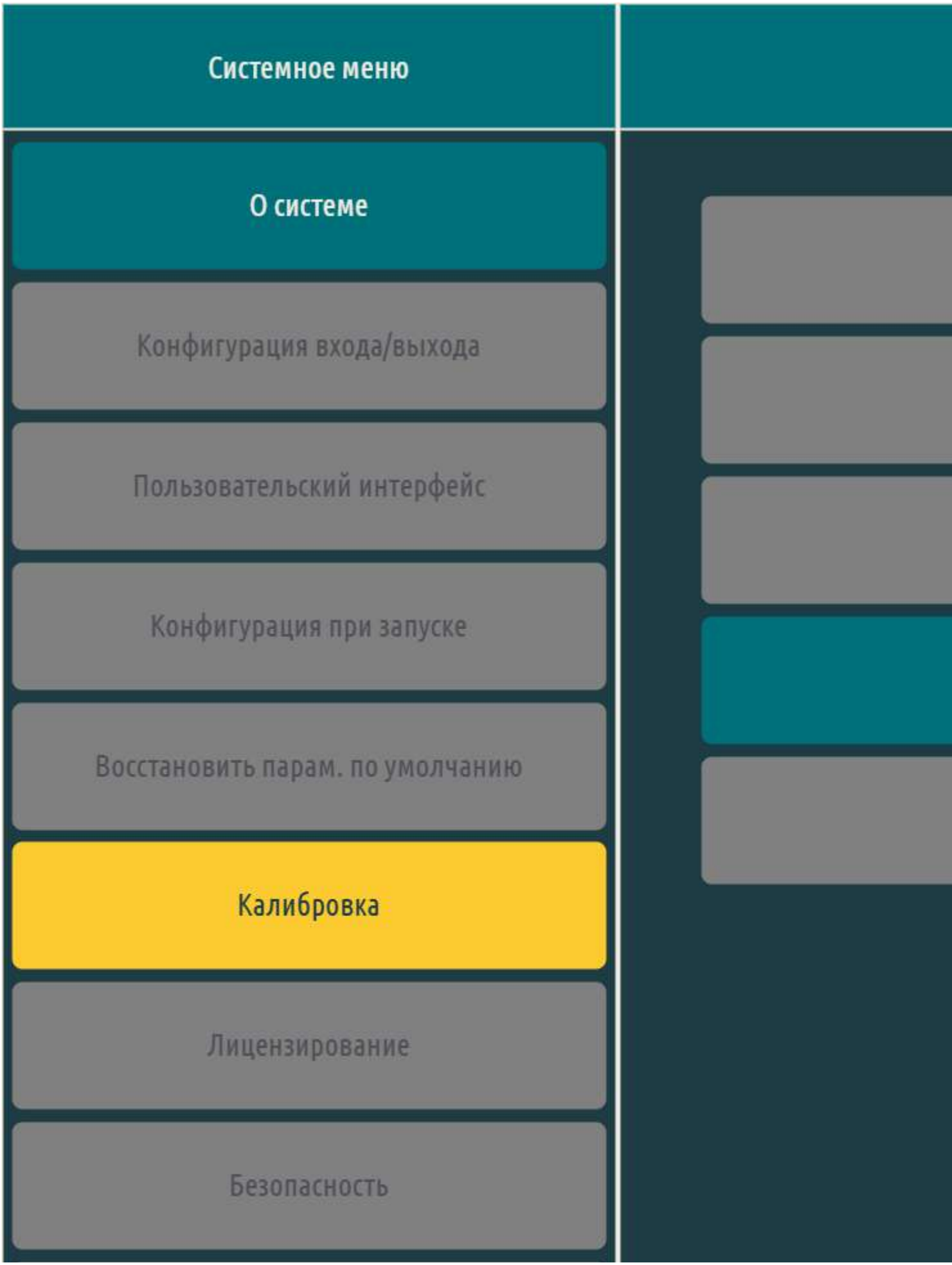

Системное меню
О системе
Конфигурация входа/выхода
Пользовательский интерфейс
Конфигурация при запуске
Восстановить парам. по умолчанию
Калибровка
Лицензирование
Безопасность

Рисунок 2 - Внешний вид раздел меню Alignment англоязычного интерфейса

3.4.4.1.6.1 CT-23982 Auto Align / Тип автоматической калибровки

Раздел Auto Align должен обеспечивать настройку параметров автоматической калибровки.

Раздел должен содержать следующие элементы:

- [CT-24030] Auto Align / Тип автоматической калибровки;
- [CT-24031] All but RF / Все кроме РЧ;
- [CT-24032] Alert / Предупреждение;
- [CT-24033] Power On Align / Калибровка при запуске;
- Блок настройки временного интервала [CT-24034] Time Interval / Временной интервал;
- Блок настройки температурного интервала [CT-24038] Temp Interval.

Справа от каждого из элементов [CT-24030] Auto Align / Тип автоматической калибровки, [CT-24031] All but RF / Все кроме РЧ, [CT-24032] Alert / Предупреждение, [CT-24033] Power On Align / Калибровка при запуске должно располагаться поле с описанием соответствующего элемента (см. рисунок 1).

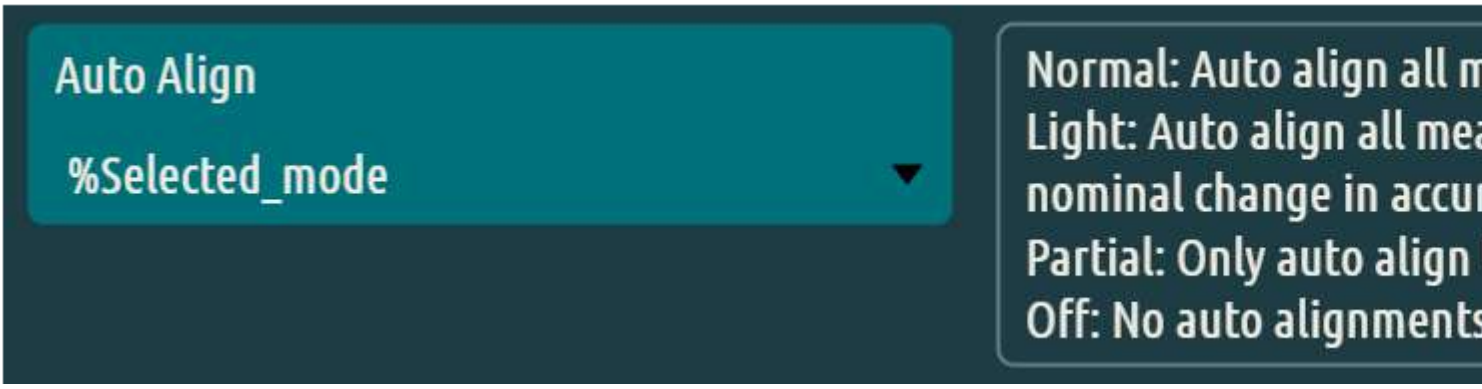


Рисунок 1 – Внешний вид элемента Auto Align и поля с описанием к этому элементу.

Внешний вид раздела должен соответствовать рисункам 1,2.

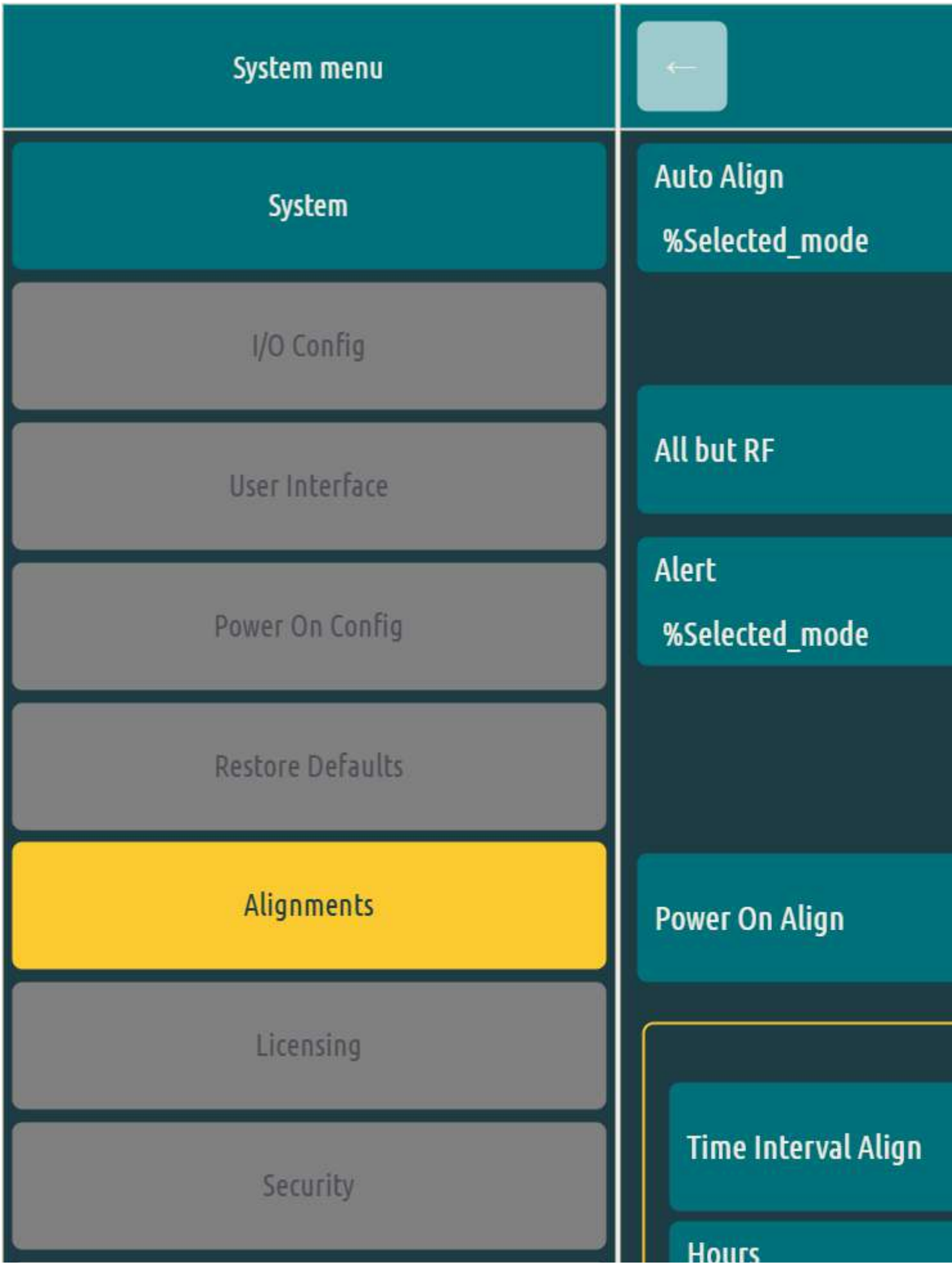

System menu
←
System
I/O Config
User Interface
Power On Config
Restore Defaults
Alignments
Licensing
Security
Auto Align
%Selected_mode
All but RF
Alert
%Selected_mode
Power On Align
Time Interval Align
Hours

Рисунок 1 – Внешний вид раздела Auto Align в англоязычном интерфейсе.

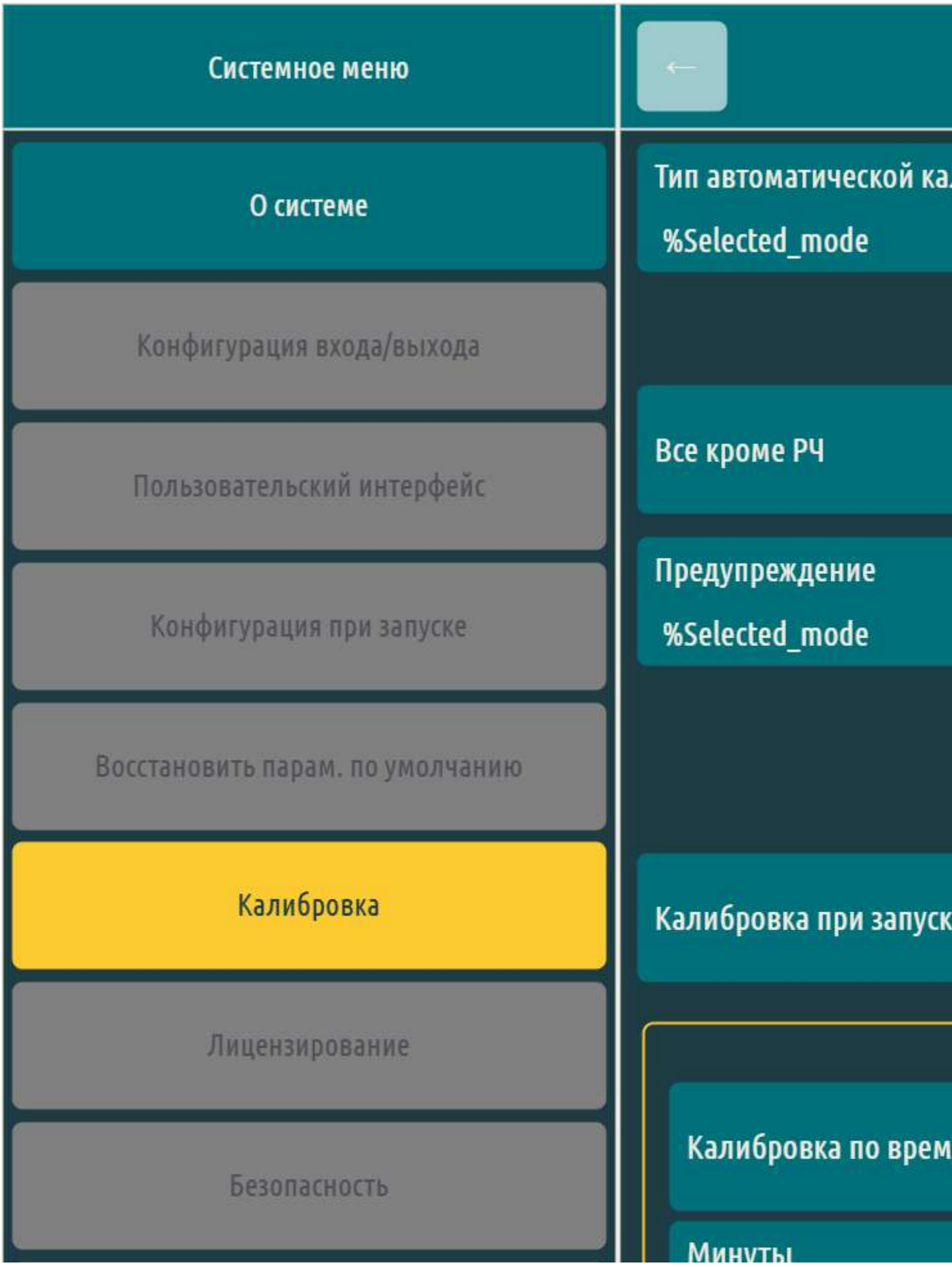

Системное меню
О системе
Конфигурация входа/выхода
Пользовательский интерфейс
Конфигурация при запуске
Восстановить парам. по умолчанию
Калибровка
Лицензирование
Безопасность
Тип автоматической ка
%Selected_mode
Все кроме РЧ
Предупреждение
%Selected_mode
Калибровка при запуск
Калибровка по врем
Минуты

Рисунок 2 – Внешний вид раздела Auto Align в русскоязычном интерфейсе.

3.4.4.1.6.1.1 CT-24030 Auto Align / Тип автоматической калибровки

Элемент Auto Align должен обеспечивать выбор типа автоматической калибровки.



Рисунок 1 – Элемент Auto Align в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Справа от элемента Auto Align должно располагаться поле с описанием элемента и его вариантов выпадающего списка.

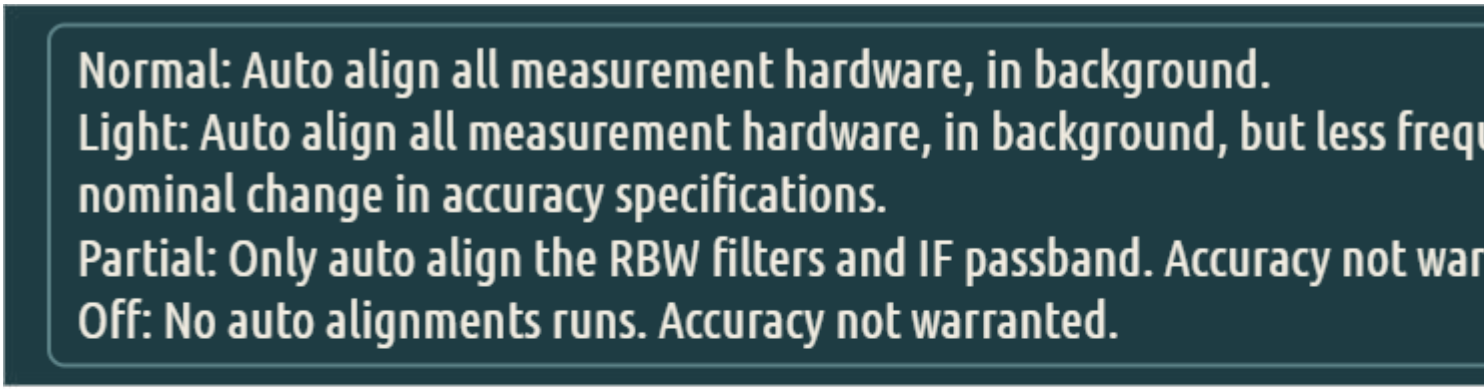
Поле с описанием должно содержать текст (см. рисунок 2):

- В англоязычном интерфейсе:

"Normal: Auto align all measurement hardware, in background.
Light: Auto align all measurement hardware, in background, but less frequently, resulting in a nominal change in accuracy specifications.
Partial: Only auto align the RBW filters and IF passband. Accuracy not warranted.
Off: No auto alignments runs. Accuracy not warranted."

- В русскоязычном интерфейсе:

"Нормальная: Автоматическая калибровка всего измерительного оборудования, выполняется в фоновом режиме.
Редкая: Автоматическая калибровка всего измерительного оборудования, выполняется в фоновом режиме с уменьшенной частотой, характеристики точности остаются в расчетных пределах.
Частичная: Автоматическая калибровка только полосы пропускания радиофильтров и полосы пропускания ПЧ. Достоверность не гарантируется.
Выкл.: Автоматические калибровки не проводятся. Достоверность не гарантируется."



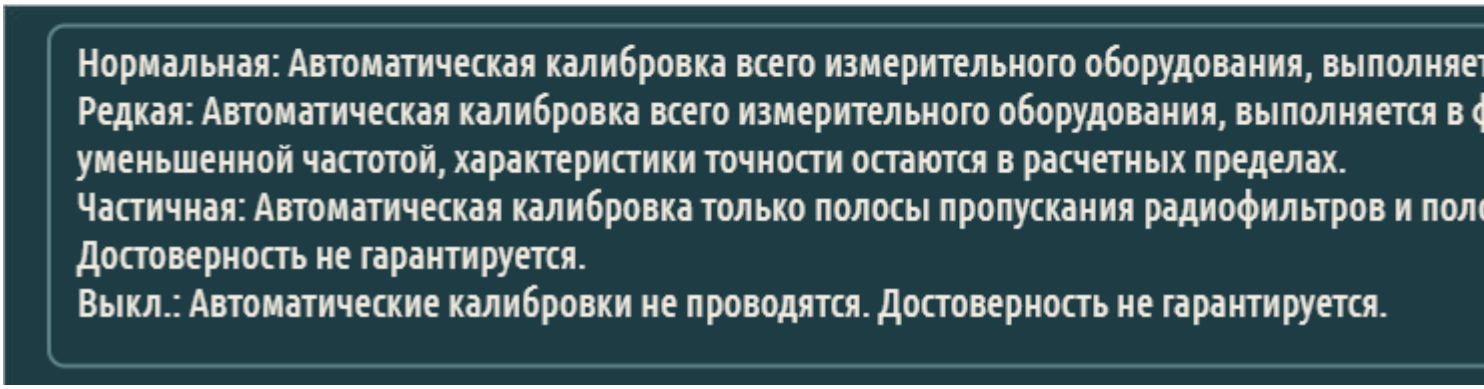


Рисунок 2 – Поле с описанием элемента Auto Align и его вариантов выпадающего списка в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.4.4.1.6.1.2 CT-24031 All but RF / Все кроме РЧ

Элемент All but RF

Тип элемента	[O-18414] Выпадающий список
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет

Варианты выпадающего списка

В англоязычном интерфейсе	В русскоязычном интерфейсе	Описание
Off	Выкл.	Автоматическая калибровка должна быть отключена.
Partial	Частичная	
Light	Редкая	
Normal	Полная	

Значение по умолчанию	**Off**
Отклик на действие энкодера или стрелок влево-вправо	Отсутствует
Отклик на действие вверх-вниз	Отсутствует

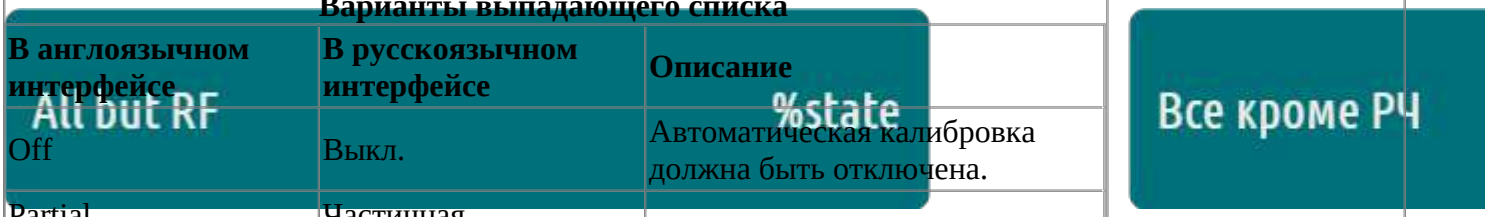


Рисунок 1 – Элемент All but RF в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Справа от элемента All but RF должно располагаться поле с описанием элемента.

Поле с описанием должно содержать текст (см. рисунок 2):

- В англоязычном интерфейсе:

"If On, exclude the RF subsystems, otherwise the input can change to an open circuit during alignment. Accuracy not warranted when this is On"

- В русскоязычном интерфейсе:

"Если Вкл., исключаются все РЧ подсистемы, иначе вход может перейти в режим разомкнутой цепи в процессе калибровки. Достоверность не гарантируется когда Вкл."

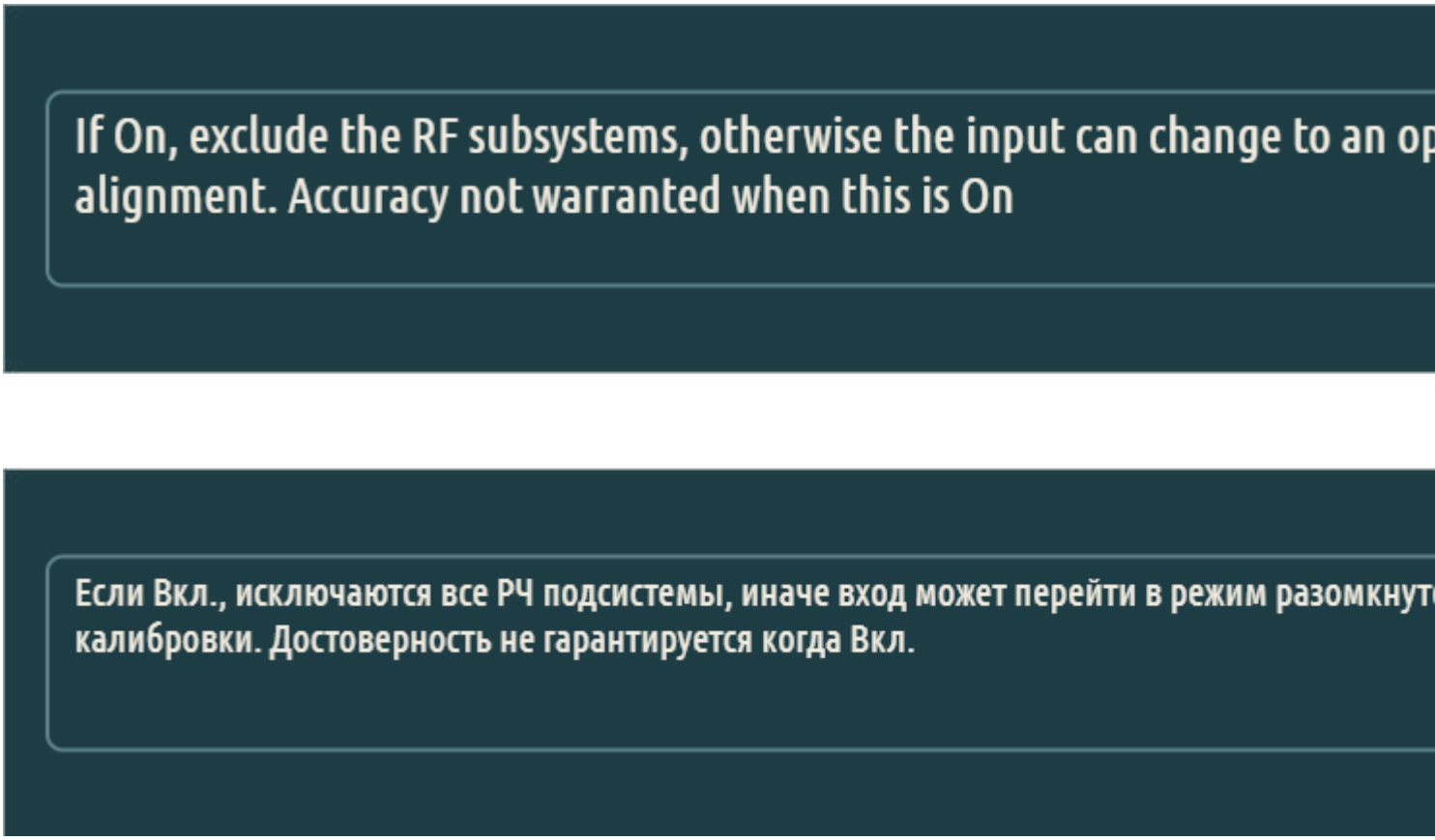


Рисунок 2 – Поле с описанием элемента All but RF в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Тип элемента	[CT-19914] Кнопка смены состояний
Аппаратная кнопка	Нет
Состояние 1	%state = "Off" ("Выкл" – в русскоязычном интерфейсе)
Состояние 2	%state = "On" ("Вкл" – в русскоязычном интерфейсе)
Значение по умолчанию	Off

3.4.4.1.6.1.3 CT-24032 Alert / Предупреждение

Элемент Alert должен обеспечивать выбор режима вывода предупреждений о необходимости калибровки.



Рисунок 1 – Элемент Alert в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Справа от элемента All but RF должно располагаться поле с описанием элемента и его вариантов

выпадающего списка.

Поле с описанием должно содержать текст (см. рисунок 2):

- В англоязычном интерфейсе:

"Alerts are generated when one or more of the auto alignments have been disabled.

Time and Temp: Alerts are generated when one of subsystems has gone the maximum time without an alignment or has experienced a temperature change sufficient to require an alignment.

24 hours: Alerts are generated once every 24 hours.

7 days: Alerts are generated once every 7 days.

None: No alerts are generated. Not reccomended."

- В русскоязычном интерфейсе:

"Предупреждения формируются, когда одна или более автоматическая калибровка была отключена.

Время и температура: Предупреждения формируются, когда одна из подсистем проработала максимальное время без калибровки или испытала изменение температуры, необходимое для проведения калибровки.

24 часа: Предупреждения формируются каждые 24 часа.

7 дней: Предупреждения формируются каждые 7 дней.

Нет: Предупреждения отключены. Не рекомендуется."

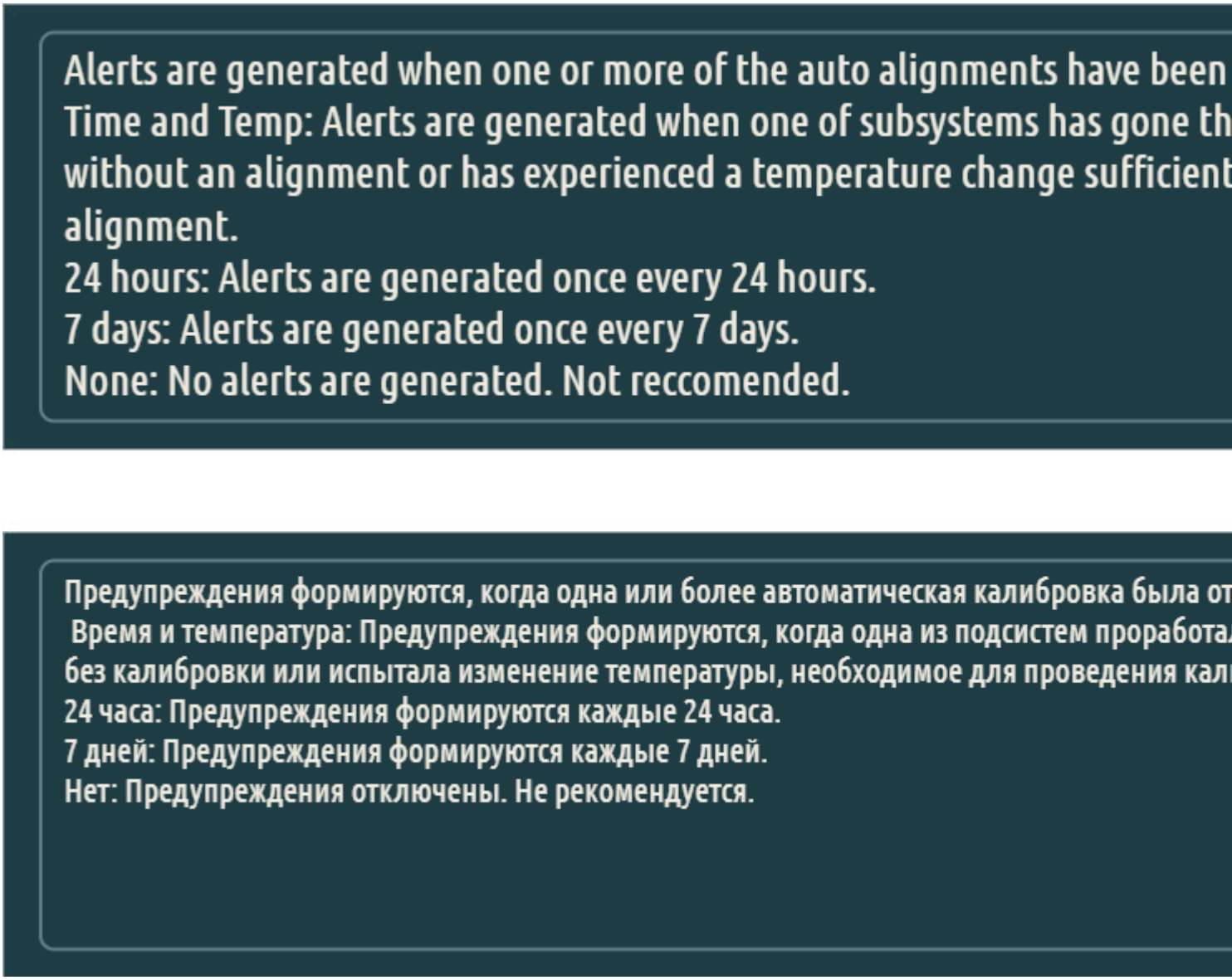


Рисунок 2 – Поле с описанием элемента Alert и его вариантов выпадающего списка в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.4.4.1.6.1.4 CT-24033 Power On Align / Калибровка при запуске

Тип элемента	[O-18414] Выпадающий список
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет

Варианты выпадающего списка

В англоязычном интерфейсе	В русскоязычном интерфейсе	Описание
None	Нет	
Time and Temp	Время и температура	
24 hours	24 часа	
7 days	7 дней	

Значение по умолчанию	**Time and Temp**
Отклик на действие энкодера или стрелок влево-вправо	Отсутствует
Отклик на действие вверх-вниз	Отсутствует

Элемент Power On Align должен обеспечивать включение/отключение калибровки при запуске прибора.

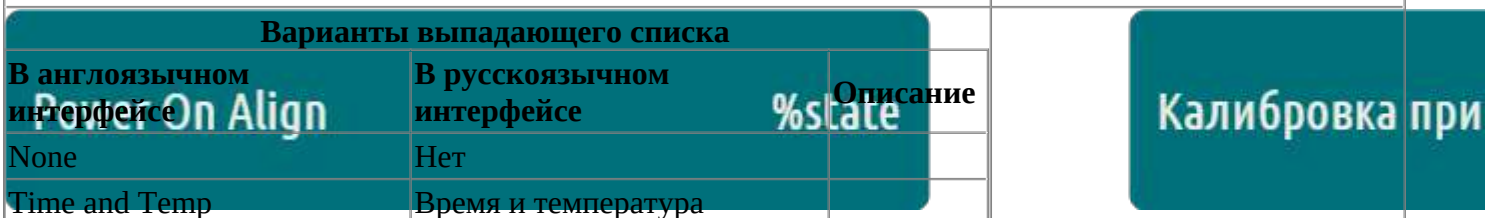


Рисунок 1 – Элемент Power On Align в англоязычном и русскоязычном интерфейсе.

Справа от элемента Power On Align должно располагаться поле с описанием элемента.

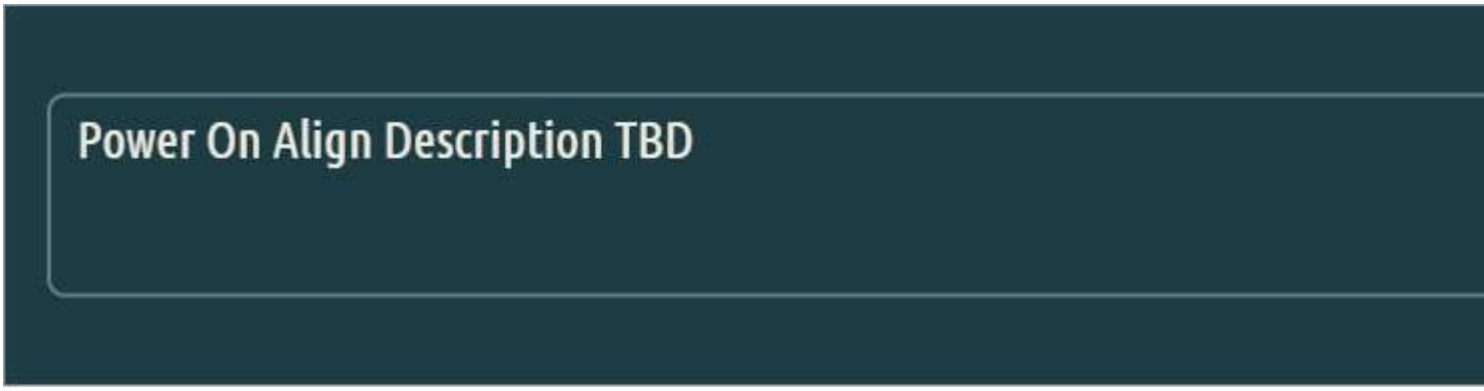
Поле с описанием должно содержать текст (см. рисунок 2):

- В англоязычном интерфейсе:

"TBD"

- В русскоязычном интерфейсе:

"TBD"



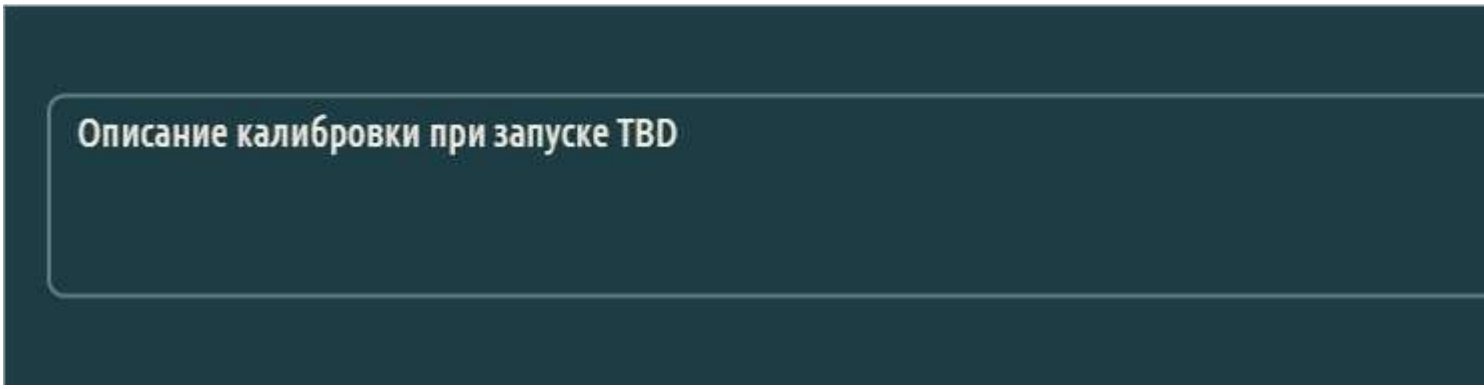


Рисунок 2 – Поле с описанием элемента Power On Align в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Тип элемента	[CT-19914] Кнопка смены состояний
Аппаратная кнопка	Нет
Состояние 1	%state = "Off" ("Выкл" – в русскоязычном интерфейсе)
Состояние 2	%state = "On" ("Вкл" – в русскоязычном интерфейсе)
Значение по умолчанию	On

3.4.4.1.6.1.5 CT-24034 Time Interval / Временной интервал

Блок Time Interval должен обеспечивать настройку временного интервала для автокалибровки.

Блок должен содержать элементы:

[CT-24035] Time Interval Align / Калибровка по времени;

[CT-24036] Hours / Часы;

[CT-24037] Minutes / Минуты.

Внешний вид блока должен соответствовать рисунку 1.

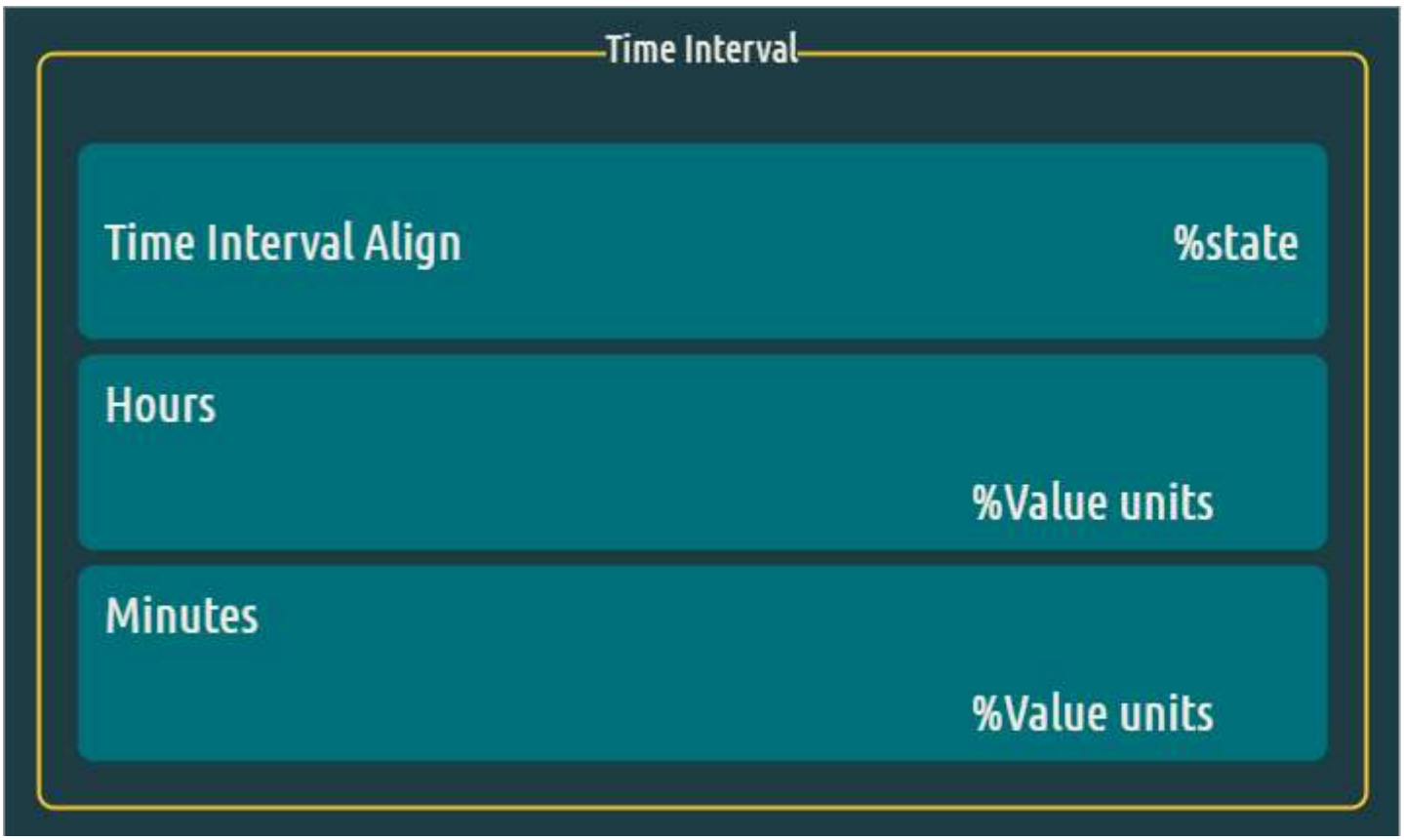


Рисунок 1 – Блок Time Interval в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.4.4.1.6.1.5.1 CT-24035 Time Interval Align / Калибровка по времени

Элемент Time Interval Align должен обеспечивать включение/отключение автокалибровки по временному интервалу.

Внешний вид элемента должен соответствовать рисунку 1.



Рисунок 1 – Элемент Time Interval Align в русскоязычном и англоязычном интерфейсах.

Тип элемента	[CT-19914] Кнопка смены состояний
Аппаратная кнопка	Нет

Состояние 1	%state = "Off" ("Выкл" – в русскоязычном интерфейсе)
Состояние 2	%state = "On" ("Вкл" – в русскоязычном интерфейсе)
Значение по умолчанию	On

3.4.4.1.6.1.5.2 CT-24036 Hours / Часы

Элемент Hours должен обеспечивать установку целого значения часов для временного интервала автокалибровки.

Внешний вид элемента должен соответствовать условию:

Если [CT-24035] Time Interval Align / Калибровка по времени = "On", то элемент активен (см. рисунок 1);

Если [CT-24035] Time Interval Align / Калибровка по времени = "Off", то элемент неактивен (см. рисунок 2).



Рисунок 1 – Активный элемент Hours в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.



Рисунок 2 – Неактивный элемент Hours в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.4.4.1.6.1.5.3 [CT-24037] Minutes / Минуты

Тип элемента	[CT-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	Нет
Фокус по умолчанию	Нет
Значение по умолчанию	-
Допустимые значения	Внешний вид элемента должен соответствовать условию: Если [CT-24035] Time Interval Align / Калибровка по времени = "On", то элемент активен (см. рисунок 1); Если [CT-24035] Time Interval Align / Калибровка по времени = "Off", то элемент неактивен (см. рисунок 2).
Доступные для ввода размерности	безразмерная величина
Клавиатура ввода/изменения значений	[CT-24024] Клавиатура ввода условных единиц
Формат вывода	целое число
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	
Шаг стрелок вверх-вниз	

Элемент Minutes должен обеспечивать установку целого значения минут для временного интервала автокалибровки.



Рисунок 1 – Активный элемент Hours в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.



Рисунок 2 – Неактивный элемент Hours в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.4.4.1.6.1.6 CT-24038 Temp Interval

Тип элемента	[O-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Интерфейсное обеспечение	Нет
Фокус по умолчанию	Нет
Значение по умолчанию	-
Допустимые значения	
Доступные для ввода размерности	безразмерная величина
Клавиатура ввода/изменения значений	[CT-24024] Клавиатура ввода условных единиц
Формат ввода	целое число
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	
Шаг стрелок вверх-вниз	

Блок Temp Interval должен обеспечивать настройку температурного интервала для автокалибровки.

Блок должен содержать элементы:

[CT-24039] Temp Drift Align;

[CT-24040] °C.

Внешний вид блока должен соответствовать рисунку 1.



Рисунок 1 – Блок Temp Interval в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.4.4.1.6.1.6.1 CT-24039 Temp Drift Align

Элемент Temp Drift Align должен обеспечивать включение/отключение автокалибровки по температурному интервалу.

Внешний вид элемента должен соответствовать рисунку 1.



Рисунок 1 – Элемент Temp Drift Align в русскоязычном и англоязычном интерфейсах.

Тип элемента	[CT-19914] Кнопка смены состояний
Аппаратная кнопка	Нет
Состояние 1	%state = "Off" ("Выкл" – в русскоязычном интерфейсе)

Состояние 2	%state = "On" ("Вкл" – в русскоязычном интерфейсе)
Значение по умолчанию	On

3.4.4.1.6.1.6.2 CT-24040 °C

Элемент °C должен обеспечивать установку целого значения градусов для температурного интервала автокалибровки.

Внешний вид элемента должен соответствовать условию:

Если [CT-24039] Temp Drift Align = "On", то элемент активен (см. рисунок 1);

Если [CT-24039] Temp Drift Align = "Off", то элемент неактивен (см. рисунок 2).



Рисунок 1 – Активный элемент °C в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.



Рисунок 2 – Активный элемент °C в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.4.4.1.6.2 CT-23983 Align Now / Запуск калибровки	
Тип элемента	[IO-16190] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	Немедленный запуск выбранной калибровки.
Фокус по умолчанию	Нет
Значение по умолчанию	-
Допустимые значения	[CT-24041] Align Now All / Полная калибровка; [CT-24042] Align Now All But RF / Калибровка кроме РЧ; [CT-24043] Align Now RF / Калибровка РЧ; [CT-24044] Align Now External Mixer / Калибровка внешнего смесителя.
Доступные для ввода размерности	безразмерная величина
Клавиатура ввода/изменения значения	[CT-24024] Клавиатура ввода условных единиц
Формат вывода	целое число
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	
Шаг стрелок вверх-вниз	

Раздел Align Now должен обеспечивать немедленный запуск выбранной калибровки.

Раздел должен содержать следующие элементы:

Внешний вид раздела должен соответствовать рисункам 1,2.

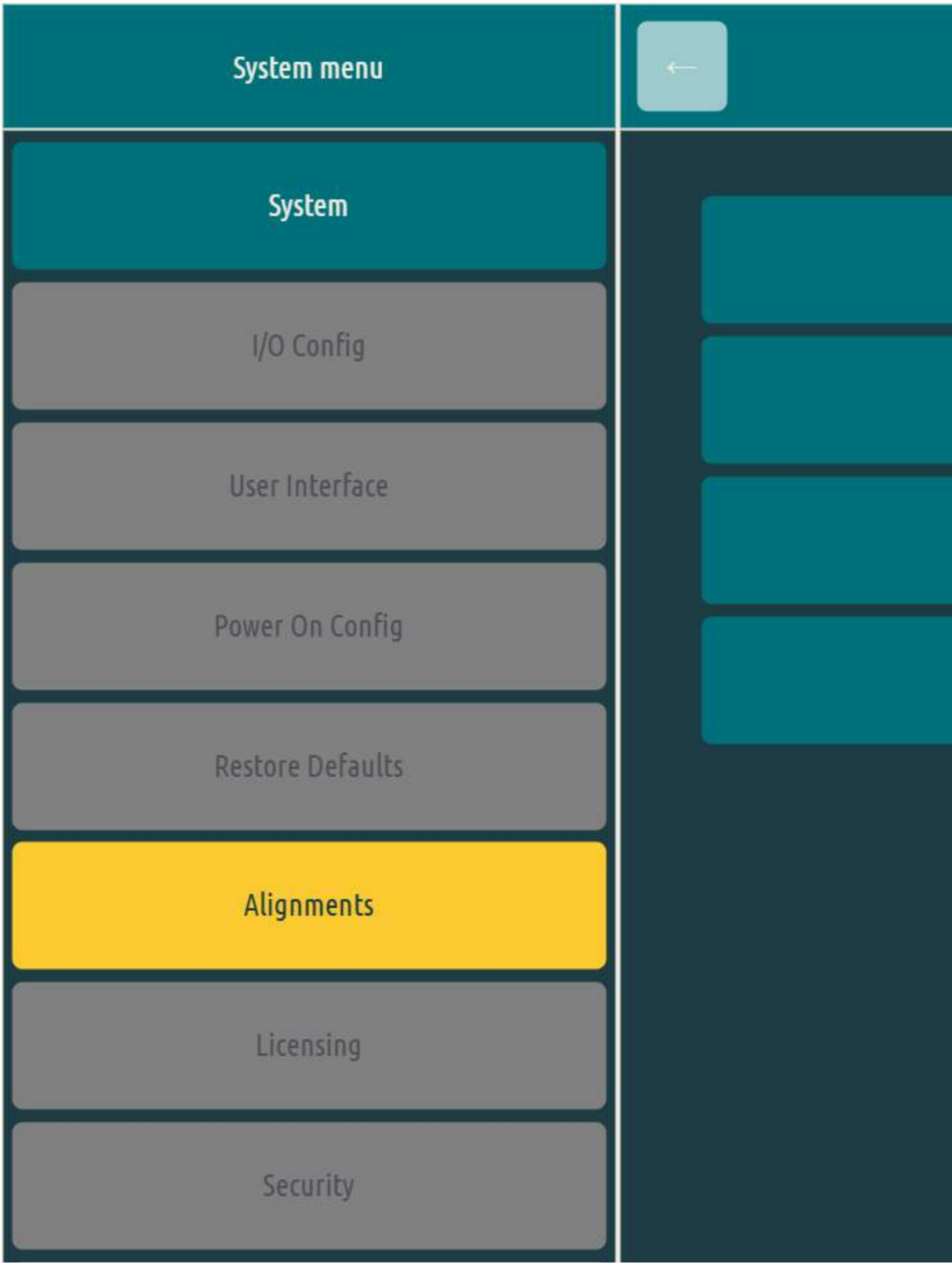

System menu
←
System
I/O Config
User Interface
Power On Config
Restore Defaults
Alignments
Licensing
Security

Рисунок 1 – Раздел Align Now в англоязычном интерфейсе.

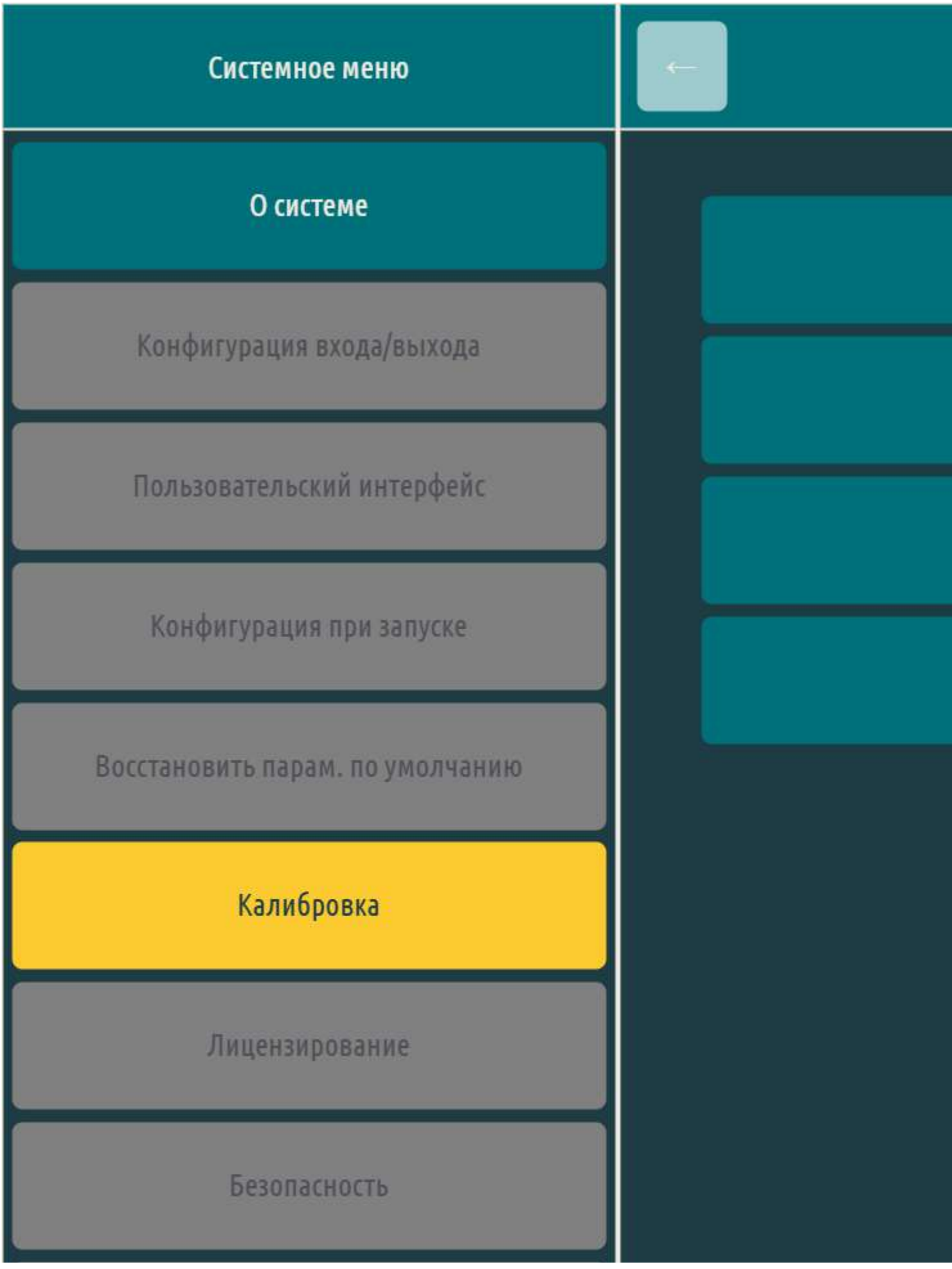

Системное меню
О системе
Конфигурация входа/выхода
Пользовательский интерфейс
Конфигурация при запуске
Восстановить парам. по умолчанию
Калибровка
Лицензирование
Безопасность

Рисунок 2 – Раздел Align Now в русскоязычном интерфейсе.

3.4.4.1.6.2.1 CT-24041 Align Now All / Полная калибровка



Рисунок 1 – Элемент Align Now All в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.4.4.1.6.2.2 CT-24042 Align Now All But RF / Калибровка кроме РЧ



Рисунок 1 – Элемент Align Now All But RF в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.4.4.1.6.2.3 CT-24043 Align Now RF / Калибровка РЧ





Рисунок 1 – Элемент Align Now RF в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.4.4.1.6.2.4 CT-24044 Align Now External Mixer / Калибровка внешнего смесителя





Рисунок 1 – Элемент Align Now External Mixer в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.4.4.1.6.3 CT-23984 Show Alignments Statistics / Показать статистику калибровки

Раздел Alignment Statistics должен обеспечивать отображение статистики калибровки прибора.

Раздел должен содержать таблицу метрик калибровки (см. таблицу 1).

Таблица 1.

Название метрики в англоязычном интерфейсе	**Название метрики в русскоязычном интерфейсе**	**Значение метрики**
Product Number	Обозначение	
Serial Number	Серийный номер	

Intrument S/W Revision	Инструмент С/В Ревизии	
Time since start-up (Hours)	Время с момента запуска (часы)	
Current Temperature (°C)	Текущая температура (°C)	
Time while Auto Align off (Hours)	Время выключенной автокалибровки (часы)	
Time since last Align Now All (Hours)	Время с момента последней полной калибровки (часы)	
Temperature at last Align Now All (°C)	Температура на момент последней полной калибровки (°C)	
Time since last Align Now RF (Hours)	Время с момента последней калибровки РЧ (часы)	
Temperature at last last Align Now RF (°C)	Температура на момент последней калибровки РЧ (°C)	
Time of Last Characterize Reference Clock	Время последней сверки эталонных часов **TBD**	
Temperature of Last Characterize Reference Clock (°C)	Температура в момент последней сверки эталонных часов (°C) **TBD**	
Time of Last Characterize Noise Floor	Время последнего снижения уровня шума **TBD**	
Temperature of Last Characterize Noise Floor (°C)	Температура последнего снижения уровня шума (°C) **TBD**	
Hours Online since Last Characterize Noise Floor	Часов онлайн с момента последнего снижения уровня шума **TBD**	

Внешний вид раздела должен соответствовать рисункам 1,2.

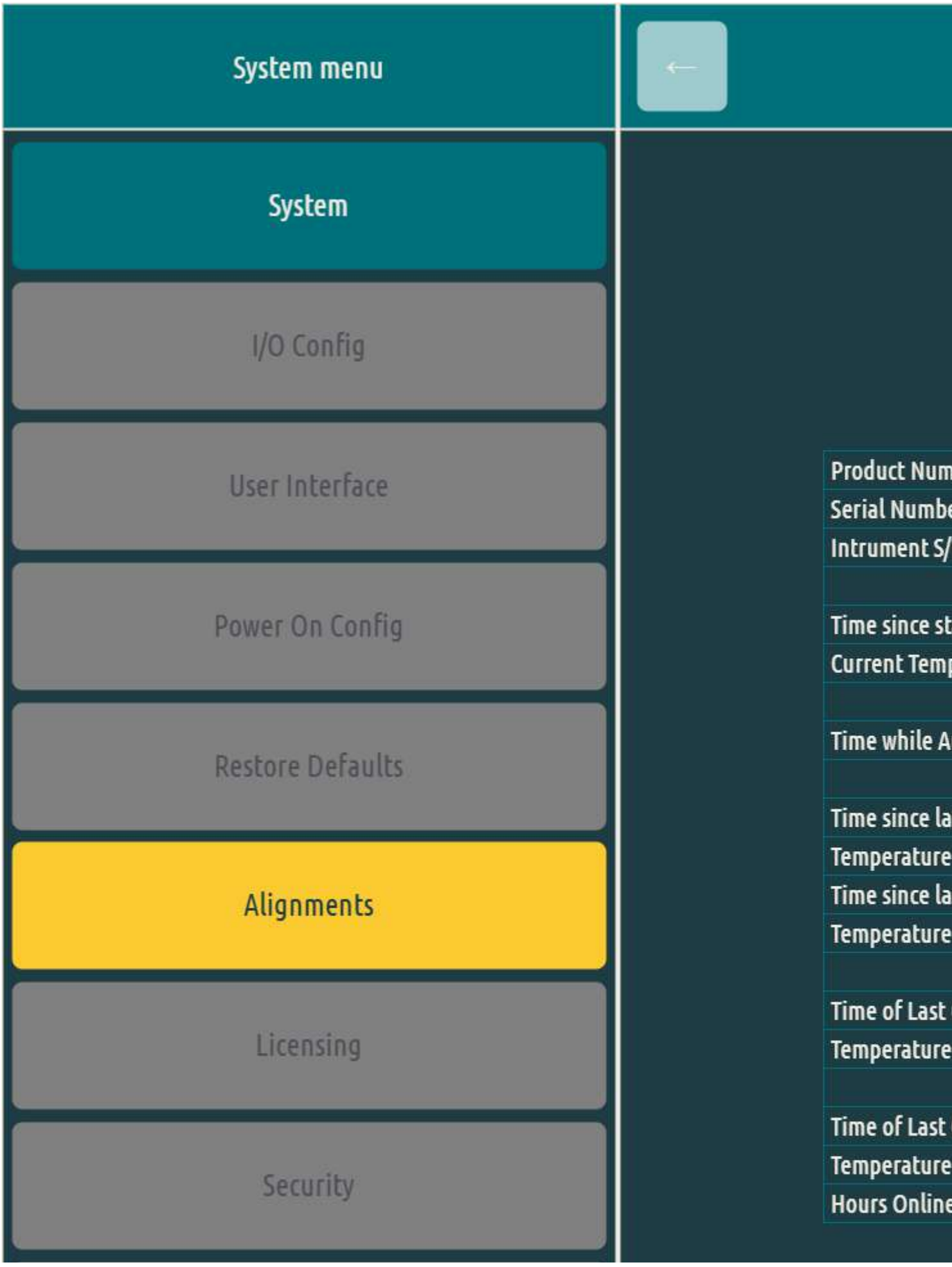

System menu
←
System
I/O Config
User Interface
Power On Config
Restore Defaults
Alignments
Licensing
Security
Product Num
Serial Numbe
Intrument S/
Time since st
Current Temp
Time while A
Time since la
Temperature
Time since la
Temperature
Time of Last
Temperature
Time of Last
Temperature
Hours Online

Рисунок 1 – Раздел Alignment Statistics в англоязычном интерфейсе.

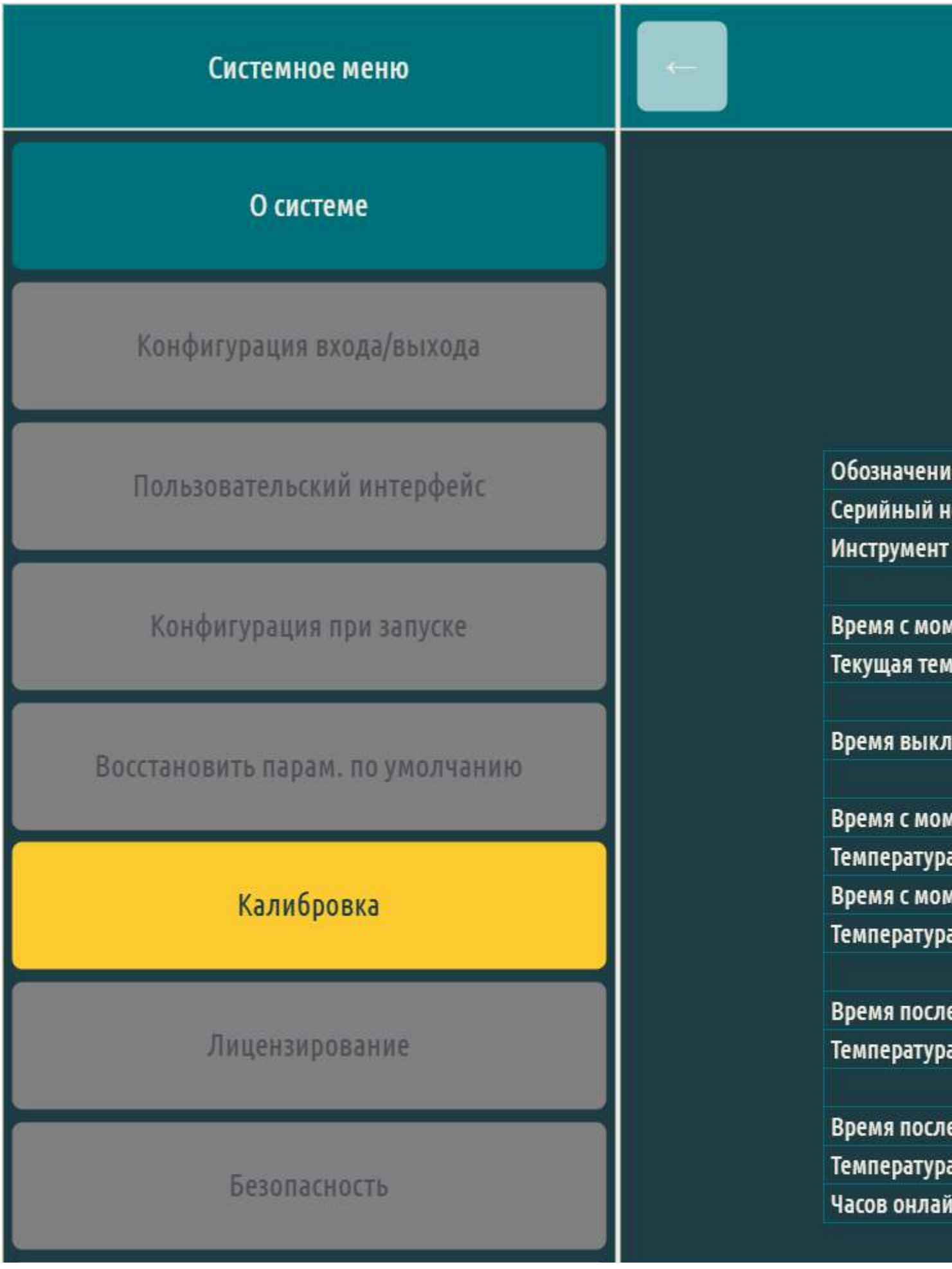

Системное меню
←
О системе
Конфигурация входа/выхода
Пользовательский интерфейс
Конфигурация при запуске
Восстановить парам. по умолчанию
Калибровка
Лицензирование
Безопасность
Обозначени
Серийный н
Инструмент
Время с мом
Текущая тем
Время выкл
Время с мом
Температура
Время с мом
Температура
Время после
Температура
Время после
Температура
Часов онлай

Рисунок 2 – Раздел Alignment Statistics в русскоязычном интерфейсе.

3.4.4.1.6.4 CT-23985 Timebase DAC/ЦАП подстройки опорного генератора

Раздел калибровки Timebase DAC должен обеспечивать подстройку частоты опорного генератора.

В англоязычном интерфейсе раздел калибровки Timebase DAC меню должен соответствовать рисунку 1

В русскоязычном интерфейсе раздел калибровки Timebase DAC меню должен соответствовать рисунку 2.

Раздел калибровки Timebase DAC должен содержать элементы:

[CT-23988] Timebase DAC;

[CT-23989] Current Value;

[CT-23990] Calibrated Value;

[CT-23991] User Value.

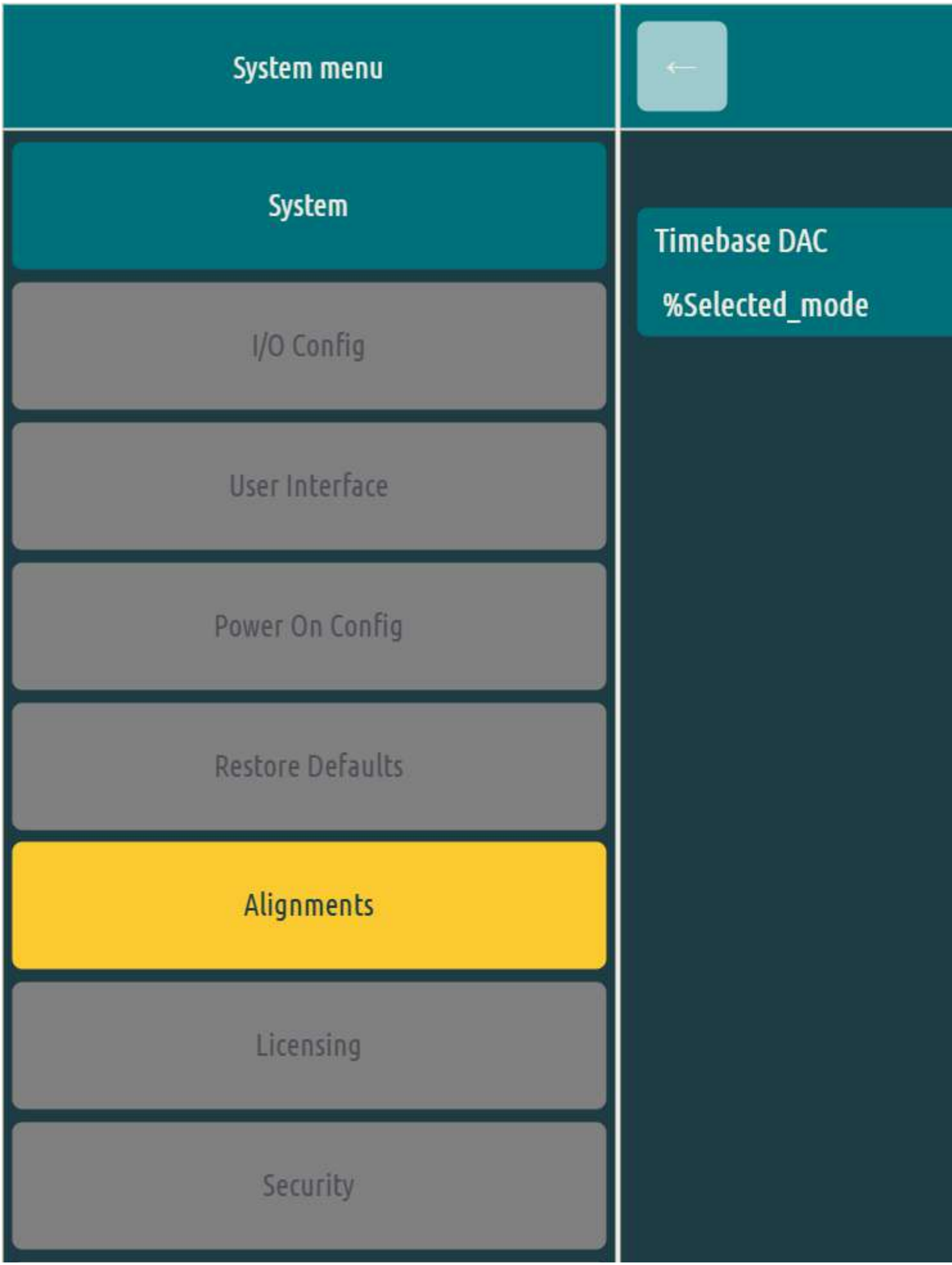

System menu
←
System
I/O Config
User Interface
Power On Config
Restore Defaults
Alignments
Licensing
Security
Timebase DAC
%Selected_mode

Рисунок 1 – Внешний вид раздел калибровки Timebase DAC в англоязычном интерфейсе.

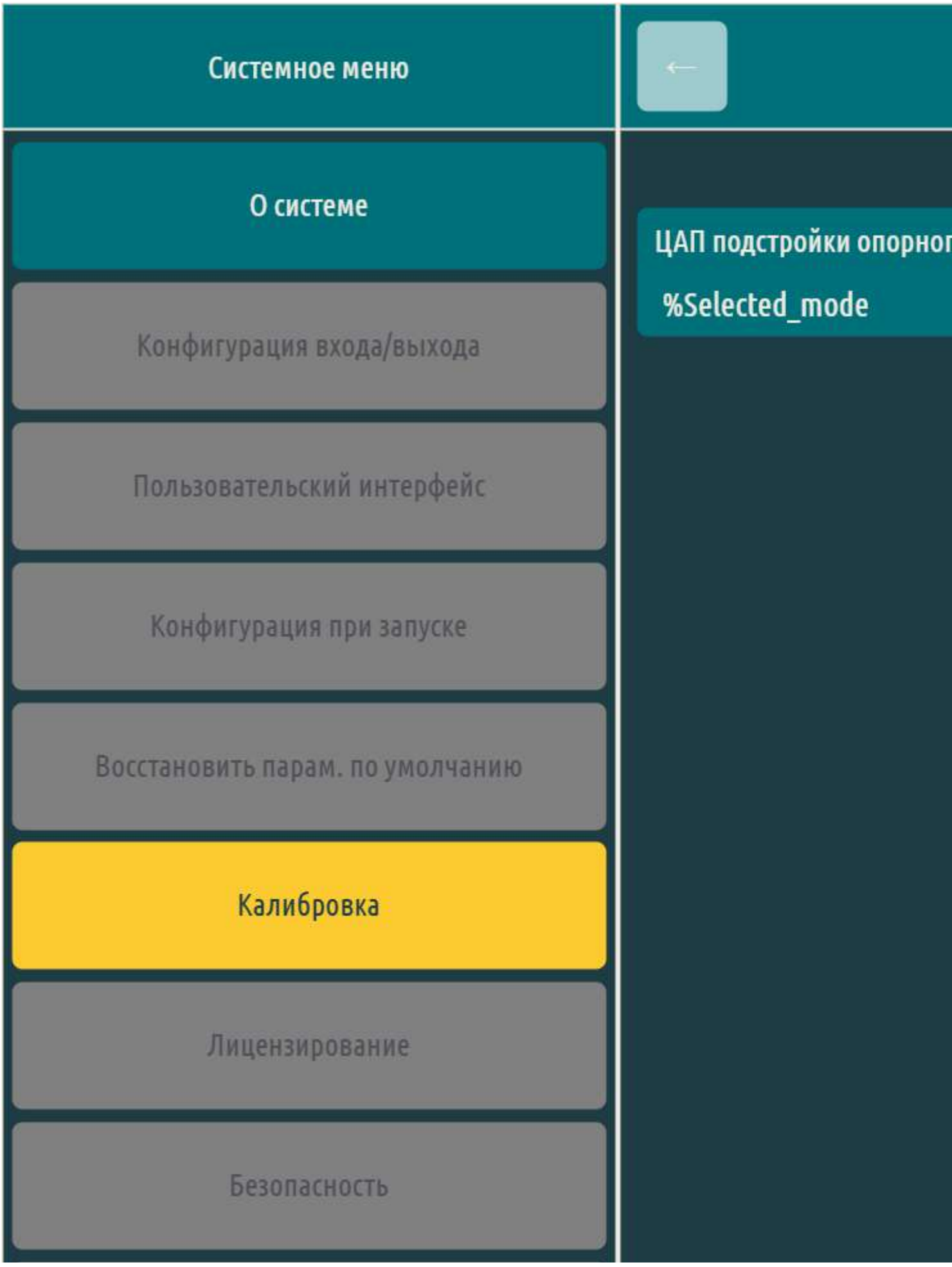

Системное меню
←
О системе
Конфигурация входа/выхода
Пользовательский интерфейс
Конфигурация при запуске
Восстановить парам. по умолчанию
Калибровка
Лицензирование
Безопасность
ЦАП подстройки опорног
%Selected_mode

Рисунок 2 – Внешний вид раздел калибровки Timebase DAC в русскоязычном интерфейсе.

3.4.4.1.6.4.1 CT-23988 Timebase DAC

Элементом Timebase DAC должен обеспечиваться выбор режима для значения ЦАП корректировки частоты опорного генератора



Рисунок 1 – Элемент меню Timebase DAC.

Значение установленного режима Timebase DAC должно сохраняться после перезагрузки прибора.

Тип элемента	[O-18414] Выпадающий список
Аппаратная кнопка	Нет
Фокус по умолчанию	Нет
Варианты выпадающего списка	**Calibrated** (**Калиброванное**– в русскоязычном интерфейсе) / должно быть установлено значение ЦАП, определённое при заводской калибровке (и установленное в элементе [CT-23990] Calibrated Value), для подачи соответствующего напряжения на опорный генератор. **User** (**Пользовательский** – в русскоязычном интерфейсе) / должно быть установлено значение ЦАП, заданное пользователем в элементе [CT-23991] User Value, для подачи соответствующего напряжения на опорный генератор
Значение по умолчанию	**Calibrated**
Отклик на действие энкодера или стрелок влево-вправо	Отсутствует
Отклик на действие вверх-вниз	Отсутствует

3.4.4.1.6.4.2 CT-23989 Current Value

Элемент Current Value должен отображать текущее значение ЦАП подаваемое для подстройки частоты опорного генератора



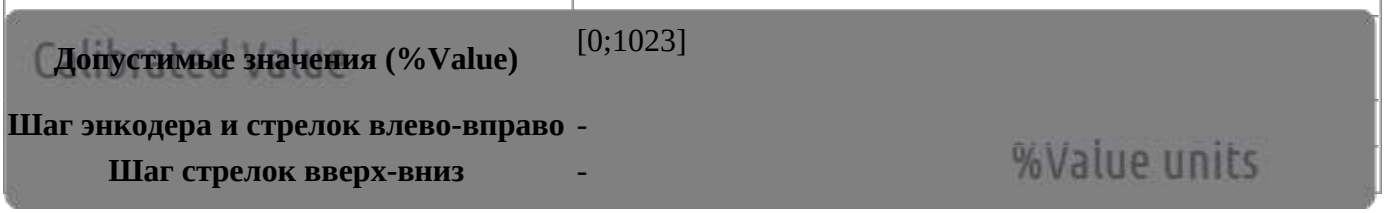
Отображаемое значение %Value должно определяться согласно алгоритму:
если [CT-23988] Timebase DAC = Calibrated, то %Value принимает значение [CT-23990] Calibrated Value;

если [CT-23988] Timebase DAC = User, то %Value принимает значение [CT-23991] User Value.

3.4.4.1.6.4.3 CT-23990 Calibrated Value

Тип элемента	[CT-19937] Неактивное поле ввода физической величины
Calibrated Value доступен	нет
Фокус по умолчанию	нет
Значение по умолчанию	-
Допустимые значения (%Value)	[0;1023]
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	-
Шаг стрелок вверх-вниз	-

Элемент Calibrated Value доступен отображает значение ЦАП для подстройки опорного генератора определённое при заводской калибровке.



Справка:

Значение Calibrated Value хранится в энергонезависимой памяти блоке управления гетеродина (в Advantech UNO синтезаторе) и в файле конфигурации прибора.

Значение Calibrated Value вносится в энергонезависимую память (через отладчик) и в файл конфигурации на заводе.

СПО должно считывать значение Calibrated Value из файла конфигурации.

3.4.4.1.6.4.4 CT-23991 User Value	
Тип элемента	[CT-19937] Неактивное поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	
Фокус по умолчанию	нет
Значение по умолчанию	-
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	-
Шаг стрелок вверх-вниз	-

Элемент User Value должен обеспечивать установку значения ЦАП для подстройки опорного генератора.



Для реализации данной функции руководствоваться [F-2058] UNO - подстройка ОГ

Значение User Value должно сохраняться после перезагрузки прибора.

3.4.4.1.6.5 CT-23986 Advanced

Тип элемента	[O-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Автофокусная область	Нет
Фокус по умолчанию	Нет
Значение по умолчанию	должно соответствовать [CT-23990] Calibrated Value
Допустимые значения	[0;1023]
Доступные для ввода размерности	безразмерная величина
Клавиатура ввода/изменения значений	[CT-24024] Клавиатура ввода условных единиц
Формат вывода	целое число
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	1 единица
Шаг стрелок вверх-вниз	50 единиц

Раздел Advanced должен обеспечивать доступ к расширенным настройкам калибровки прибора.

Раздел должен содержать элементы:

[CT-24045] Characterize Preselector;

[CT-24046] Characterize Referenct Clock;

[CT-24047] Characterize Noise Floor.

Внешний вид раздела должен соответствовать рисункам 1,2.

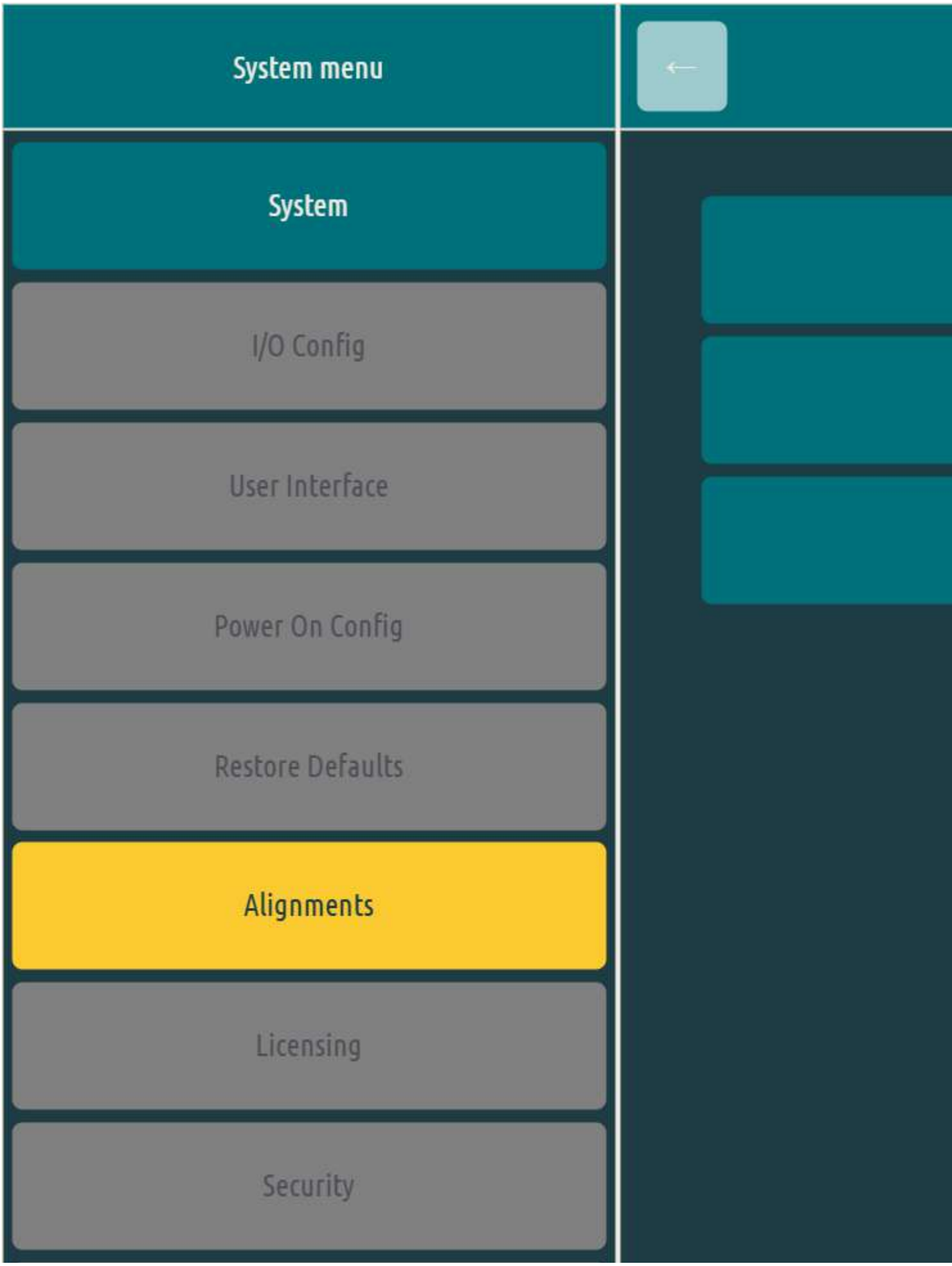

System menu
←
System
I/O Config
User Interface
Power On Config
Restore Defaults
Alignments
Licensing
Security

Рисунок 1 – Раздел Advanced в англоязычном интерфейсе.

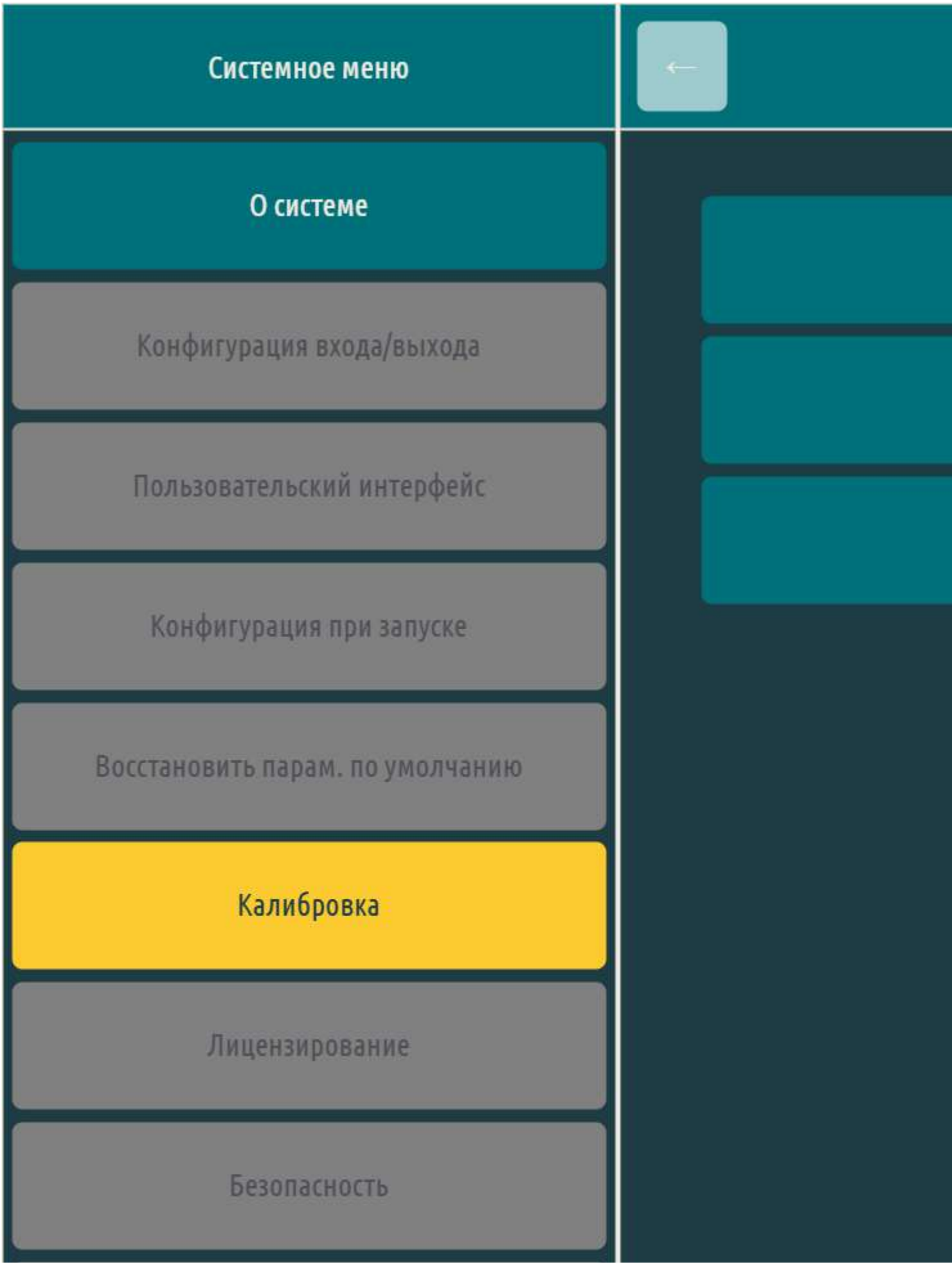

Системное меню
О системе
Конфигурация входа/выхода
Пользовательский интерфейс
Конфигурация при запуске
Восстановить парам. по умолчанию
Калибровка
Лицензирование
Безопасность

Рисунок 1 – Раздел Advanced в русскоязычном интерфейсе.

3.4.4.1.6.5.1 CT-24045 Characterize Preselector



Рисунок 1 – Элемент Characterize Preselector в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.4.4.1.6.5.2 CT-24046 Characterize Referenct Clock



Рисунок 1 – Элемент Characterize Reference Clock в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.4.4.1.6.5.3 CT-24047 Characterize Noise Floor





Рисунок 1 – Элемент Characterize Noise Floor в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.4.4.1.7. [CT-21822] Licensing/Лицензирование

Элемент должен быть неактивным

3.4.4.1.8. [CT-21823] Security/Безопасность

Элемент должен быть неактивным

3.4.4.1.9. [CT-21824] Diagnostics/Диагностика

Элемент должен быть неактивным

3.4.4.1.10. [CT-21825] Service/Обслуживание

Элемент должен быть неактивным

3.4.4.2. [CT-21884] Область 2 Надпись System menu

В англгоязычном интерфейсе должна отображаться статичная надпись System menu".

В русскоязычном интерфейсе должна отображаться надпись "Системное меню".



3.4.4.3. [CT-21885] Область 3 Область надписи и значок закрытия системного меню

Данная область должна обеспечивать переход к предыдущему меню, вывод названия текущего пункта меню, закрытие системного меню



Элемент	Должно быть выполнено при нажатии на данный элемент	Комментарий

	Возврат в предыдущий пункт системного меню	Данный элемент может отсутствовать исходя из уровня меню
%Name_Menu	Реакция отсутствует	Переменная %Name_Menu должна принимать название выбранного элемента системного меню. Пример: при нажатии на элемент системного меню [CT-21816] System/О системе в англоязычном интерфейсе переменная %Name_Menu принимает значение System (т.е. %Name_Menu = System)
	Закрытие окна системно меню ([CT-21815] Системное меню / System menu) и возврат к [CT-19847] Внешний вид рабочей области измерений	Элемент присутствует всегда

3.4.4.4. [CT-21887] Область 4 Вывод системной информации

Область должна наполняться в соответствии с выбранным элементом системного меню [CT-21886] Область 1 Системное меню и их подменю.

Конкретное наполнение данной области см. в соответствующих пунктах системного меню.

3.5. [CT-19934] Область функциональных кнопок и журнала сообщений

Область функциональных кнопок и журнала сообщений должна иметь внешний вид согласно рисунку 1 и содержать элементы:

[CT-22987] Функциональная кнопка Пуск,

[CT-22992] Функциональная кнопка Отмены изменения настройки меню (Undo)

[CT-22986] Функциональная кнопка Возврата изменения настройки меню (Redo)

[CT-22990] Функциональная кнопка Открыть папку

[CT-22991] Функциональная кнопка Помощь

[CT-22988] Функциональная кнопка Скрыть меню

[CT-23003] Функциональная кнопка Отобразить меню

[CT-22997] Секция вывода текущих времени и даты

[CT-22989] Журнал вывода сообщений

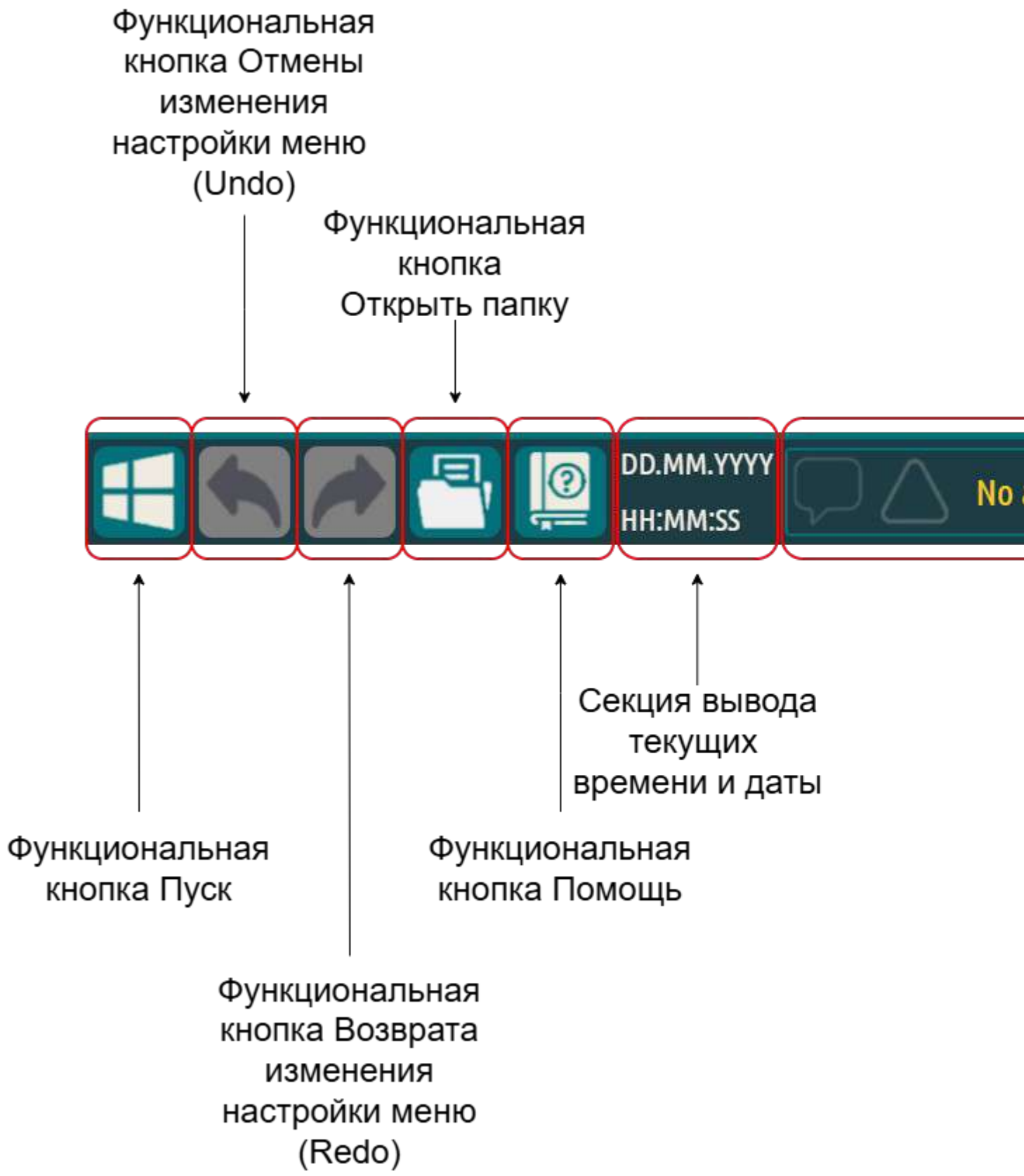


Рисунок 1 - Внешний вид области функциональных кнопок и журнала вывода сообщений

3.5.1. [CT-22987] Функциональная кнопка Пуск

Функциональная кнопка Пуск должна обеспечивать открытие меню Пуск в ОС.

Кнопка должна иметь следующий внешний вид:



Рисунок 1 – Функциональная кнопка Пуск без фокусировки.



Рисунок 2 – Функциональная кнопка Пуск с фокусировкой.

Фокусировка на кнопке должна выполняться при выполнении любого из действий:

- наведение мышью на кнопку;
- касание кнопки на тачпаде;
- при навигации по интерфейсу посредством клавиши [CT-22892] Tab.

Тип элемента	[CT-19935] Кнопка действия
Аппаратная кнопка	Нет
Действие прибора при нажатии	Должно открыться меню пуск ОС

3.5.2. [CT-22992] Функциональная кнопка Отмены изменения настройки меню (Undo)

Функциональная кнопка Отмены изменения настройки меню (Undo) должна отменять изменения, внесенные пользователем.

Внешний вид функциональной кнопки должен определяться исходя из условий:

- Если согласно [CT-23006] Undo/Redo. Отмена изменения настройки меню (Undo) отмена изменения возможна, то кнопка должна быть активной (рисунок 1);
- Если кнопка активна и выполнена фокусировка посредством:
  - наведение мышью на кнопку;
  - касание кнопки на тачпаде;
  - при навигации по интерфейсу посредством клавиши [CT-22892] Tab;

то элемент должен соответствовать рисунку 2.

- Если согласно [CT-23006] Undo/Redo. Отмена изменения настройки меню (Undo) отмена изменения невозможна, то кнопка должна быть неактивной (рисунок 3);

Если алгоритм Undo/Redo (см. [CT-23004] Алгоритм отмены и повтора изменений (Undo / Redo)) не реализован или не поддерживается режимом измерения, то кнопка должна быть неактивной.



Рисунок 1 – Активная функциональная кнопка Отмены.



Рисунок 2 – Активная функциональная кнопка Отмены с фокусировкой.



Рисунок 3 – Неактивная функциональная кнопка Отмены.

Тип элемента	[CT-19935] Кнопка действия
Аппаратная кнопка	Нет
Действие прибора при нажатии	Должно отменяться изменение настройки меню согласно [CT-23006] Undo/Redo. Отмена изменения настройки меню (Undo)

3.5.3. [CT-22986] Функциональная кнопка Возврата изменения настройки меню (Redo)

Функциональная кнопка Возврата изменения настройки меню (Redo) должна возвращать изменения, отмененные пользователем.

Внешний вид функциональной кнопки должен определяться исходя из условий:

- Если согласно [CT-23007] Undo/Redo. Возврат изменения настройки меню (Redo) возврат отмененного изменения возможен, то кнопка должна быть активной (рисунок 1);
- Если кнопка активна и выполнена фокусировка посредством:
  - наведение мышью на кнопку;
  - касание кнопки на тачпаде;
  - при навигации по интерфейсу посредством клавиши [CT-22892] Tab;
  то элемент должен соответствовать рисунку 2.
- Если согласно [CT-23007] Undo/Redo. Возврат изменения настройки меню (Redo) возврат отмененного изменения невозможен, то кнопка должна быть неактивной (рисунок 3);

Если алгоритм Undo/Redo (см. [CT-23004] Алгоритм отмены и повтора изменений (Undo / Redo)) не реализован или не поддерживается режимом измерения, то кнопка должна быть неактивной.



Рисунок 1 – Активная функциональная кнопка Возврата.



Рисунок 2 – Активная функциональная кнопка Возврата с фокусировкой.



Рисунок 3 – Неактивная функциональная кнопка Возврата.

Тип элемента	[CT-19935] Кнопка действия
Аппаратная кнопка	Нет
Действие прибора при нажатии	Должно возвращаться отмененное изменение настройки меню согласно [CT-23007] Undo/Redo. Возврат изменения настройки меню (Redo) и

	[CT-23005] Undo/Redo. Совершение изменения настройки меню

3.5.4. [CT-22990] Функциональная кнопка Открыть папку

Функциональная кнопка Открыть папку должна обеспечивать открытие папки пользователя, в которую сохраняются файлы при нажатии [CT-20013] Quick Save

Кнопка должна иметь следующий внешний вид:



Рисунок 1 – Функциональная кнопка Открыть папку без фокусировки.



Рисунок 2 – Функциональная кнопка Открыть папку с фокусировкой.

Фокусировка на кнопке должна выполняться при выполнении любого из действий:

- наведение мышью на кнопку;
- касание кнопки на тачпаде;
- при навигации по интерфейсу посредством клавиши [CT-22892] Tab.

Тип элемента	[CT-19935] Кнопка действия
Аппаратная кнопка	Нет
Действие прибора при нажатии	Поверх окна СПО должна открыться папка, в которую сохраняются файлы скриншотов и трасс посредством [CT-20013] Quick Save для текущего режима измерения, выбранного в [CT-22985] Режимы и измерения / Modes and measurements. Если режим не предусматривает элемент [CT-20013] Quick Save, то должна открыться папка %userprofile%/Novel/Save.

3.5.5. [CT-22991] Функциональная кнопка Помощь

Функциональная кнопка помощи должна обеспечивать выбор для открытия файла руководства по эксплуатации или справки по SCPI-командам (для текущего режима измерения).

Внешний вид элемента должен определяться исходя из условий:

если фокусировка на элементе отсутствует, то внешний вид должен соответствовать рисунку 1

если выполнено фокусировка на кнопке при выполнении любого из действий:

- наведение мышью на кнопку;
- касание кнопки на тачпаде;
- при навигации по интерфейсу посредством клавиши [CT-22892] Tab.

то внешний вид должен соответствовать рисунку 2.



Рисунок 1 – Функциональная кнопка помощи без фокусировки.



Рисунок 2 – Функциональная кнопка помощи с фокусировкой.

Тип элемента	[CT-19935] Кнопка действия
Аппаратная кнопка	[CT-21951] Help
Действие прибора при нажатии	Должно появиться диалоговое окно открытия руководства пользователя или справки со списком поддерживаемых SCPI-команд (см. рисунок 3).Требование см. ниже

Требование к диалоговому окну открытия руководства пользователя или справки со списком поддерживаемых SCPI-команд

Внешний вид диалогового окна должен соответствовать рисунку 3 (англоязычный интерфейс) и

рисунку 4 (русскоязычный интерфейс).

Диалоговое окно должно содержать элементы:

- [CT-22994] Функциональная кнопка помощи. User Manual;
- [CT-22995] Функциональная кнопка помощи. SCPI Commands.

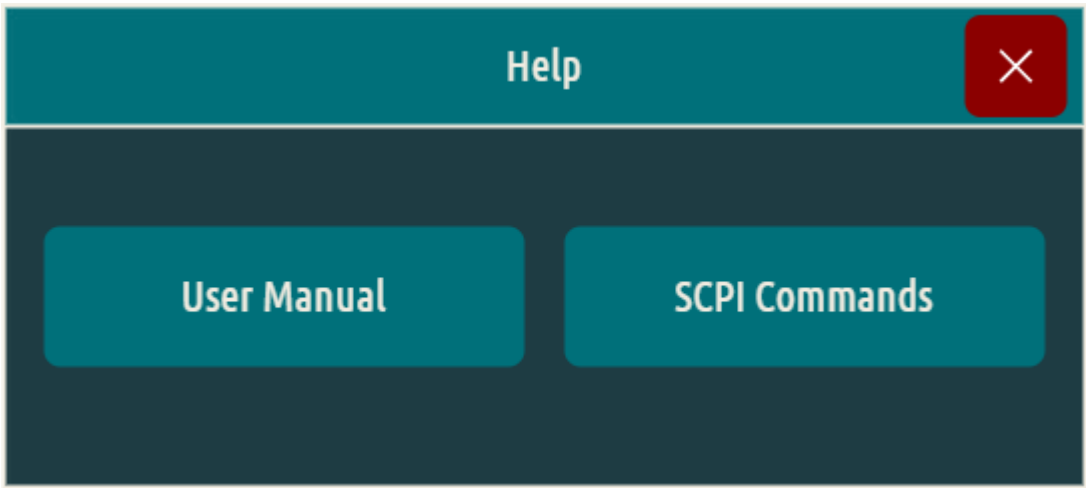


Рисунок 3 – Диалоговое окно выбора для вывода файлов руководства пользователя и справки со списком поддерживаемых SCPI-команд в англоязычном интерфейсе.

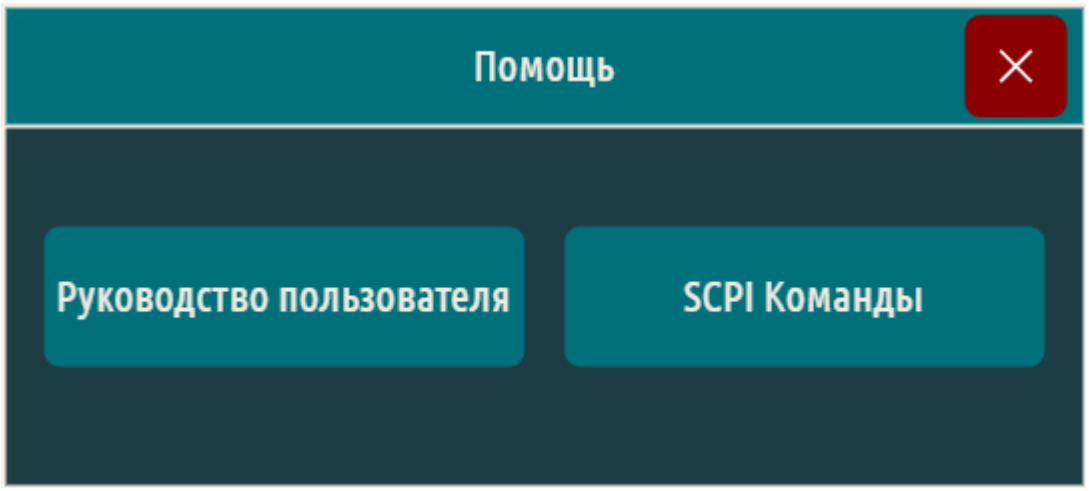


Рисунок 4 – Диалоговое окно выбора для вывода файлов руководства пользователя и справки со списком поддерживаемых SCPI-команд в русскоязычном интерфейсе.



Закрытие диалогового окна должно осуществляться путем нажатию на кнопку закрытия или на свободную часть экрана прибора (область вне диалогового окна).

Диалоговое окно должно располагаться по центру относительно экрана прибора.

Пока отображается диалоговое окно, взаимодействие с другими элементами интерфейса (не относящимся к диалоговому окну) должно блокироваться.

3.5.5.1. [CT-22994] Функциональная кнопка помощи. User Manual

Функциональная кнопка User Manual должна обеспечивать вывод файла с руководством по эксплуатации для активного измерения (выбранного в [CT-22985] Режимы и измерения / Modes and measurements).



Рисунок 1 - Внешний вид кнопки "User Manual".

Тип элемента	[O-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	Для текущего режима (установленного в [CT-22985] Режимы и измерения / Modes and measurements) должно выполниться открытие соответствующего руководства по эксплуатации в приложении просмотра pdf файла. Если соответствующий pdf файл с руководством по эксплуатации отсутствует, то должно быть открыто руководство по эксплуатации для режима [O-19778] Режим Spectrum Analyzer измерение Swept SA

3.5.5.2. [CT-22995] Функциональная кнопка помощи. SCPI Commands

Функциональная кнопка SCPI Commands должна обеспечивать вывод файла-справки со списком поддерживаемых SCPI-команд для активного измерения (выбранного в [CT-22985] Режимы и измерения / Modes and measurements).



Рисунок 1 - Внешний вид кнопки "SCPI Commands".

Тип элемента	[O-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или	Для текущего измерения (установленного в [CT-22985] Режимы и измерения / Modes and measurements) должно выполниться открытие файла-справки со списком поддерживаемых SCPI-команд в приложении

касание тачпада)	просмотра pdf файлов. Требования к формированию файла SCPI-справки должны соответствовать [СТ-22974] SCPI. Если соответствующий pdf файл отсутствует, то должен быть открыт файл-справка измерения [О-19778] Режим Spectrum Analyzer измерение Swept SA

3.5.6. [СТ-22988] Функциональная кнопка Скрыть меню

Функциональная кнопка Скрыть меню должна обеспечивать скрытие области меню на пользовательском интерфейсе.

Кнопка Скрыть меню должна по умолчанию отображаться в [СТ-19934] Область функциональных кнопок и журнала сообщений.

Кнопка скрытия меню должна иметь следующий внешний вид:



Рисунок 1 – Функциональная кнопка Скрыть меню без фокусировки.



Рисунок 2 – Функциональная кнопка Скрыть меню с фокусировкой.

Фокусировка на элементе должна выполняться при выполнении любого из действий:

- наведение мышью на кнопку;
- касание кнопки на тачпаде;
- при навигации по интерфейсу посредством клавиши [СТ-22892] Tab.

Тип элемента	[О-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	1. Должна быть скрыта область меню (см. [СТ-22984] Область меню); 2. Области интерфейса [СТ-19785] Область выбора текущего измерения, [СТ-22998] Рабочая область измерений и [СТ-19934] Область функциональных кнопок и журнала сообщений должны растянуться на весь экран (в ширину);

	3. Данная кнопка [СТ-22988] Функциональная кнопка Скрыть меню должна быть заменена на [СТ-23003] Функциональная кнопка Отобразить меню. Пример результата активации данного элемента см. на рисунке 3.

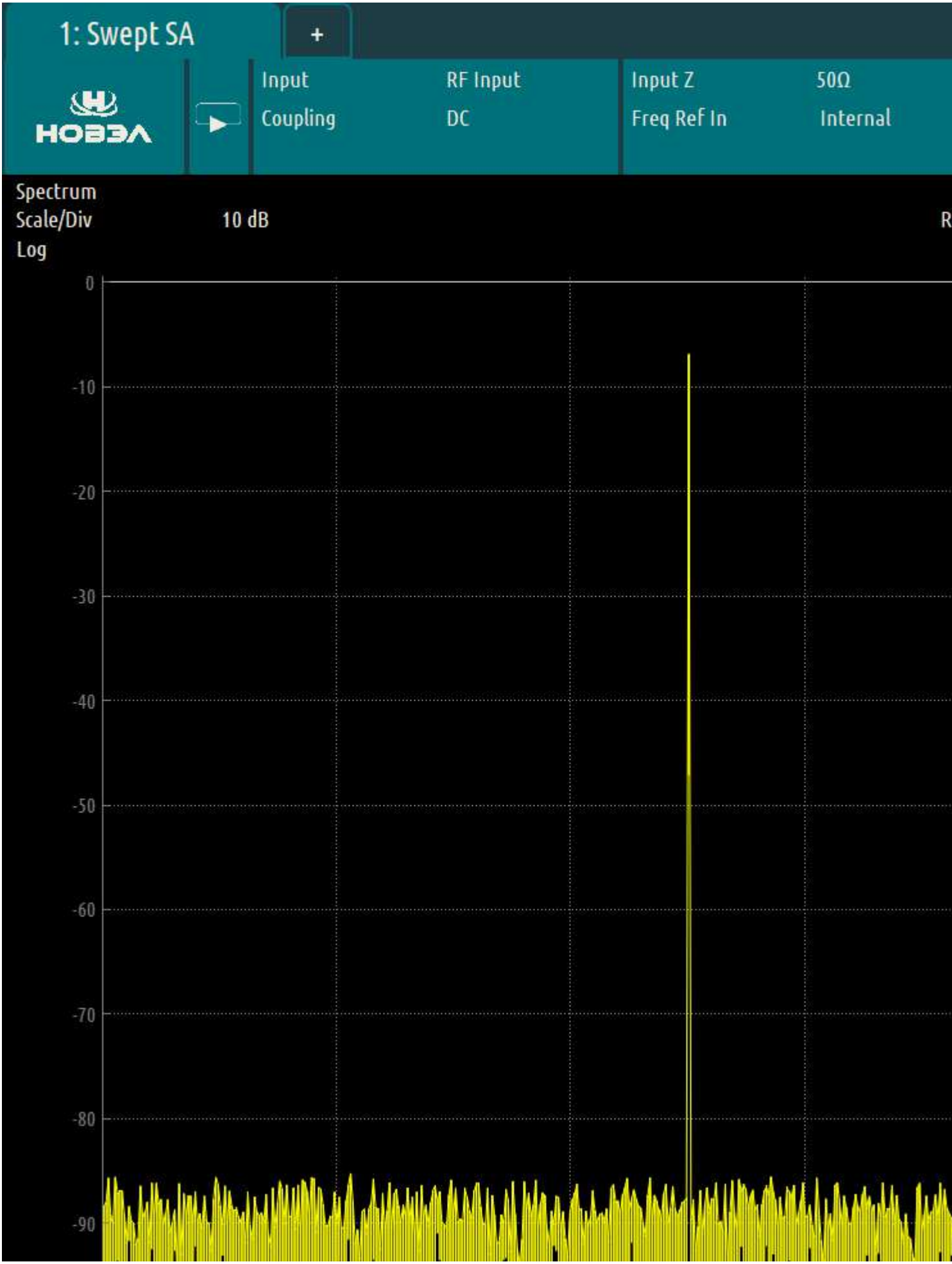

1: Swept SA
+
HOBЭA
Input
RF Input
Input Z
50Ω
Coupling
DC
Freq Ref In
Internal
Spectrum
Scale/Div
10 dB
Log
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-90

Рисунок 3 – Пользовательский интерфейс со скрытой областью меню.

3.5.7. [CT-23003] Функциональная кнопка Отобразить меню

Функциональная кнопка Отобразить меню должна обеспечивать отображение области меню на пользовательском интерфейсе, если область меню была скрыта активацией [CT-22988] Функциональная кнопка Скрыть меню.

Кнопка Отобразить меню должна иметь следующий внешний вид:



Рисунок 1 – Функциональная кнопка Отобразить меню без фокусировки.



Рисунок 2 – Функциональная кнопка Отобразить меню с фокусировкой.

Фокусировка на кнопке должна выполняться при выполнении любого из действий:

- наведение мышью на кнопку;
- касание кнопки на тачпаде;
- при навигации по интерфейсу посредством клавиши [CT-22892] Tab.

Тип элемента	[O-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	1. Должна быть отображена область меню (см. [CT-22984] Область меню); 2. Области интерфейса [CT-19785] Область выбора текущего измерения, [CT-22998] Рабочая область измерений и [CT-19934] Область функциональных кнопок и журнала сообщений должны уменьшить свою ширину таким образом, чтобы интерфейс соответствовал [CT-19784] Главное окно интерфейса; 3. Данная кнопка [CT-23003] Функциональная кнопка Отобразить меню должна быть заменена на [CT-22988] Функциональная кнопка Скрыть меню.

	Пример результата активации данного элемента см. на рисунке 3.

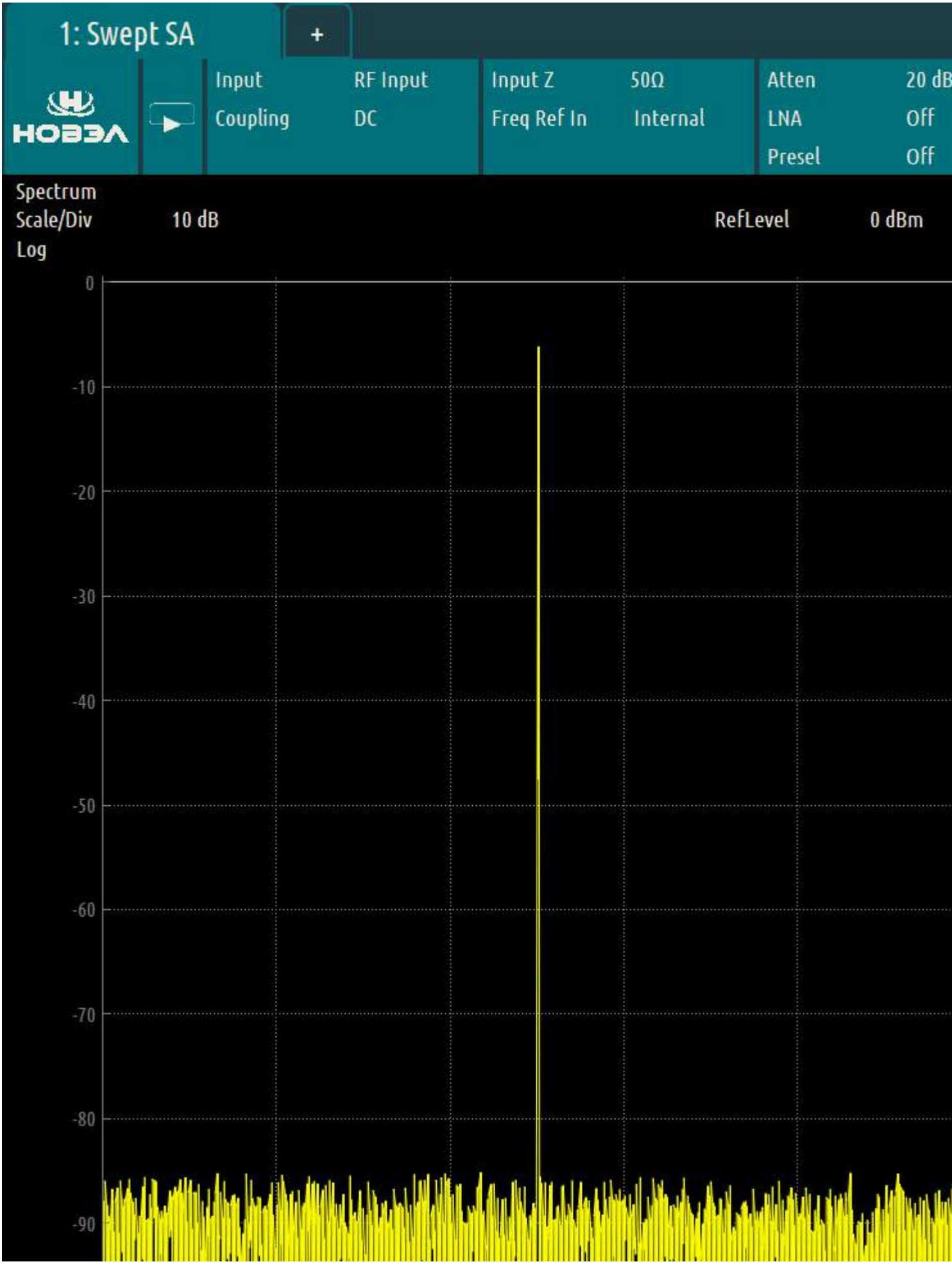

1: Swept SA
+
HOBBA
Input
RF Input
Coupling
DC
Input Z
50Ω
Freq Ref In
Internal
Atten
20 dB
LNA
Off
Presel
Off
Spectrum
Scale/Div
10 dB
Log
RefLevel
0 dBm
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-90

Рисунок 3 – Пользовательский интерфейс со отображаемой областью меню.

3.5.8. [CT-22997] Секция вывода текущих времени и даты

Секция должна обеспечивать вывод текущих времени и даты в формате (см. рисунок 1):

- DD.MM.YYYY;
- HH:MM:SS.

Секция должна иметь следующий внешний вид:

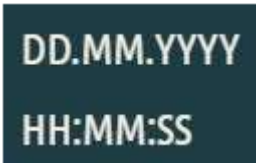


Рисунок 1 – Секция вывода текущих времени и даты.

3.5.9. [CT-22989] Журнал вывода сообщений

Секция журнала вывода сообщений должна должна обеспечивать отображение последнего выводимого сообщения и открытие журнала вывода сообщений.

Секция должна иметь внешний вид согласно рисункам 1 и 2:



Рисунок 1 – Секция журнала вывода сообщений без фокусировки.



Рисунок 2 – Секция журнала вывода сообщений с фокусировкой.

Фокусировка на секции должна выполняться при выполнении любого из действий:

- наведение мышью на секцию ;
- касание секции на тачпаде;

- при навигации по интерфейсу посредством клавиши [CT-22892] Tab.

При нажатии мышью или касанием тачпада любой точки секции должен открыться Журнал вывода сообщений (согласно рисунку 3).

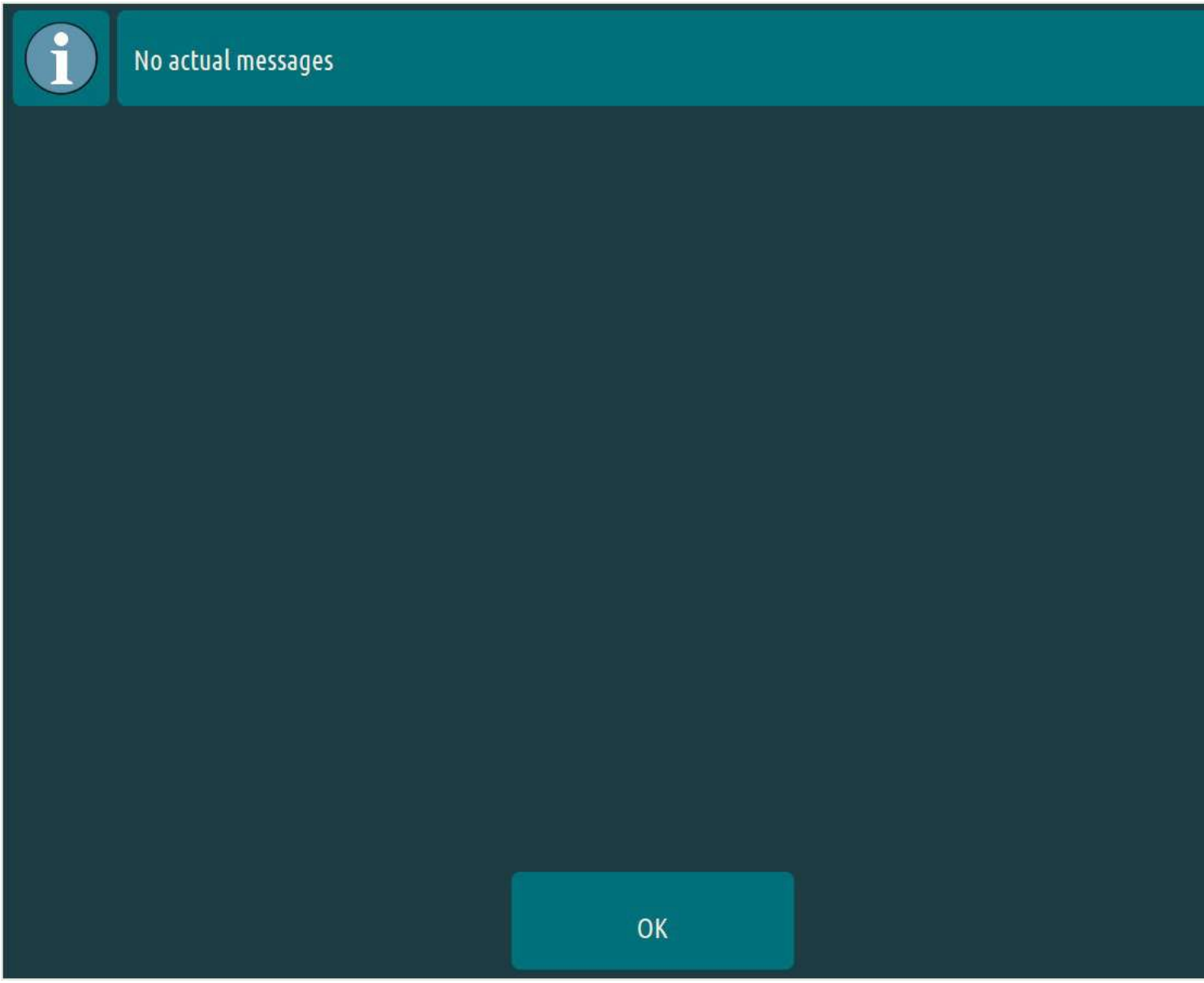


Рисунок 2 – Окно журнала вывода сообщений.

При открытом журнале вывода сообщений взаимодействие с другими элементами интерфейса (не относящимся к журналу вывода сообщений) должно игнорироваться.

3.6. [CT-23878] Типы элементов интерфейса

3.6.1. [CT-19909] Кнопки СПО

Одинарное нажатие

Действие - установка фокуса на кнопке (default), подсветка активной кнопки. Готовность изменения переменного значения колесом/стрелками без вызова экранной клавиатуры. Применение в реальном времени.

Вращение энкодера, нажатие стрелок на активном пункте, числовая клавиатура.

Действие - изменение значения. Применение в реальном времени.

Повторное нажатие (если элемент выделен желтым, то нажатие по нему считается повторным).

Действие - отрисовка выпадающего меню, движением по нему кнопками/энкодером. Ввод завершается Окончанием ввода либо выбором с помощью цифровой клавиатуры номера пункта меню. Если выбраны пункты, предполагающие ручной ввод, выводится экранная клавиатуры ввода значения. Ввод значения завершается Окончанием ввода.

Окончание ввода выполняется путем:
Нажатием Enter – применение значения, выбор пункта меню
Нажатием энкодера – применение значения, выбор пункта меню. Формируется команда применения значения
Нажатием Esc – отмена изменения значения / выбора пункта – возврат к предыдущему значению. Не формируется команда применения значения.
Нажатием указателем в свободное место экрана - отмена изменения значения / выбора пункта – возврат к предыдущему значению. Не формируется команда применения значения.

Требование к быстродействию кнопок СПО

Нажатие должно отрабатываться в реальном времени по одному из вариантов
Вариант 1 – применение по мере окончания ввода, но не чаще 10 раз/с, либо 1/sweep time, что наступит раньше.
Вариант 2 – применение с текущей скоростью работы интерфейса оператора.

3.6.1.1. [CT-19867] Комбобокс с полем ввода

Данный тип элемента меню должен позволять пользователю выбрать один из предустановленных вариантов значений, либо задать произвольное значение.

Внешний вид элемента представлен на рисунке 1.



Рисунок 1 – Активный элемент "Комбобокс с полем ввода".

Элемент "Комбобокс с полем ввода" может быть в 2 состояниях:

- Активное - см. [СТ-22977] Комбобокс с полем ввода. Активный элемент;
- Неактивное - см. [СТ-22976] Комбобокс с полем ввода. Неактивный элемент.

Высота элемента должна быть в 1,2 раза больше высоты элемента меню [О-18390] Тип: Поле ввода физической величины.

3.6.1.1.1. [СТ-22977] Комбобокс с полем ввода. Активный элемент

Элемент "Комбобокс с полем ввода" должен содержать в своём составе 2 поля (см. рисунок 1).

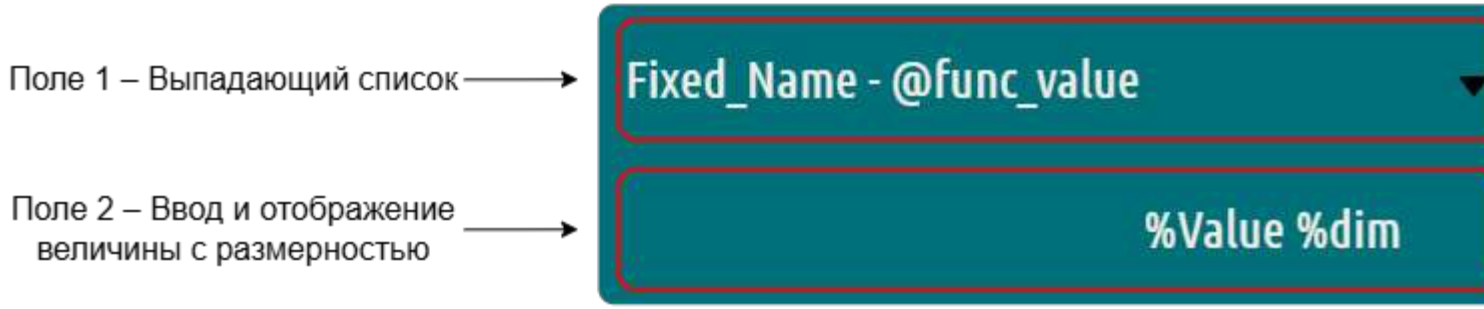


Рисунок 1 – Макет элемента "Комбобокс с полем ввода".

При нажатии на Поле 1 должен раскрываться выпадающий список содержащий:

- Варианты названий предустановленных значений с соответствующими размерностями;
- Вариант «Manual» (может иметь другое название) для ввода значения вручную.

"Fixed_Name" – должно отображать название элемента, для которого выбираются варианты значений.

"@func_value" – должно отображать название выбранного варианта из выпадающего списка. Изначально "@func_value" отображает вариант установленный по умолчанию, в дальнейшем –

последний установленный пользователем вариант.

При выборе любого варианта с предустановленным значением, в Поле 2 должно выводится соответствующее выбранному варианту значение %Value и его размерность %dim.

При выборе вручную в выпадающем списке варианта "Manual", должно быть выполнено:

- Установка в Поле 2 последнего введённого значения (если его не было, то значение по умолчанию) отличного от вариантов предустановок.

После выбора элемента, выпадающий список должен сворачиваться.

Повторное нажатие на Поле 1 должно сворачивать выпадающий список без выбора элемента выпадающего списка.

При раскрытом выпадающем списке, нажатие на свободную область экрана должно сворачивать список без выбора элемента списка.

Высота варианта выпадающего списка должна составлять 80 пикселей.

Высота выпадающего списка должна составлять: Высота варианта * N, здесь N - количество вариантов.

При нажатии на Поле 2 должна открыться соответствующая клавиатура для ввода значения ([CT-19881] Клавиатуры ввода значений), и если введено значение (даже если введённое значение соответствует любому из предустановленных вариантов), то в выпадающем списке Поля 1 должно автоматически установиться значение "Manual" (если оно не было установлено ранее).

Если элемент в фокусе, то:

- при нажатии на кнопку "Enter" аппаратной клавиатуры должен раскрываться выпадающий список (аналогично нажатию на Поле 1), фокус должен переводиться на выпадающий список (см. рисунок 3);
- при нажатии на Поле 2 должна открыться клавиатура DialogKeyPad для ввода значения, и если было введено новое значение (а не закрыто окно DialogKeyPad), то в выпадающем списке Поля 1 должно автоматически установиться значение "Manual";
- при вводе значений с аппаратной клавиатуры должна открыться клавиатура DialogKeyPad синхронно отображающая ввод цифровых значений %Value и размерности %dim;
- при использовании энкодера или нажатии на стрелочки, значение в Поле 2 должно меняться соответствующим образом, а в Поле 1 должно автоматически устанавливается значение "Manual" (если оно не было установлено).

Активный элемент может находиться в двух подсостояниях

в фокусе (рисунок)

не в фокусе (рис

Требование к элементу в фокусе

Если элемент в фокусе и выполнено нажатие аппаратную кнопку [CT-22886] Enter, то должно быть выполнено:

- раскрытие выпадающего списка,

- перемещение фокуса со всего элемента на первый вариант выпадающего списка (см. рисунок 6).

При окончании ввода выпадающий список должен свернуться, а фокус установиться обратно на элемент (см. рисунок 2).

Если элемент в фокусе и выполняется вращение энкодера (см. [CT-22884] Энкодер) или нажатие на стрелки (см. [CT-22893] Стрелки), то должно меняться значение величины в поле 2 (шаг изменения указан в требованиях к конкретные элементы [CT-19789] Меню/ Menu).

Если элемент в фокусе и выполнено нажатие на кнопку [CT-22885] Цифровая панель, то должно быть выполнено:

- открытие соответствующей элементу клавиатуры ([CT-19881] Клавиатуры ввода значений)

- перемещение фокуса со всего элемента на клавиатуру ввода.

При окончании ввода цифрового значения фокус с клавиатуры должен установиться обратно на элемент (см. рисунок 2).

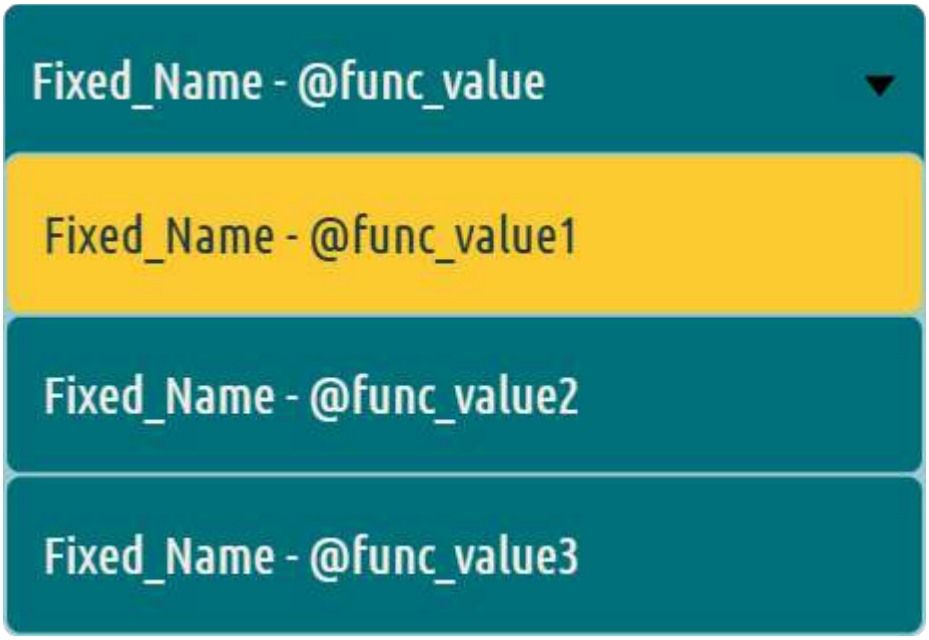


Рисунок 6 – фокус на выпадающем списке элемента "Комбобокс с полем ввода".

Если "Комбобокс с полем ввода" выделен и пользователь использует энкодер или стрелочки, то происходит изменение значения в Поле 2, а в Поле 1 автоматически устанавливается значение "Manual".



Рисунок 2 – Элемент "Комбобокс с полем ввода" в фокусе.

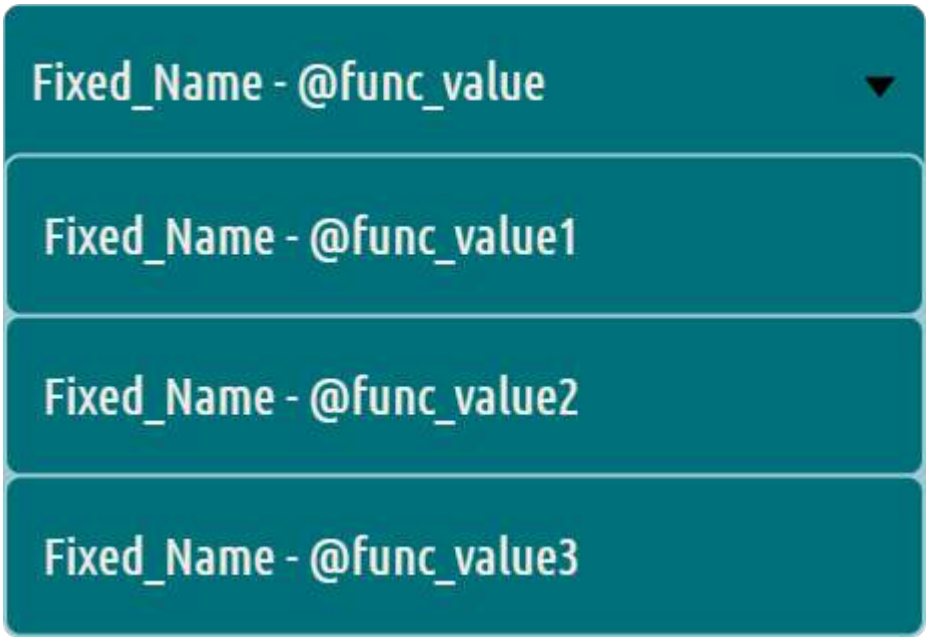


Рисунок 4 – Развернутый выпадающий список элемента "Комбобокс с полем ввода".

Навигация по области меню должна осуществляться посредством нажатий на аппаратную кнопку "Tab".

В каждом меню существует элемент, находящийся в фокусе (выделенный желтым цветом) по умолчанию.

По нажатию на аппаратную кнопку "Tab" фокус (выделение желтым цветом) должен смещаться на следующий элемент меню сверху вниз (в случае половинных кнопок сперва фокус смещается слева направо, потом сверху вниз).

По одновременному нажатию на комбинацию кнопок "Shift" и "Tab" фокус должен смещаться на предыдущий элемент (снизу вверх, в случае половинных кнопок справа налево, снизу вверх).

После самого нижнего элемента меню фокус возвращается на самый верхний элемент.

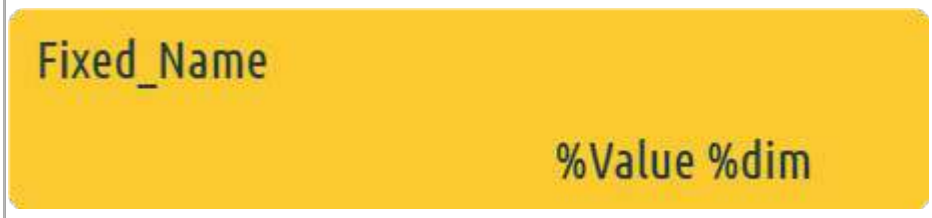
Если элемент неактивен, фокус устанавливается на первый следующий за ним активный элемент (или первый предыдущий активный элемент в случае нажатия на комбинацию кнопок "Shift" и "Tab").

Если фокус не установлен (после нажатия на экран, например), то по нажатию на "Tab" фокус должен установиться на самый верхний элемент меню.

Элементы меню в фокусе:

Тип элемента меню	Внешний вид	Доступные действия по нажатию на аппаратные кнопки
Комбобокс с полем ввода		При нажатии на Enter раскрывается выпадающий список, фокус с элемента перемещается на первый элемент выпадающего списка. При окончании ввода фокус возвращается на элемент. При вращении энкодера, нажатии на стрелки – меняется значение соответствующим образом.

		При нажатии на кнопки цифровой клаиватуры, открывается соответствующая клавиатура ввода величины, фокус перемещается на клавиатуру ввода. При окончании ввода фокус возвращается на элемент.
Выпадающий список действий		При нажатии на Enter раскрывается выпадающий список, фокус с элемента перемещается на первый элемент выпадающего списка. При окончании ввода фокус возвращается на элемент.
Выпадающий список		При нажатии на Enter раскрывается выпадающий список, фокус с элемента перемещается на первый элемент выпадающего списка. При окончании ввода фокус возвращается на элемент.
Кнопка смены состояний		При нажатии на Enter элемент меняет свое значение состояния %state. Фокус остается на элементе.

Кнопка действия		При нажатии на Enter инициируется привязанное к элементу действие. Фокус остается на элементе.
Поле ввода величины		При вращении энкодера, нажатии на стрелки – меняется значение соответствующим образом. При нажатии на кнопки цифровой клаиватуры, открывается соответствующая клавиатура ввода величины, фокус перемещается на клавиатуру ввода. При окончании ввода фокус возвращается на элемент.

3.6.1.1.2. [CT-22976] Комбобокс с полем ввода. Неактивным элемент

Внешний вид неактивного элемента см. на рисунке

Свойства неактивного элемента

- реакция на активацию (через нажатие мышью, касании тачпада, SCPI) должна игнорироваться

- реакция на TAB



Рисунок 3 – Неактивный элемент "Комбобокс с полем ввода".

3.6.1.1.3. [CT-20073] Правила обработки событий кнопок, движение по меню

3.6.1.2. [CT-19911] Выпадающий список действий

"List Name" - статичный текст отображаемый независимо свёрнут или развёрнут список.

Варианты для выбора (NameAction 1,2,3...) раскрываются при нажатии на "List Name" ЛКМ или же нажатием клавиши Enter (если элемент в фокусе). Повторное нажатие ЛКМ на "List Name" без выбора NameAction сворачивает список. Пользователь может переходить по вариантам с помощью стрелок вверх-вниз. Нажатие клавиши Esc закрывает список, без выбора варианта.

После выбора/нажатия необходимого варианта NameActionN выполняется соответствующее действие и сворачивается список.

При нажатии ЛКМ на элемент устанавливается фокус. Внешний вид элемента в фокусе показан на рисунке 3.

Также фокус на элементе устанавливается путем выбора с помощью клавиши Tab или комбинации Ctrl+Tab.



Рисунок 1 - Свёрнутый список



Рисунок 2 - Развёрнутый список



Рисунок 3 - Список в фокусе

3.6.1.3. [CT-19914] Кнопка смены состояний



Рисунок 1 - Кнопка смены состояний

Кнопка выполняет переключение между 2-мя состояниями однократным нажатием на неё. Нажать на кнопку можно с помощью ЛКМ или клавишей Enter при условии, что она находится в фокусе.

ButtonName - статичный текст.

%State - текущее значение состояния.

Нажатие ЛКМ по кнопке дополнительно устанавливает фокус на кнопке.

Внешний вид элемента в фокусе показан на рисунке 2.

Также фокус на элементе устанавливается путем выбора с помощью клавиши Tab или комбинации Ctrl+Tab.



Рисунок 2 - Кнопка смены состояний в фокусе

3.6.1.3.1. [CT-22875] Половинная кнопка смены состояний



Все требования аналогичны [CT-19914] Кнопка смены состояний кроме:

Кнопка должна иметь стандартную высоту и половинную ширину от обычной кнопки смены состояний.

3.6.1.4. [CT-19935] Кнопка действия



Рисунок 1 - Кнопка действия

Нажатие на кнопку инициирует привязанное к ней действие. Нажать на кнопку можно с помощью ЛКМ или клавишей Enter при условии, что она находится в фокусе.

ButtonName - статичный текст.

Нажатие ЛКМ по кнопке дополнительно устанавливает фокус на кнопке.

Внешний вид элемента в фокусе показан на рисунке 2.

Также фокус на элементе устанавливается путем выбора с помощью клавиши Tab или комбинации Ctrl+Tab.



Рисунок 2 - Кнопка действия в фокусе

3.6.1.4.1. [CT-22876] Половинная кнопка действия



Все требования аналогичны [CT-19935] Кнопка действия, кроме:

Кнопка должна иметь стандартную высоту и половинную ширину от обычной кнопки действия.

3.6.2. [CT-22966] Полоса прокрутки меню

Если элементы меню не помещаются на экран одновременно, то должно быть выполнено:

- появление полосы прокрутки меню и кнопок прокрутки меню в правой части области меню (см. рисунок 1, таблицу 1);
- пропорциональное уменьшение ширины отображаемых элементов меню (см. рисунок 1,

таблицу 1).

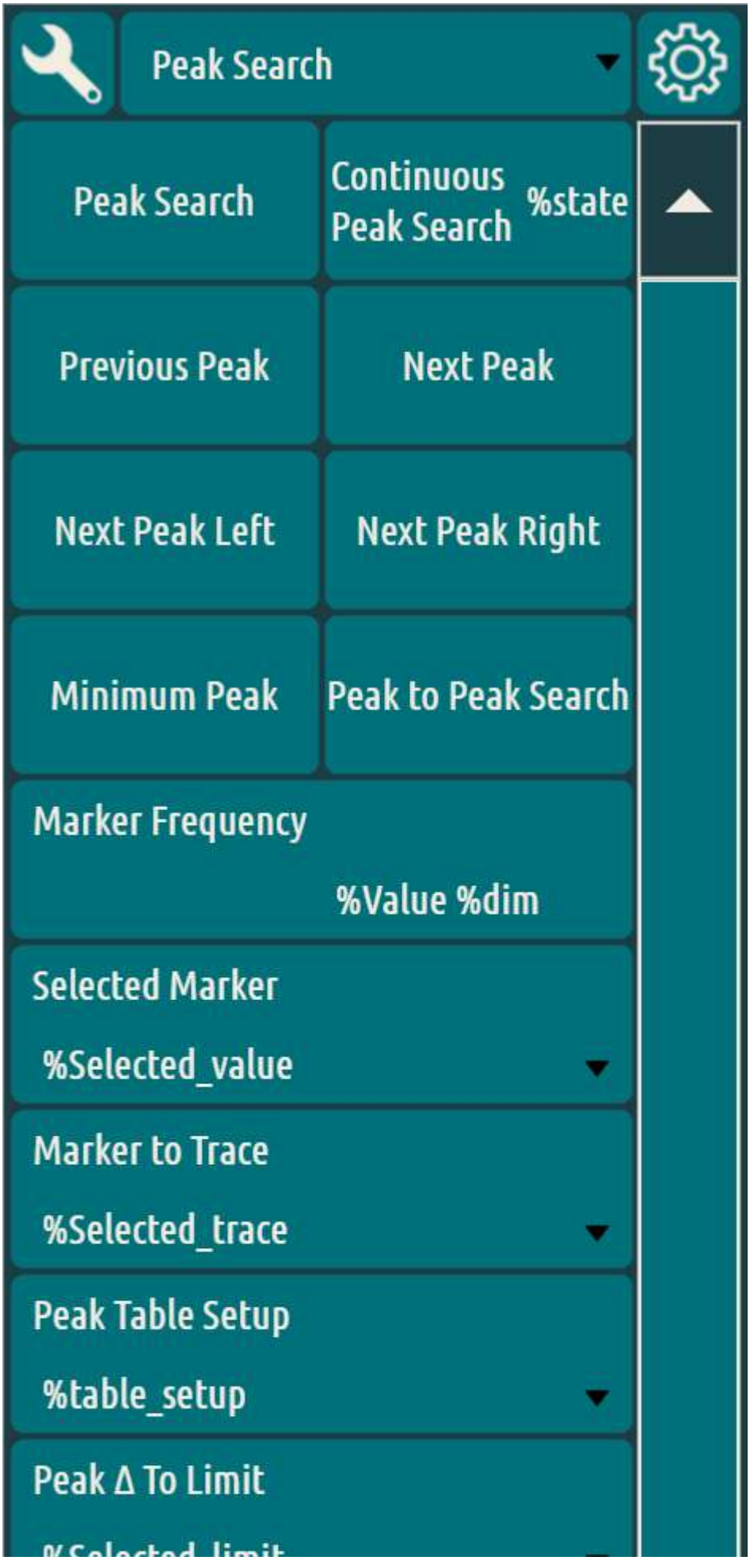

Peak Search
Peak Search
Continuous Peak Search %state
Previous Peak
Next Peak
Next Peak Left
Next Peak Right
Minimum Peak
Peak to Peak Search
Marker Frequency
%Value %dim
Selected Marker
%Selected_value
Marker to Trace
%Selected_trace
Peak Table Setup
%table_setup
Peak Δ To Limit

Рисунок 1 – пример макета меню Peak Search с полосой прокрутки в англоязычном интерфейсе.

Таблица 1 - Требования к кнопкам прокрутки меню

Название элемента	Внешний вид кнопки	Действие при нажатии на элемент
Кнопка прокрутки меню вверх		Отображаемые элементы меню должны сдвинуться вниз
Кнопка прокрутки меню вниз		Отображаемые элементы меню должны сдвинуться вверх

Требования к внешнему виду кнопок прокрутки меню:

- Высота кнопки прокрутки должна соответствовать высоте стандартной кнопки (например [О-18389] Тип: Кнопка);
- Ширина кнопки прокрутки должна соответствовать ширине кнопки системного меню  ;
- Цветовые решения должны соответствовать макетам таблицы 1;
- Расположение кнопок прокрутки меню должно соответствовать макету на рисунке 1;
- Одномоментно должна отображаться одна кнопка вверх и одна кнопка вниз.

Полоса прокрутки меню должна соответствовать требованиям:

- Ширина полосы прокрутки должна быть идентичной ширине кнопок прокрутки;
- Расположение и цветовое решение полосы прокрутки должны соответствовать макету на рисунке 1;
- Элементы меню должны сдвигаться вверх (вниз) при перемещении полосы прокрутки наверх (вниз) при соответствующем действии мышки или касании сенсорного экрана.

3.6.3. [СТ-19881] Клавиатуры ввода значений

В данном меню описаны все имеющиеся клавиатуры пользовательского ввода значений измеряемых величин.

Общий внешний вид элементов этого подменю "Клавиатура ввода ..." должен соответствовать Рисунку 1.

При открытии клавиатуры доступ к элементам интерфейса должен быть заблокирован.

В верхнем левом углу клавиатуры должна отображаться надпись %name_of_initiate_element.

Переменная %name_of_initiate_element должна принимать название элемента, нажатие на который вызвало появление данной клавиатуры.

Цвет надписи должен быть белым.

Смена языка интерфейса (см. [CT-21859] Language / Язык) должна выполнять соответствующее изменение языка надписи клавиатуры.

Если название %name_of_initiate_element длиннее, чем ширина клавиатуры (за исключением Поле 1), то название должно быть сокращено и добавлено отточие (см. Рисунок 2).

Общие требования к полям клавиатуры:

Поле 1 должен выполнять отмену ввода величины в поле Edit (П**оле 2**).

Поле 2 - поле Edit, которое должно обеспечивать ввод числового значения величины с клавиатуры и перемещать курсор между разрядами нажатием стрелки влево-вправо клавиатуры или на передней панели прибора.

Поле3 должен менять величину на тот шаг, на которое бы изменил величину энкодер.

Поле 4 должен удалять символ слева от курсора, т.е. производить действие аналогичное нажатию "Bk Sp" на передней панели и клавиатуре.

Поля типа 5 - цифры, которые должны позволять задавать числовое значение вводимой величины (дублируются на передней панели прибора).

Поле 6 - знак запятой, который должно быть возможно ввести один раз и который должен производить действие аналогичное нажатию точки (".") на передней панели и клавиатуре.

Поле 7 - знак минус, который должен менять знак текущего числа в поле Edit (П**оле 2**) на противоположный и должен производить действие аналогичное нажатию "-" на передней панели и

клавиатуре.

Поля 8-11 или более должны отражать текущие единицы измерения вводимой величины и подсвечиваться желтым цветом.

Подсвеченные желтым текущие единицы измерения должны переключаться нажатием "Tab" на передней панели и клавиатуре.

Отмена ввода подсвеченных желтым текущих единиц измерения должна быть выполнена нажатием "Esc" на передней панели и клавиатуре.

Ввод подсвеченных желтым текущих единиц измерения должен быть выполнен нажатием "Enter" на передней панели и клавиатуре.

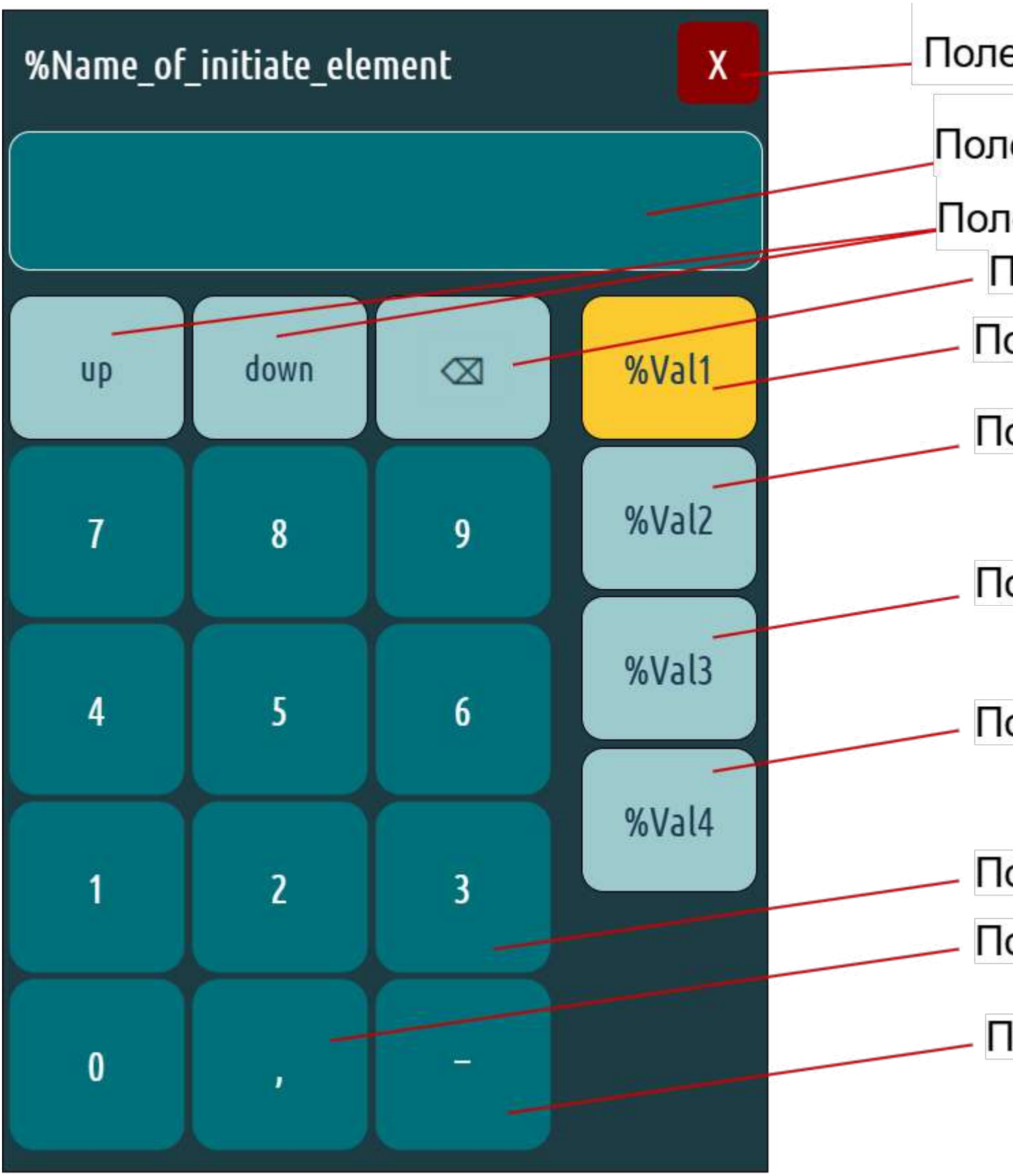

%Name_of_initiate_element
X
up
down
⌫
%Val1
7
8
9
%Val2
4
5
6
%Val3
1
2
3
%Val4
0
,
–

Рисунок 1.

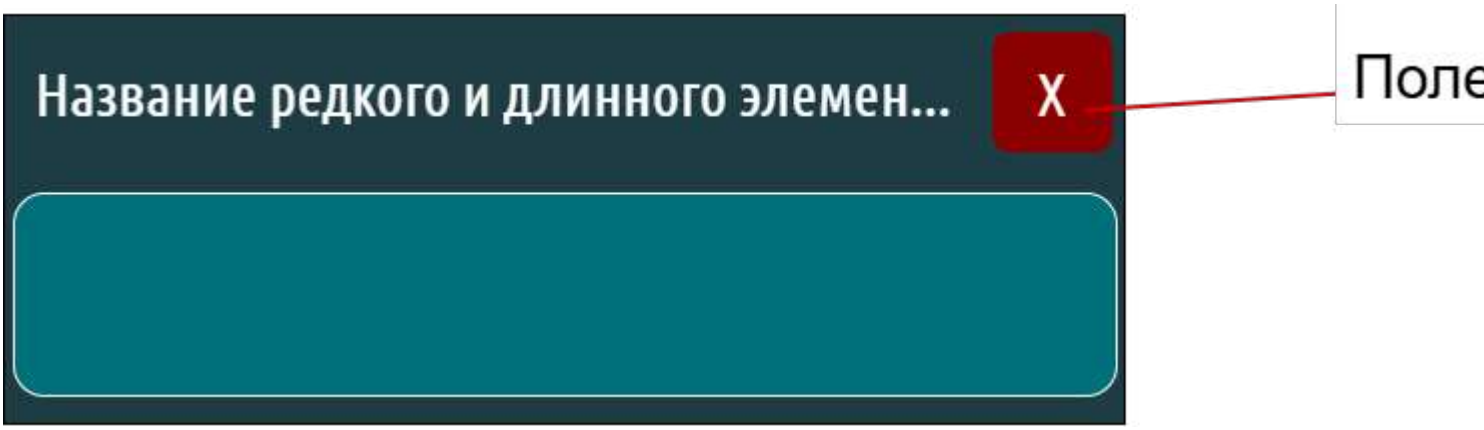
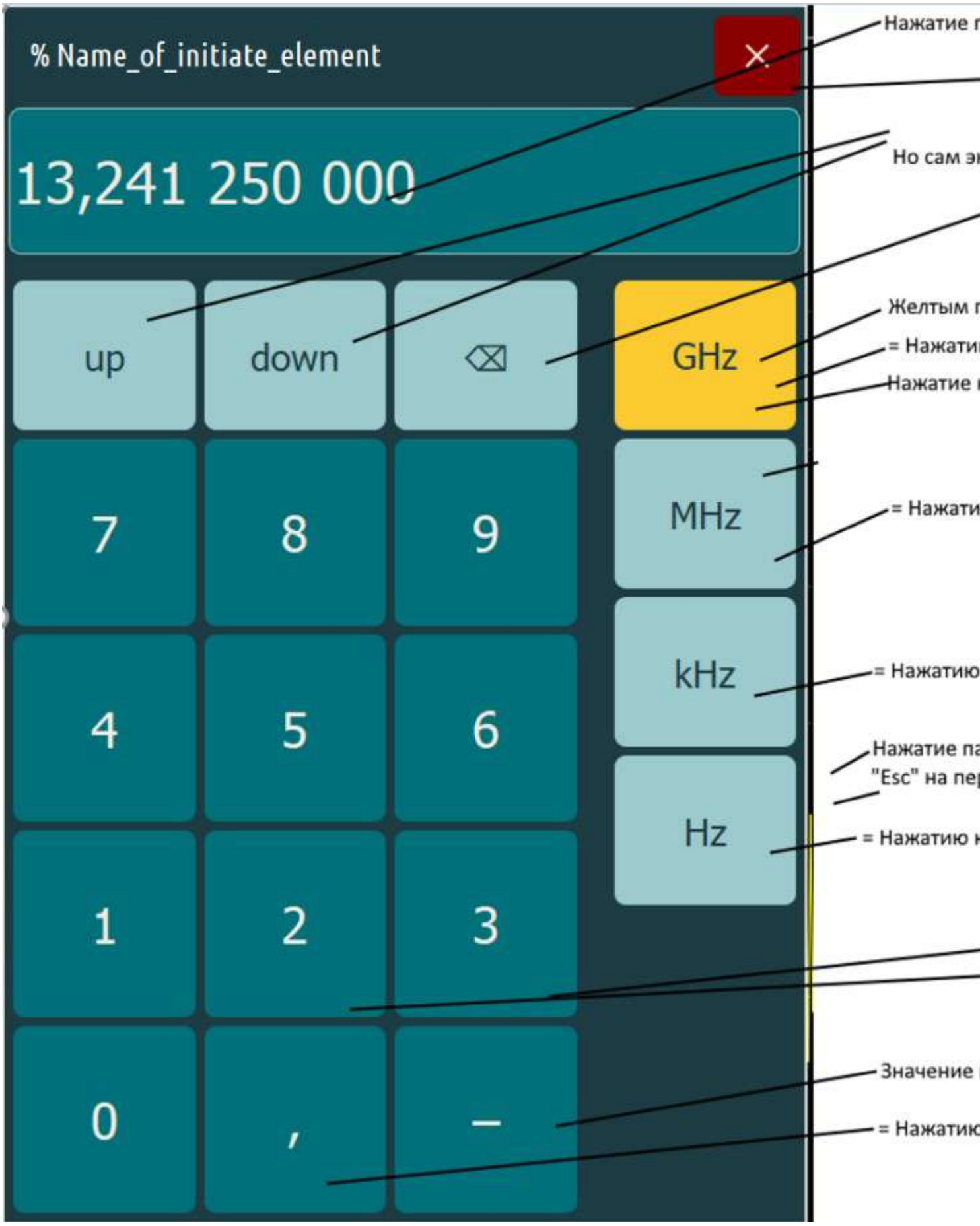


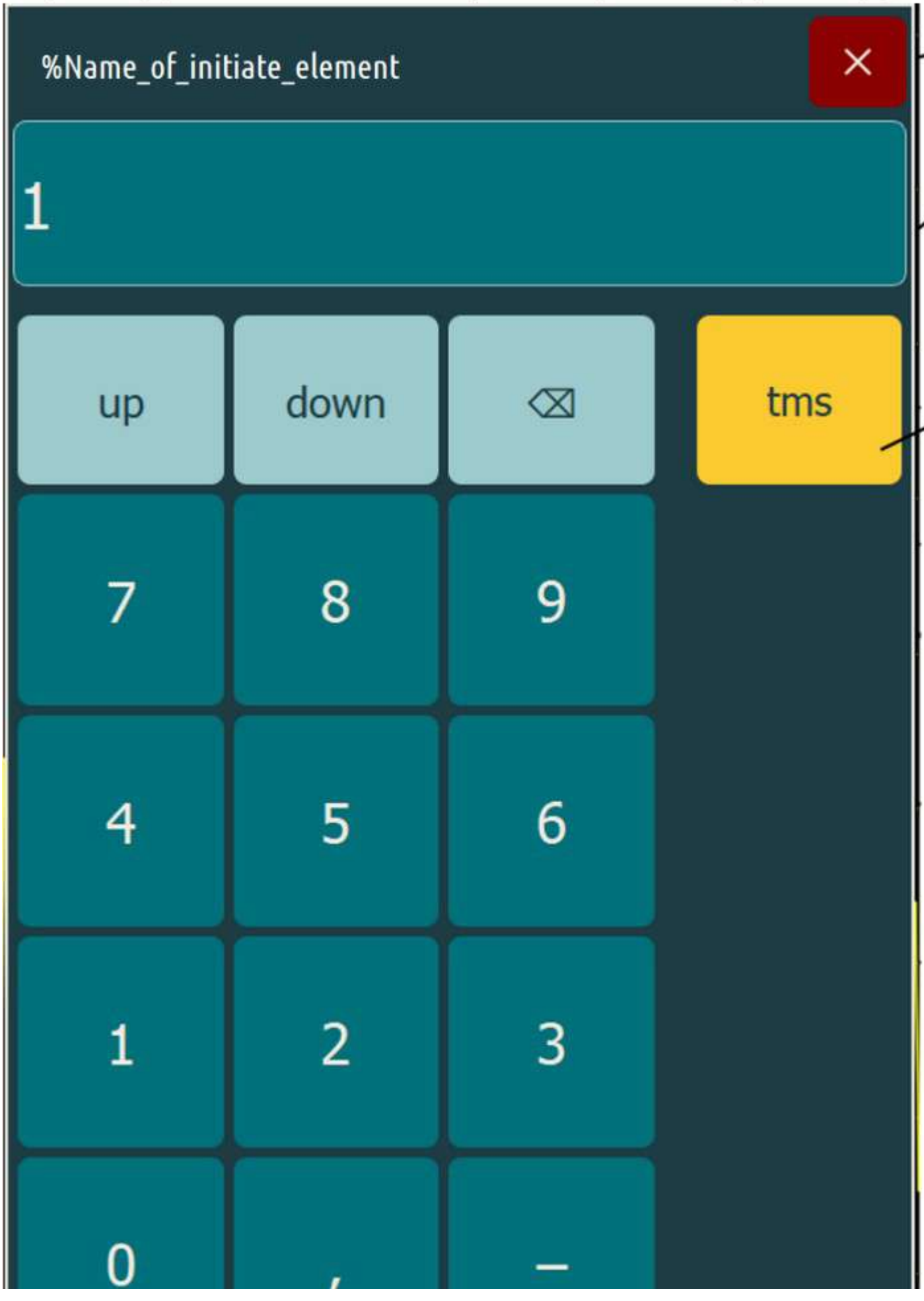
Рисунок 2 - Пример сокращение надписи

3.6.3.1. [CT-19882] Клавиатура ввода частоты

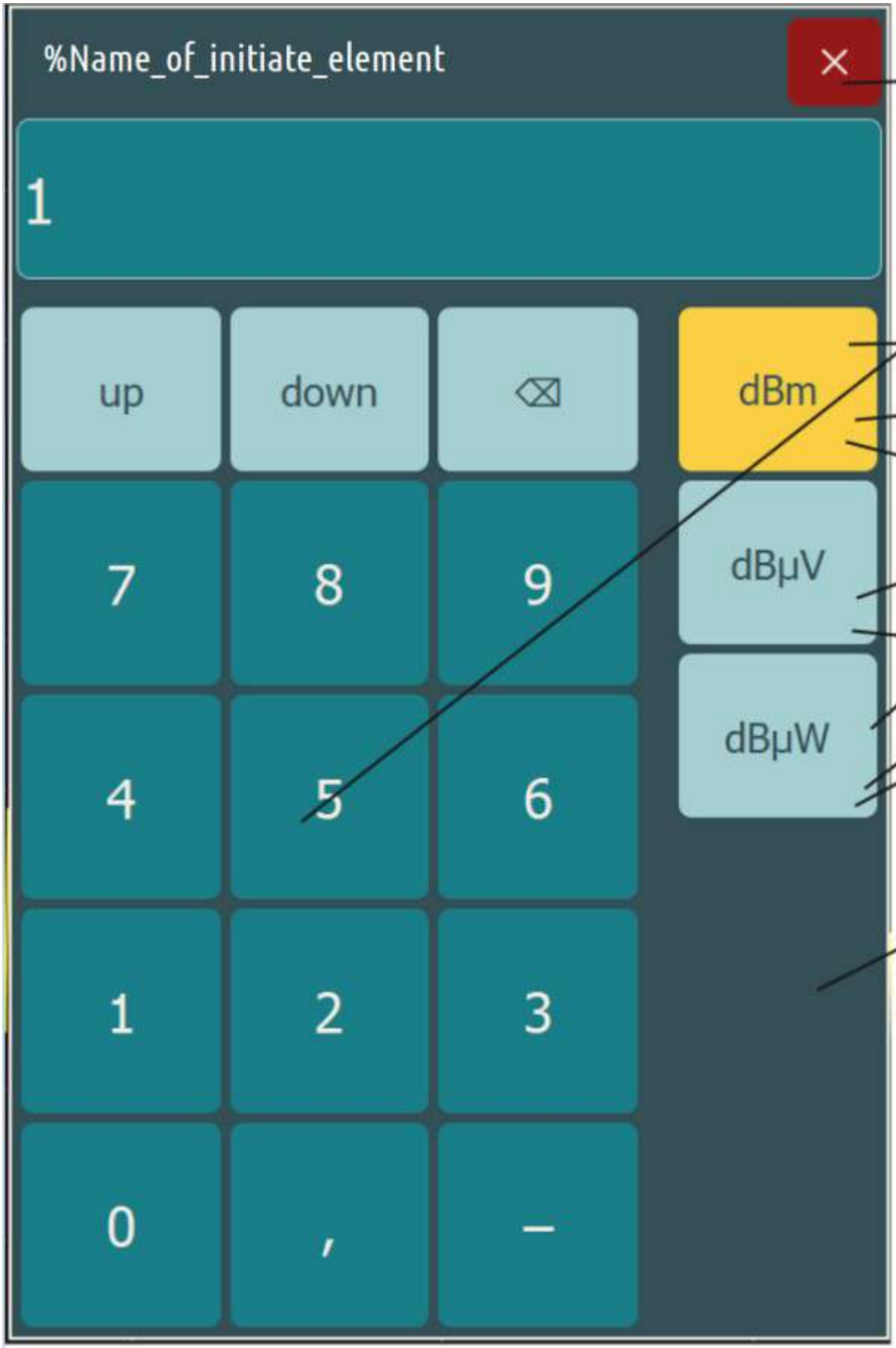

% Name_of_initiate_element
13,241 250 000
up
down
⌫
GHz
7
8
9
MHz
4
5
6
kHz
1
2
3
Hz
0
,
–
Нажатие
Но сам э
Желтым
= Нажати
Нажатие
= Нажати
= Нажатию
Нажатие па
"Esc" на пе
= Нажатию
Значение
= Нажатию

На этапе MVP допускается логика, при которой при нажатии на клавиши Up/Down вводимая величина соответственно увеличивается/уменьшатся на 1 (на одну целую единицу).

3.6.3.2. [CT-19884] Клавиатура ввода безразмерных величин


%Name_of_initiate_element
1
up
down
⌫
tms
7
8
9
4
5
6
1
2
3
0
,
–

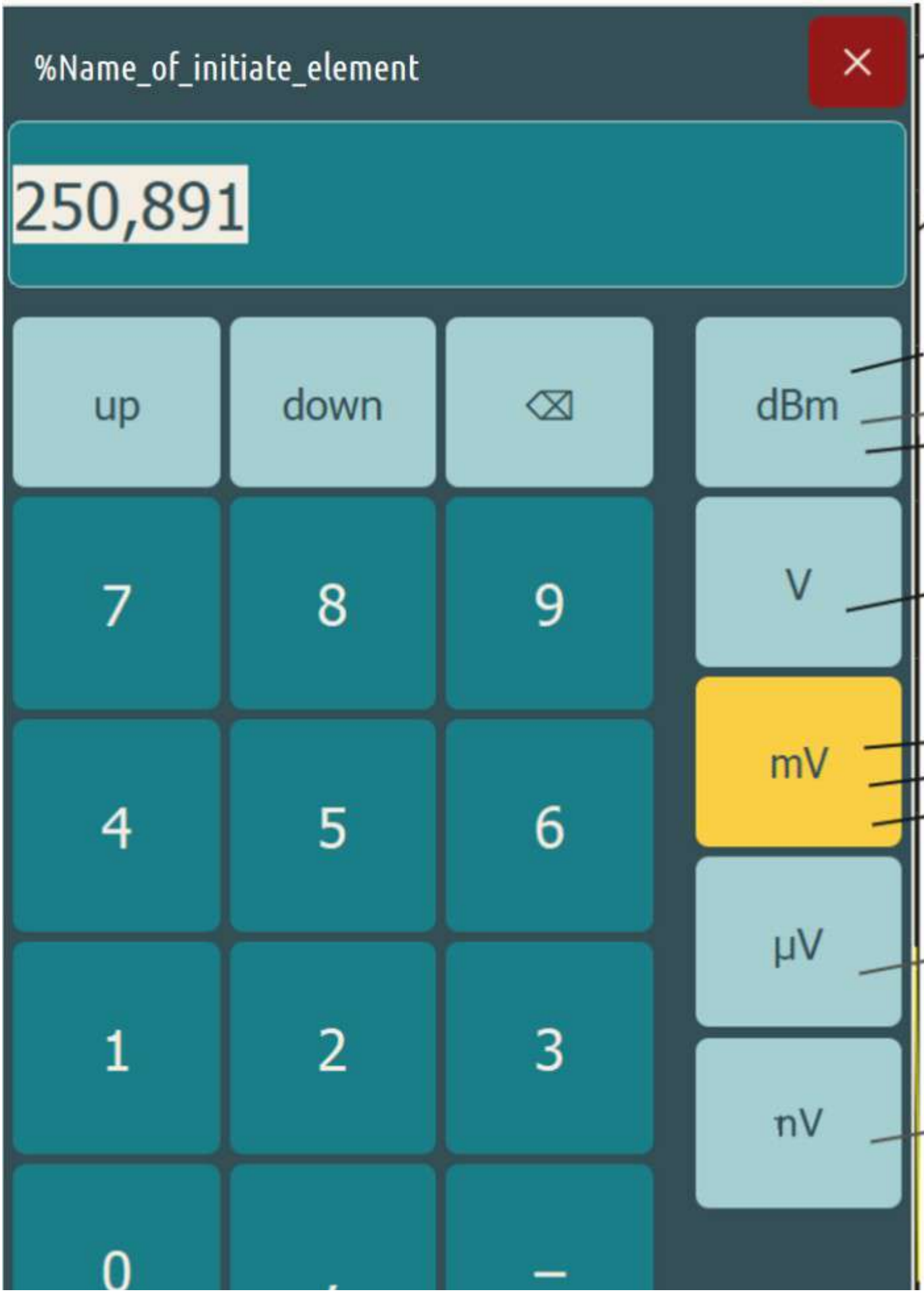
3.6.3.3. [CT-19889] Клавиатура ввода амплитуды в логарифмических единицах измерения


%Name_of_initiate_element
1
up
down
⌫
dBm
dBµV
dBµW
7
8
9
4
5
6
1
2
3
0
,
–

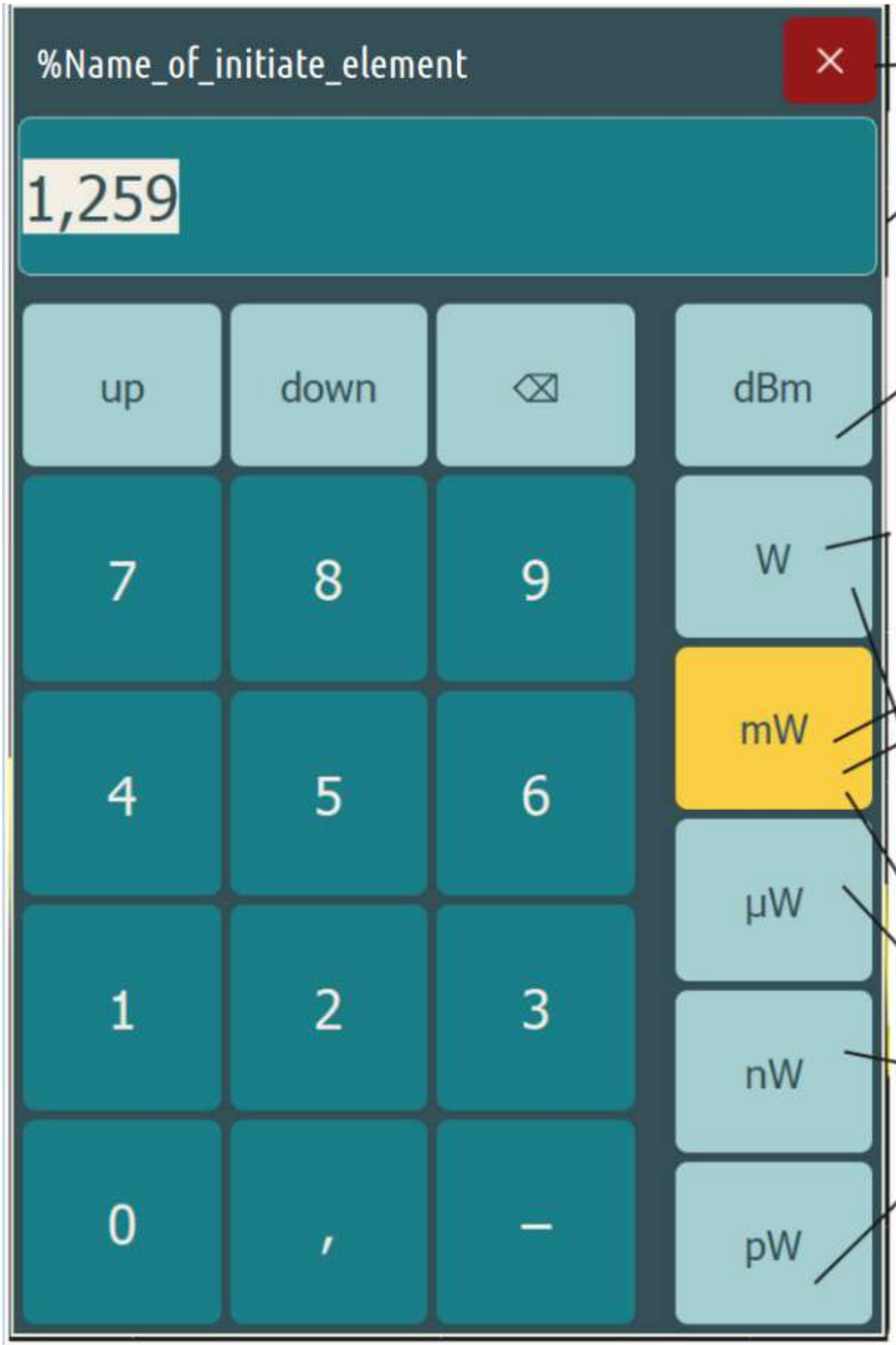
3.6.3.4. [CT-19885] Клавиатура ввода амплитуды в Амперах


%Name_of_initiate_element
5,018
up
down
⌫
dBm
7
8
9
A
4
5
6
mA
1
2
3
μA
0
,
–
Крестик,
Ввод циф
Энкодер
Нажима
Желтым
Нажатие

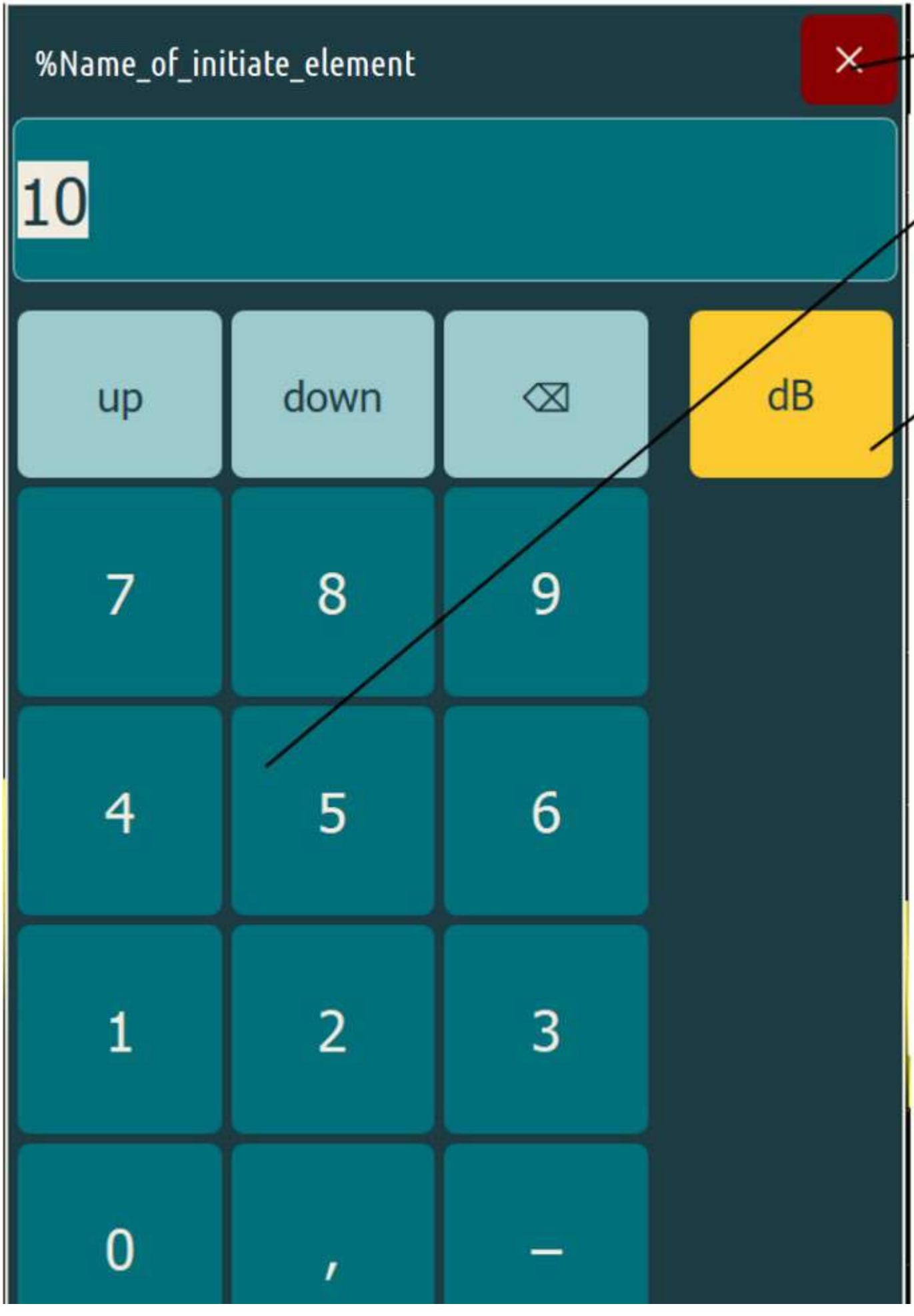
3.6.3.5. [CT-19886] Клавиатура ввода амплитуды в Вольтах


%Name_of_initiate_element
250,891
up
down
⌫
dBm
7
8
9
V
4
5
6
mV
1
2
3
µV
0
nV

3.6.3.6. [CT-19887] Клавиатура ввода амплитуды в Ваттах


%Name_of_initiate_element
1,259
up
down
⌫
dBm
7
8
9
W
4
5
6
mW
1
2
3
μW
0
,
−
nW
pW
Ввод цифр,
Энкодер и с
Нажимается
Желтым под
Нажатие Ent
На пере

3.6.3.7. [CT-19888] Клавиатура ввода безразмерных логарифмических единиц


%Name_of_initiate_element
10
up
down
⌫
dB
7
8
9
4
5
6
1
2
3
0
,
–

3.6.3.8. [CT-19883] Клавиатура ввода временных единиц


%Name_of_initiate_element
206,333
up
down
⌫
s
ms
μs
ns
7
8
9
4
5
6
1
2
3
0
,
–

3.6.3.9. [CT-22924] Клавиатура ввода количества точек

Элемент "Клавиатура ввода количества точек" предназначена для пользовательского ввода количества отображаемых пикселей

Общий внешний вид элемента "Клавиатура ввода количества точек" должен соответствовать Рисунку 1.

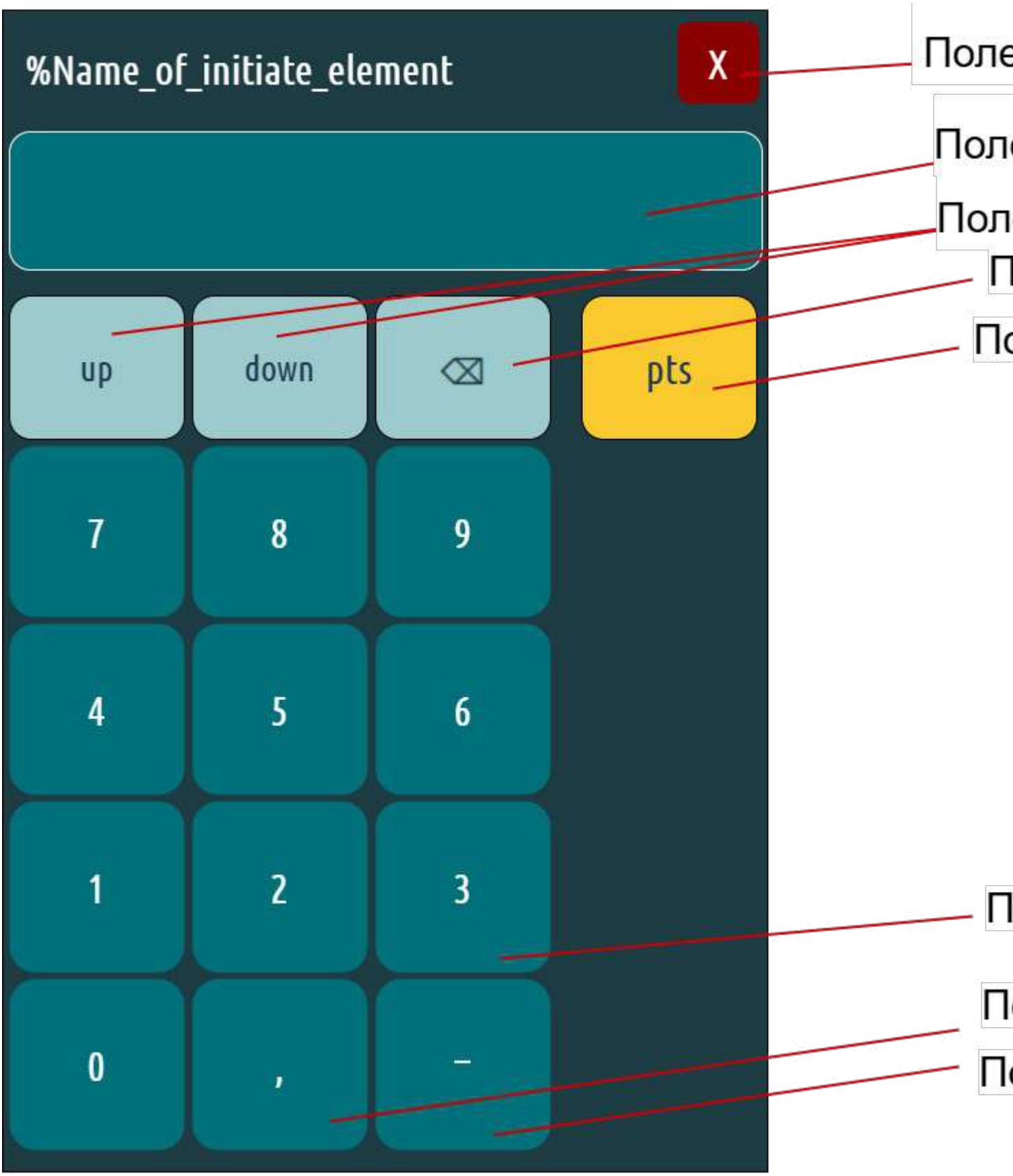
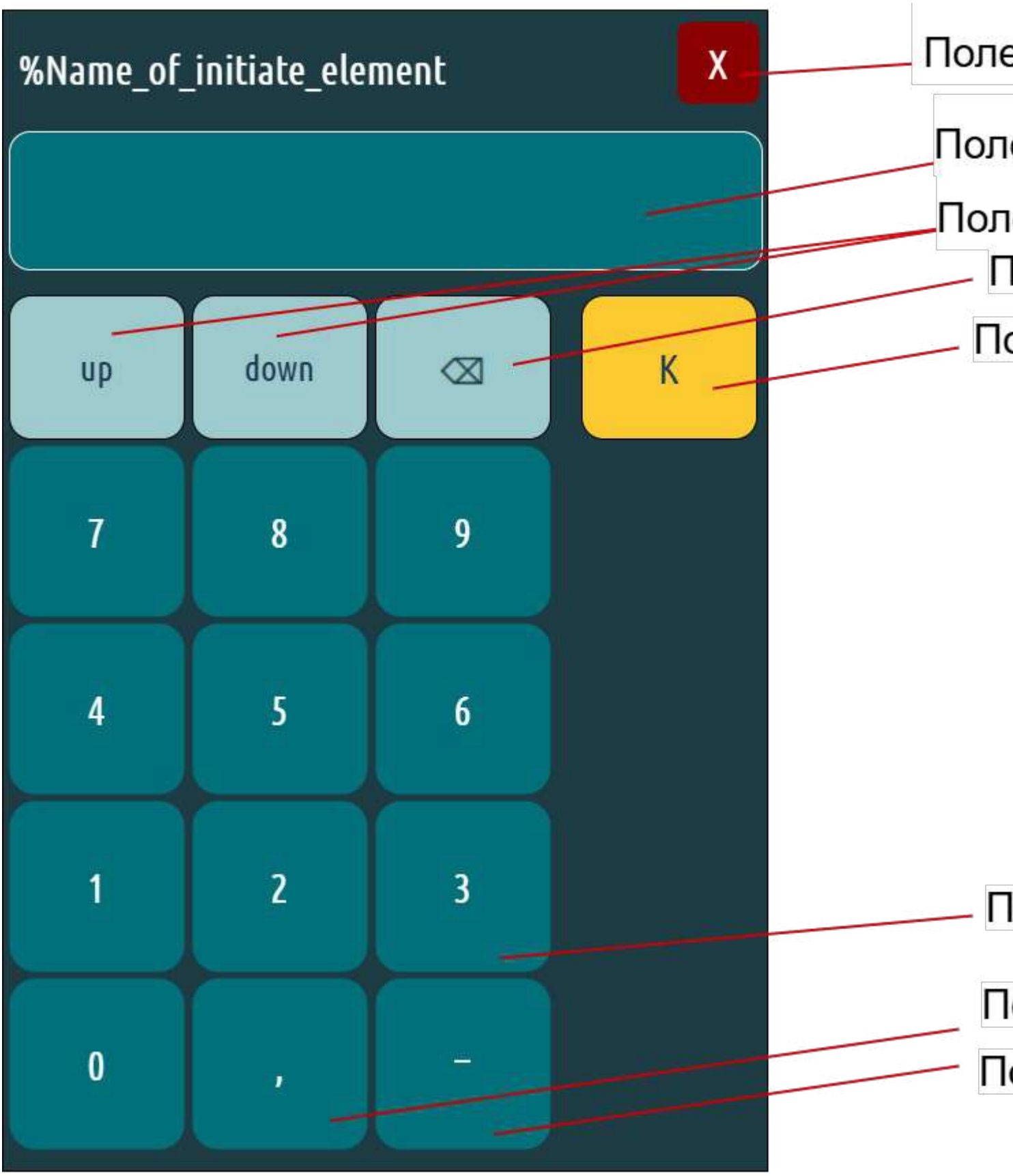


Рисунок 1.

Все поля клавиатуры ввода количества точек измеряемой величины должны подчиняться общим требованиям, описанным в [СТ-21360] Клавиатуры .

Поле 8 должно обеспечивать ввод значения в "**pts**" (в русскоязычном интерфейсе **"точек"**) и подсвечиваться желтым при открытии клавиатуры.

3.6.3.10. [СТ-23204] Клавиатура ввода температуры



4. [СТ-23635] Требования выполнения измерений

4.1. [СТ-23864] Измерение мощности в канале

Алгоритм измерения мощности в канале

1. Начало алгоритма определяется способом активации измерения Channel Power.

1.1 Если измерение инициировано посредством окна "Режимы и измерения " (см. [CT-22985] Режимы и измерения / Modes and measurements), то согласно алгоритму [CT-24834] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Алгоритм автоматического поиска полосы должна быть определена полоса канала [CT-23902] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / IntegBW.

Поиск должен выполняться всегда при переходе из Swept SA / Phase Noise / ADEM / Noise Figure. При переходе из других режимов Spectrum Analyzer (OBW / Harmonics / ACP) - поиск проводить не нужно.

~~Примечание: если история вкладки содержит параметры ранее запущенного измерения Channel Power, то при повторной установке в данной вкладке измерения Channel Power выполнение [CT-24834] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Алгоритм автоматического поиска полосы не требуется (значение ширины полосы должно сохраняться и валидироваться с учетом [CT-25152] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Заимствование настроек предыдущего измерения при создании нового измерения CP).~~

1.2 Если измерение инициировано посредством создания новой вкладки в [CT-19785] Область выбора текущего измерения, то параметры должны быть скопированы с предыдущей вкладки измерения Channel Power без выполнения [CT-24834] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Алгоритм автоматического поиска полосы.

В данном измерении производится измерение мощности радиочастотного канала. В качестве входных параметров измерения задается:

- отсчеты спектра в dBm;

- ширина полосы интегрирования **Integ BW** для расчета в Hz.

2. При запуске режима, при активации [CT-24587] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Meas Preset **или** [CT-23903] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Search IntegBW полоса интегрирования [CT-23902] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / IntegBW определяется через [CT-23995] Режим Spectrum Analyzer измерение Ширина занимаемой полосы (Occupied BW):

а) в качестве полосы в OBW-измерение передается [CT-23702] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Span, **% OBW Power** = 99.73%;

б) в качестве результата из измерения берутся индексы начала Index_start_OBW и конца Index_stop_OBW;

в) Вычисляется разность Delta **=** Index_stop_OBW – Index_start_OBW

Delta **∈** [1 ; N – 1].

г) Вычисляется начальный и конечный индекс для IntegBW по формулам:

Index_start = floor((N – 1)/2 – Delta/2), здесь floor - оператор округления до ближайшего целого меньшего;

Index_stop = ceil((N – 1)/2 + Delta/2), здесь ceil - оператор округления до ближайшего целого большего.

Полоса интегрирования должна вычисляться по формуле:

Integ BW = (Index_stop – Index_start) * (Fstop – Fstart)/(N – 1)

Шаги а, б, в, г должны выполняться однократно.

3. При вводе [CT-23902] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / IntegBW вручную, расчёт индексов, соответствующих частотам, должен выполняться согласно формул:

$Index_{start}$ = floor ((CF – IBW/2 – Fstart) * ((N – 1)/Span));

$Index_{stop}$ = ceil ((CF + IBW/2 – Fstart) * ((N – 1)/Span))

здесь

Span – см. [CT-23702] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Span;

CF – см. [CT-23697] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Center Frequency;

IBW – см. [CT-23902] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / IntegBW;

Fstart – см. [CT-23699] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Start Frequency;

N – см. [CT-23843] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Spectrum Trace Points.

Значение IntegBW не пересчитывается.

4. Мощность в полосе (**Channel Power**) определяется как:

Перед расчетом необходимо рассчитать коэффициент частотного перекрытия (данный коэффициент учитывает растекание спектра при умножении на оконную функцию или прохождение через Гауссовский фильтр):

$$k_{shape} = RBW / step$$

Если коэффициент больше 1 - это означает, что растекание спектра есть и необходимо суммировать мощности с учетом данного коэффициента:

$$P_{IBW}[dBm] = 10 \cdot \lg\left(\left(\sum_{i=idx_{start}}^{idx_{stop}} P[i][W]\right) \cdot \frac{step}{RBW}\right) + 30$$

,

Если коэффициент меньше или равен 1 - это означает, что нет растекания спектра, тогда необходимо суммировать мощности без данного коэффициента:

$$P_{IBW}[dBm] = 10 \cdot lg(\sum_{i=idx_{start}}^{idx_{stop}} P[i][W]) + 30$$

Здесь:

$$step = \frac{SPAN}{(N_{pixels} - 1)},$$

SPAN = [CT-23702] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Span,

N_{pixels} = [CT-23843] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Spectrum Trace Points,

RBW = [CT-23784] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Res BW.

Для пересчёта Channel Power в размерность установленную в [CT-23779] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Y-Axis Unit использовать формулы см. [O-20121] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Формулы пересчёта амплитуд.

Рассчитанное значение Channel Power должно выводится в [CT-23922] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Таблица метрик CP.

5. Спектральная плотность мощности (**Power Spectral Density**) в полосе определяется как

$$S_{IBW} = \frac{P_{IBW}[W]}{IBW};$$

Рассчитанное значение Power Spectral Density должно выводится в [CT-23922] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Таблица метрик CP.

Для пересчёта **Power Spectral Density** с учётом размерности [CT-23779] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Y-Axis Unit необходимо:

- P_{IBW} [W] пересчитать в размерность [CT-23779] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Y-Axis Unit согласно [O-20121] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Формулы пересчёта амплитуд и получить значение P_{IBW} [new_dim]

- рассчитать значение S_{ibw} = P_{IBW} [new_dim] / IBW

Величины рассчитываемые по значениям амплитуд трасс (**Channel Power, Power Spectral Density**), должны учитывать смещение [CT-23780] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Ref Level Offset.

4.2. Формулы пересчёта амплитуд

$$dBmV = dBm + 10 \cdot \log_{10} Z + 30 \Rightarrow dBm = dBmV - 10 \cdot \log_{10} Z - 30$$

$$dBmA = dBm - 10 \cdot \log_{10} Z + 30 \Rightarrow dBm = dBmA + 10 \cdot \log_{10} Z - 30$$

$$W = 10^{(dBm-30)/10} \Rightarrow dBm = 10 \cdot \log_{10} W + 30$$

$$V = \sqrt{10^{\frac{dBm}{10}} \cdot Z \cdot 10^{-3}} \Rightarrow dBm = 10 \cdot \log_{10} \frac{1000 \cdot V^2}{Z}$$

$$A = \sqrt{10^{\frac{dBm}{10}} \cdot \frac{1}{Z} \cdot 10^{-3}} \Rightarrow dBm = 10 \cdot \log_{10}(1000 \cdot A^2 \cdot Z)$$

$$\mathrm{dBuV} = \mathrm{dBm} + 10 \cdot \log_{10} \mathrm{Z} + 90 \Rightarrow \mathrm{dBm} = \mathrm{dBuV} - 10 \cdot \log_{10} \mathrm{Z} - 90$$

$$dBuA = dBm - 10 \cdot \log_{10} Z + 90 \Rightarrow dBm = dBuA + 10 \cdot \log_{10} Z - 90$$

$$dBpW = dBm + 90 \Rightarrow dBm = dBpW - 90$$

$$dB\mu W = dBm + 30;$$
$$\mu W = 10^{\frac{dBm+30}{10}};$$
$$dBnW = dBm + 60;$$
$$nW = 10^{\frac{dBm+60}{10}}.$$

или

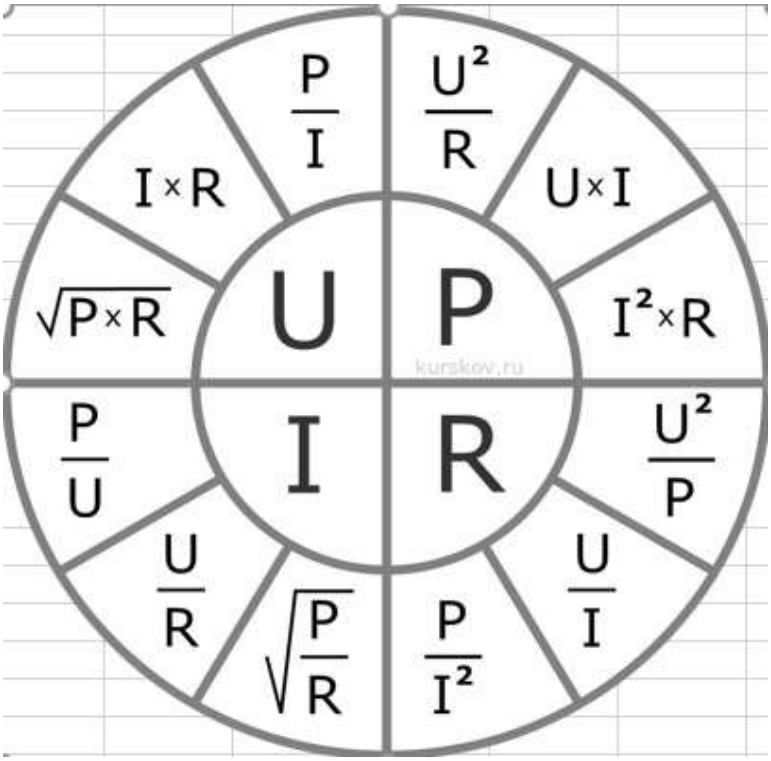
	dBµV	=	$dBm + 10 \cdot log_{10}(Z) + 90$
	dBmV	=	$dBm + 10 \cdot log_{10}(Z) + 30$
	dBV	=	$dBm + 10 \cdot log_{10}(Z) - 30$
	dBµA	=	$dBm - 10 \cdot log_{10}(Z) + 90$
	dBmA	=	$dBm - 10 \cdot log_{10}(Z) + 30$
	dBA	=	$dBm - 10 \cdot log_{10}(Z)$
	dBpW	=	$dBm + 90$
	dBW	=	$dBm - 30$

	µV	=	$\sqrt{10^{dBm/10} \cdot Z \cdot 10^{-3}} \cdot 10^{6}$
	mV	=	$\sqrt{10^{dBm/10} \cdot Z \cdot 10^{-3}} \cdot 10^{3}$
	V	=	$\sqrt{10^{dBm/10} \cdot Z \cdot 10^{-3}}$
	µA	=	$\sqrt{\frac{10^{dBm/10}}{Z} \cdot 10^{-3}} \cdot 10^{6}$
	mA	=	$\sqrt{\frac{10^{dBm/10}}{Z} \cdot 10^{-3}} \cdot 10^{3}$
	A	=	$\sqrt{\frac{10^{dBm/10}}{Z} \cdot 10^{-3}}$
	pW	=	$10^{(dBm+90)/10}$
	mW	=	$10^{dBm/10}$
	W	=	$10^{(dBm-30)/10}$

здесь величина Z определяется установленным значением в элементе [CT-20087] Input Z Correction

Формулы расчёта напряжений (U), тока (A)

здесь величина R определяется установленным значением в элементе [CT-20087] Input Z Correction



4.3. [CT-19933] Переход между приставками

Переход между приставками

Пусть пользователь ввел 0.0000123 W. Нам нужно преобразовать так, чтобы до запятой было число от 1 до 999.

0.0000123 W => (x1000) => 0.0123 mW => (x1000) 12,3 uW – подходит

Перечень приставок для значения в каждом поле GUI определяется типом меню ввода, которое открывается по нажатию на данное поле (см. раздел с описаниями меню ручного ввода). В меню ручного ввода перечислены все приставки. Добавлять новые не нужно. Если некуда преобразовывать в ряду приставок, то дальнейшее преобразование не нужно, например:

0,000245 nW => (x1000) => 0,245 pW => 245 fW

И вверх также, пример:

1000000000 uW => (/1000) 1000000 mW => (/1000) 1000 W => 1 kW

Но у каждого элемента есть имеется свой диапазон возможных значений (и способ округления), пусть максимальное значение для поля составляет 10 W => полученное значение будет приравнено к границе, т.е. к 10 W.

При превышении той или иной величиной диапазона допустимых значений она приравнивается к верхней границе. Если введённая величина меньше диапазона допустимых значений она приравнивается к нижней границе.

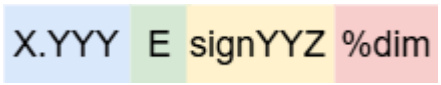
Перечень приставок линейных величин, которые должны быть реализованы:

Частота, Hz / Гц	Мощность, W / Вт	Напряжение, V / В	Сила тока, A / A	**Время**, s / с	
				Размерность с приставкой	Множитель

				англ. / рус.	
				GHz / ГГц	10^{9}
				MHz / МГц	10^{6}
				kHz / кГц	10^{3}

Размерность с приставкой англ. / рус.	Множитель	Размерность с приставкой англ. / рус.	Множитель	Размерность с приставкой англ. / рус.	Множитель	Размерность с приставкой англ. / рус.	Множитель
YW / ИВт	10^{24}	YV / ИВ	10^{24}	YA / ИА	10^{24}	ms / мс	10^{-3}
ZW / ЗВт	10^{21}	ZV / ЗВ	10^{21}	ZA / ЗА	10^{21}	μs / мкс	10^{-6}
EW / ЭВт	10^{18}	EV / ЭВ	10^{18}	EA / ЭА	10^{18}	ns / нс	10^{-9}
PW / ПВт	10^{15}	PV / ПВ	10^{15}	PA / ПА	10^{15}		
TW / ТВт	10^{12}	TV / ТВ	10^{12}	TA / ТА	10^{12}		
GW / ГВт	10^{9}	GV / ГВ	10^{9}	GA / ГА	10^{9}		
MW / МВт	10^{6}	MV / МВ	10^{6}	MA / МА	10^{6}		
kW / кВт	10^{3}	kV / кВ	10^{3}	kA / кА	10^{3}		
mW / мВт	10^{-3}	mV / мВ	10^{-3}	mA / мА	10^{-3}		
μW / мкВт	10^{-6}	μV / мкВ	10^{-6}	μA / мкА	10^{-6}		
nW / нВт	10^{-9}	nV / нВ	10^{-9}	nA / нА	10^{-9}		
pW / пВт	10^{-12}	pV / пВ	10^{-12}	pA / пА	10^{-12}		
fW / фВт	10^{-15}	fV / фВ	10^{-15}	fA / фА	10^{-15}		
aW / аВт	10^{-18}	aV / аВ	10^{-18}	aA / аА	10^{-18}		
zW / зВт	10^{-21}	zV / зВ	10^{-21}	zA / зА	10^{-21}		
yW / иВт	10^{-24}	yV / иВ	10^{-24}	yA / иА	10^{-24}		

Если для выводимой величины отсутствует соответствующая приставка к размерности, то формат вывода должен быть экспоненциальным



X – символ есть всегда,

Y – символ может отсутствовать,

E – статичный символ,

Sign – знак степени (для положительной степени принимает значение "+", для отрицательной ставится знак "-"),

Z - степень числа 10

%dim – линейная размерность без приставки

4.4. [CT-19932] Требования к маркерам

Требования к маркерам должны соответствовать [F-1575] Требования к маркерам

Значение маркера должно определяться следующими способами:

1. Через пользовательский ввод

1.1 Через клавиатуру ввода значений (частоты/времени).

1.2 Через энкодеры или стрелочки. Маркер перемещается по величинам, соответствующих центрам детекторов.

2. Посредством МЦОС (для реализации функций [CT-19833] Peak Search). Получаемое значение X-оси маркера постоянно доуточняется МЦОС.

При переключении режима маркера [CT-19921] Marker Mode из Freq Counter или Fixed или Delta в Normal его автоматическое доуточнение частоты в МЦОС запрещается.

При изменении параметров конфигурации, таким образом, что текущая позиция X-оси маркера F_{marker} выходит за полосу обзора, $\mathbf{F_{marker} \notin [F_{Start}; F_{Stop}]}$, здесь F_{marker} значение, установленное через пользовательский ввод, то

- маркер типа Normal должен установиться на соответствующей границе новой полосы обзора за которой он оказался. Измерение выполняется на границе полосы обзора с последующим доуточнением частоты из МЦОС (т.е. пользовательской ввод сбрасывается). При возвращении настроек диапазона к настройкам, когда маркер начнет попадать в диапазон. Маркер будет поставлен на сохраненное (до момента, когда маркер выпадал за диапазон) значение, но если пользователь изменил настройки еще раз, то история маркера обновляется, и он уже показывает на граничное значение (куда он установлен при непопадании в новый спан). Режим доуточнения значения маркера идентичен тому, что был на границе.

- для маркера типа Delta: маркер должен установиться на соответствующей границе новой полосы обзора за которой он оказался (без доуточнения в МЦОС).

4.5. [CT-20092] Вывод кратковременного сообщения

Сообщение должно выводиться по центру графической области.

Время вывода сообщения - 2 секунды, далее равномерное затухание до полного исчезновения.

Процессы измерений при выводе сообщения должны продолжаться.

При выводе кратковременного сообщения должна поддерживаться возможность дальнейшей работы со всеми элементами меню.



4.5.1. [CT-22946] Вертикальная конкатинация кратковременных сообщений

Одномоментный вывод нескольких кратковременных сообщений должен выполняться в едином блоке.

Время отображения блока должно составлять

- 2 секунды для одного сообщения;

- 3 секунды, для более чем одного сообщения.

Блок кратковременных сообщений должен иметь следующие свойства (см. рисунки 1-3):

- Выводиться по центру рабочей области измерений (см. [CT-19847] Внешний вид рабочей области измерений) ;
- Менять свою высоту пропорционально количеству выводимых сообщений;
- Иметь ширину ширину в соответствии с максимальной шириной сообщения, но не более 1120 пикселей. Если сообщение не умещается в одну строку, то должен выполняться соответствующий перенос текста на новую строку (без знака переноса строки).
- По умолчанию каждое сообщение блока выводится в новой строке с выравниванием по центру. Возможно выравнивание по левому краю (по отдельному требованию)

Макеты блока кратковременных сообщений представлены на рисунках 1-3.



Рисунок 1 – Макет блока кратковременных сообщений с выводом одного сообщения.

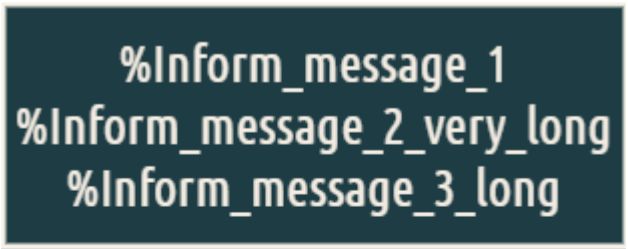


А

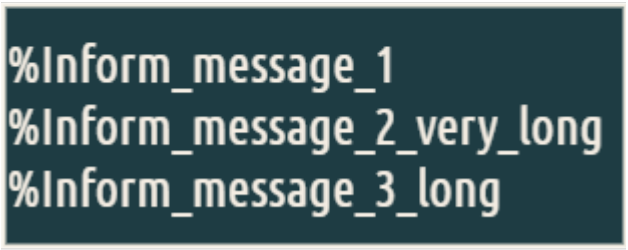


Б

Рисунок 2 – Макет одновременного вывода двух сообщений А - выравнивание по центру, Б - выравнивание по левому краю



А



Б

Рисунок 3 – Макет одновременного вывода трёх сообщений А - выравнивание по центру, Б - выравнивание по левому краю

Каждое из N кратковременных сообщений должно быть продублировано в [СТ-19934] Область функциональных кнопок и журнала сообщений в формате:

DD.MM.YYYY HH:MM:SS : %Infom_message_1

DD.MM.YYYY HH:MM:SS : %Infom_message_2

...

DD.MM.YYYY HH:MM:SS : %Infom_message_N

5. Аппаратная часть

В данном разделе приводятся характеристики аппаратных составляющих прибора

5.1. Константы

Определяются Fmin, Fmax исходя из заказанных опций прибора.

А - от 9 кГц до 8,4 ГГц
Б - от 9 кГц до 13,6 ГГц
В - от 9 кГц до 26,5 ГГц
Для каждой из этих модификаций доступна опция расширения частоты вниз т.е. от 3 Гц.

5.1.1. [CT-20044] Fmin

Fmin определяется исходя из опций прибора и должна храниться в соответствующем настроечном файле.



Для симулятора СПО принять Fmin = 3 Гц.

5.1.2. [CT-20045] Fmax

Fmax определяется исходя из опций прибора и должна храниться в соответствующем настроечном файле.

Для симулятора СПО принять Fmax = 26,5 ГГц.

5.1.3. [CT-20046] SPANmin

10 Гц

5.1.4. [CT-20124] Fac

Fac - определяет граничную частоту F_{start} при включении [CT-20065] Input Coupling = AC.

Значение данной частоты определяется из паспорта (даташита) на разделительный конденсатор и должно быть записано в соответствующий конфигурационный настроечный файл.

5.1.5. [CT-23503] Fpresel

Fpresel = 80 МГц – определяет минимальную граничную частоту F_{start} при шунтировании преселектора [CT-20063] Presel Bypass = On

5.2. Разрешение экрана

1920x1200

(горизонталь x вертикаль)

5.3. [CT-24848] Аппаратные кнопки

Внешний вид аппаратных кнопок представлен на рисунке 1.



Рисунок 1 - Аппаратные кнопки передней панели прибора

Требования на аппаратные коды соответствующие активациям кнопок приведены в см. [CT-19806] Аппаратные кнопки

Перечень аппаратных кнопок и отклик прибора на нажатие приведён в таблице ниже.

Кнопка	**Действие на нажатие**
Группа вспомогательных клавиш	

System	см. [CT-21795] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / System
Help	см. [CT-21951] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Help
Touch On/Off	см. [CT-21952] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Touch On/Off
ScreenKeyboard On/Off	см. [CT-21953] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / ScreenKeyboard On/Off
Группа кнопок основных настроек измерения	
Freq	Должен открыться раздел меню [CT-23696] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Frequency / Частота
Span	Должен открыться раздел меню [CT-23696] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Frequency / Частота текущего измерения с фокусом на элементе [CT-23702] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Span
Amp/Scale	Должен открыться раздел меню [CT-23705] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Amp/Scale / Ампл/Шкала
BW	Должен открыться раздел меню [CT-23712] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / BW / Полоса пропускания
Trace	Должен открыться раздел меню [CT-23713] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Trace / График
Display	Должен открыться раздел меню [CT-22200] Режим и измерение Фазовые шумы (Phase Noise) / Display / Линии

Trigger	[CT-20092] Вывод кратковременного сообщения с текстом
	
	для англоязычного интерфейса :
	
	`"This button isn't active in the current mode."`
	
	для русскоязычного интерфейса :
	
	`"Данная кнопка не активна в текущем режиме."`

Sweep	Должен открыться раздел меню [CT-23707] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Sweep / Развёртка

Input/Output	Должен открыться раздел меню [CT-23710] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Input/Output / Входы/Выходы
Группа кнопок маркеров	
Marker	Должен открыться раздел меню [CT-23708] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Marker / Маркер Если до нажатия кнопки маркеры отсутствовали, то должен создаться Marker 1 типа Normal (см. [CT-23809] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Marker Mode) на центр отображаемой X-оси активной трассы
PeakSearch	Должен открыться раздел меню [CT-23709] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Peak Search / Поиск пика, и выполнено действие программной кнопки [CT-23818] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Peak Search
Marker Func	см. [CT-20605] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Func
Marker→	Должен открыться раздел меню [CT-23714] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Marker → / Маркер →
Группа выбора режима	
Mode	см. [CT-20608] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Mode
Mode Setup	см. [CT-20609] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Mode Setup
Группа кнопок для вспомогательных настроек измерения	
Meas	см. [CT-20610] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Meas
Meas Setup	Должен открыться раздел меню [CT-23715] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Meas setup / Настройка измерения
Группа кнопок настроек свипирования	
Run Single	Если [CT-23803] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Sweep Type = Continuous, то он должен переключиться в Single, и должен выполниться одиночный свип по всей X-оси;

	В противном случае - должно перезапуститься текущее свипирование.
Run Cont	Если [CT-23803] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Sweep Type = Single, то он должен переключиться в Continuous, и должен запуститься новый свип (свипы будут идти непрерывно); В противном случае - должно перезапуститься текущее свипирование.
Группа кнопок сохранения и вызова файла	
Save	Если отсутствует ручной ввод какой-либо величины, то должен открыться раздел меню [CT-23711] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Recall/Save / Вызов/Запись В противном случае нажатие игнорируется.
Quick Save	Выполнение действий [CT-23851] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Quick Save
Recall	Если отсутствует ручной ввод какой-либо величины, то должен открыться раздел меню [CT-23711] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Recall/Save / Вызов/Запись В противном случае нажатие игнорируется.
Группа кнопок вызова настроек	
Mode Preset	Выполнение действий [CT-23848] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Mode Preset
User Preset	Выполнение действий [CT-23849] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Load User Settings
Группа прочие и системные кнопки	
Clear	см. [CT-20611] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Clear
Alt	см. [CT-22890] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Alt
Tab	см. [CT-22892] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Tab
Ctrl	см. [CT-22891] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Ctrl
Enter	см. [CT-22886] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени

	(Swept SA) / Enter
Esc	см. [CT-22887] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Esc
Del	см. [CT-22888] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Del
Bk Sp	см. [CT-22889] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Bk Sp
Группа цифровых кнопок	см. [CT-22885] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Цифровая панель
Группа стрелок	см. [CT-22893] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Стрелки
Энкодер	см. [CT-22884] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Энкодер